第 6 章　控制体系

本章主要介绍用于工业机器人控制系统(control system)功能体系(functional architecture)的参考模型。层次结构(hierarchical structure)及其与功能模块(functional modules)的衔接,决定了编程环境(programming environment)和硬件体系(hardware architecture)的需求与特征。本章是以机器人机械手体系作为分析对象的,不过其中不同层级的表达也适用于移动机器人。

6.1　功能体系

用于实现机器人系统行为管理的控制系统应包含一定数量的具备以下功能的设备:

- 能够移动工作环境中的物理目标,即具备操作(manipulation)能力;
- 能够获取系统和工作环境的状态信息,即具备感知(sensory)能力;
- 能够运用信息调整系统在预编程方式下的行为,即具备智能(intelligence);
- 能够存储、解释和提供系统运动的相关数据,即具备数据处理(data processing)能力。

以上功能可通过功能体系有效实现,所谓功能体系可以看作是一个分层结构(hierarchical structure)上几个行为级别(activity levels)的排列。结构中的较低级别用于物理动作的执行,而较高级别则用于逻辑行为的规划。不同级别之间通过数据流来连接,指向更高级别的数据流关注动作的测量与/或结果,而指向更低级别的数据流则关注方向的传递。

控制系统的功能是实现对上述系统行为的管理。总的来说每一级别都应当分配三个功能模块:第一个模块用于管理测量数据(传感模块);第二个模块用于提供对相关环境的认知(建模模块);第三个模块用于决定动作策略(决策模块)。

更特别的是,为了识别和测量系统状态与环境特征,传感模块要实时实地获取、解释、关联与整合测量数据。很明显,每个模块的功能都在面对该级别相应测量数据的管理。

另一方面,建模模块包含根据预先获取的系统与环境知识的而建立模型。这些模型由传感模块传来的信息进行更新,同时所需功能的激活交由决策模块完成。

最后,决策模块实现高层任务到低层行为的分解。任务分解需要考虑连续动作的时间分解与并行动作的空间分解。赋予每个决策模块的功能包括基本动作分配管理,任务规划与执行。

决策模块的功能体现了层次的级别,决定了相同级别传感模块与建模模块的功能。这意味着仅有传感模块与建模模块这两种模块无法决定层次级别,因为相同功能可以出现在更多级别上,而这取决于相应级别决策模块的需求。

功能体系需要层次上每个级别都有操作接口(operator interface)，从而允许操作者对机器人系统实现监控与干预功能。

任一级别决策模块的指令由相邻更高级别的决策模块或操作接口发生，或二者共同发生。此外，操作人员能够通过适当通信工具获知系统状态，并由此将操作人员自己的知识与决策提供给建模与传感模块。

从功能体系不同级别和模块之间信息交换的高数据流的角度，应当配置共享全局存储器，该存储器包含对整个系统和使用环境状态的最新估计。

功能体系的参考模型结构如图 6.1 所示，其中对与工业应用机器人系统可能存在的四个层次级别进行了图示。这些级别关注的是对伺服机械手的任务定义、将任务分解为基本动作、
234 对动作分配动作基元以及动作控制的实现。以下将介绍每一层三个模块的一般功能。

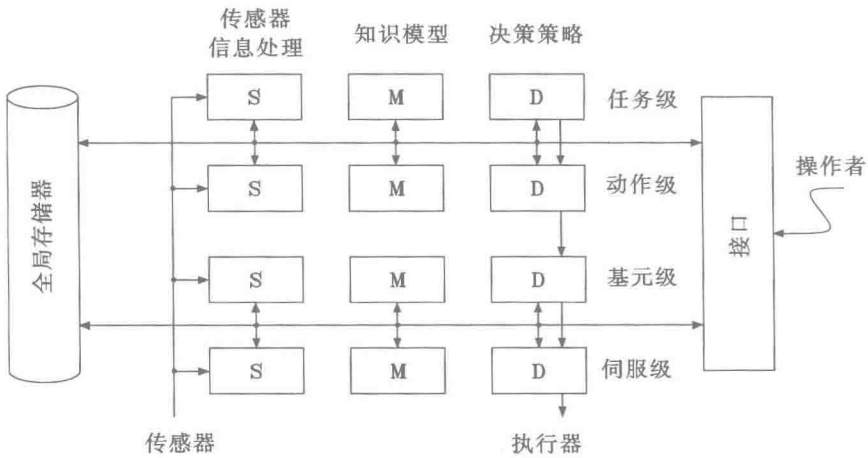


图 6.1 控制系统功能体系的参考模型

任务级(task level) 在任务级，用户指定机器人系统要完成的任务；任务指定将在抽象的高级别上执行。期望任务的目标经分析后，分解为空间坐标和时间坐标上的一系列动作，从而使任务得以实现。在知识模型的基础上进行动作的选择，并在对任务关注的地方执行这些选择。以安装在装配线上用于完成特定装配任务的机器人这一应用场合为例。要定义向下一个较低级别决策模块传送信息的基元动作，决策模块应向其知识库请求能否使用建模模块，如装配类型、待装配对象的组成、装配顺序及工具选择。知识库需要不断地由装配部分位置处的传感模块提供信息进行更新，所提供的信息可通过在非结构化环境中工作的高层视觉系统获得，或由在结构化环境探测目标存在与否的简单传感器获得。

动作级(action level) 动作级将来自任务级的符号命令转换成用于刻划每个基元动作的运动路径的中间位形序列。序列根据在机械手模型和动作执行环境来实现选择。考虑要对以上装配任务产生的某一动作，决策模块需要选择最适当的坐标系，来计算机械手末端执行器的位姿，如有必要还要通过旋转实现分离转换。决策模块还要决定是在关节空间还是在操作空间实现操作，还需计算路径或经由点，对于后者还要定义插值函数。这样做之后，决策模块应
235 当比较基于机械手模型的位形序列和基于环境几何描述的位形序列，这些都可以在建模模型中得到。以这种方式，根据避障、运动学奇异点邻域内运动、机械关节极限以及可用冗余自由

度的最终使用等条件下，能够确定动作的可能性。知识库根据单一动作发生的现场部分的信息进行更新，信息由传感模块提供，例如，由距离传感器或低层视觉系统提供。

初始级(primitive level)　在动作级接受到的位形序列的基础上，初始级计算可容许的运动轨迹并确定控制策略，对运动轨迹进行插值以产生伺服级的输入信息。运动与控制元素的选择要适应机械结构的特征以及与环境的交互程度。仍然参考前面的研究情形，决策模块要根据建模模块所提供的机械手动力学模型知识计算几何路径和相关轨迹。此外，决策模块还定义了控制算法的类型，例如是分布控制、集中控制还是交互控制，指定了相关增益，实现了适当的坐标变换，如必要的运动学求逆。传感模块在运动规划与运动实现二者出现冲突时，通过力传感器、低层视觉系统或类似传感器提供信息。

伺服级(servo level)　在初始级给出运动轨迹和控制策略的基础上，伺服级提供关节处伺服电机驱动信号使控制算法得以执行。当受控量真实值与参考值之间产生误差信号时，控制算法利用机械手动力学模型与必要的运动学模型知识对误差信号产生作用。特别是决策模型对参考轨迹进行小插值以充分使用驱动器动态特征的情况下，决策模块计算控制律，产生用于控制指定驱动器的(电压或电流)信号。建模模块根据机械手当前位形，形成多条控制律，并将控制律传递给决策模块，这些控制项在机械手动力学模型知识的基础上进行计算。最后传感模块给出机械手本体感受传感器(位置、速度、必要的接触力)的测量值，这些测量值用于决策模块计算伺服误差，必要的情况下用于建模模块更新模型中与结构有关的部分。

每一级相关的功能规范表明，以上功能的实现会因各级复杂程度与需求不同而有不同的耗时。一方面，与更高级别相关的功能并不受实时性约束，因为这些级别关注规划行为。另一 236
方面，由于时序安排、优化、资源管理和高级别传感器系统数据处理需要更新综合模型，因此复杂性很明显。

在最低级，为获得机械结构的高动态性能常常采用实时操作。这种情况下，以上分析可得到结论：伺服级需要对电动机提供驱动输入，本体感觉传感器测量的采样率应在毫秒级，而任务级采样率可以在分钟级。

对于功能结构的参考模型，由于技术与资金的限制，当前工业机器人控制系统无法具备上述所有功能。在这点上，若不存在能够支持任务级所需复杂函数的有效、可靠的应用软件包，任务级根本无法实现。

在此有必要介绍一下参考模型的功能级别。典型参考模型在《先进工业机器人控制》(*Advanced Industrial Robot's Control*)一书中已经建立，在图 6.2 中具体显示如下： 237

- 建模和传感模块通常出现在最低级，这是由高动态性能机器人的伺服级任务需求决定的，即使其只是用于相对简单的场合。
- 建模模块常常出现在初始级，而传感模块只是在少量的要求机器人与较低结构化环境有交互的应用场合出现。
- 在动作级，决策模块只作为操作人员给出高层次指令的解释器，所有任务中止功能交给操作者，因此建模与传感模块在该级别不存在。动作可行性的校验移到初始级别，该级别存在建模模块。

以上所示功能体系的高度结构化参考模型使得控制系统朝越来越强性能的方向发展成为可能。事实上，可以预见到信息技术进步允许增加比任务级别更高的分层次级别，这使得功能上特征复杂的任务可以分解为基本任务，而在高级别又合成为复杂任务。以上的六级分层次

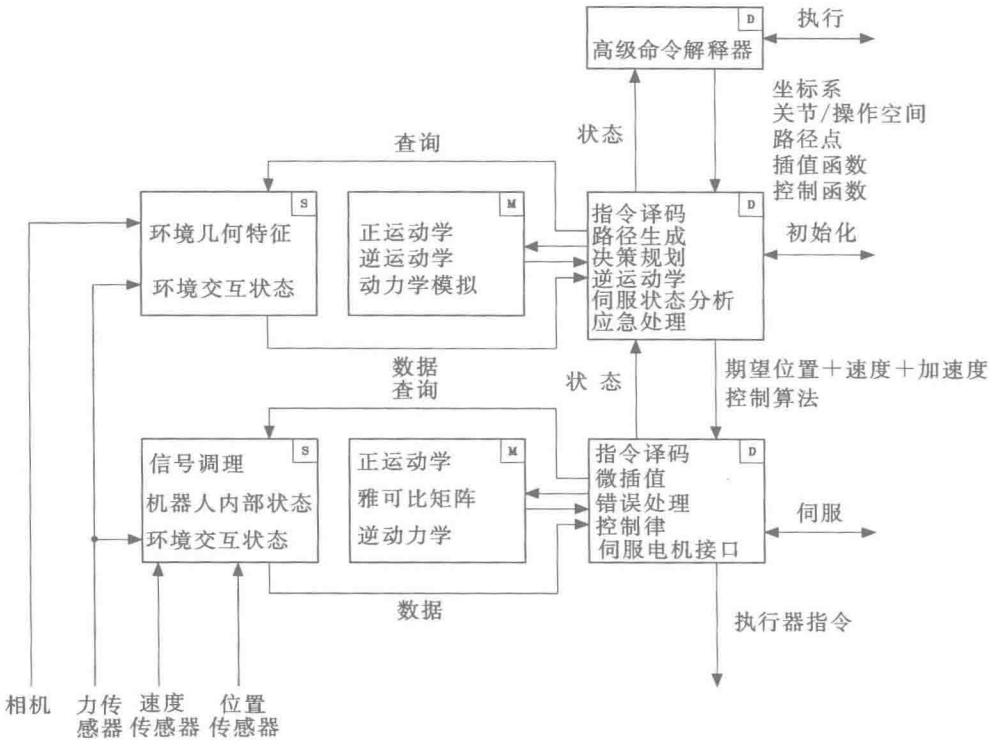


图 6.2 工业机器人功能结构的分层

结构可作为用于空间应用的服务机器人系统(NASREM：NASA 和 NBS 提出的智能机器人结构——译者注)的控制系统功能结构的参考模型。在此框架下，可如第 1.4 节的讨论，对用于野外或服务应用的先进机器人系统分配必要的功能。

6.2 编程环境

对机器人系统编程需要合适语言支持的编程环境(programming environment)定义，该环境允许操作者给出机器人应执行的任务方向。编程环境不仅通过合适的语言翻译状态函数，而且能够校验机器人正在执行任务的正确性。这样，机器人编程环境除了具有和计算机编程环境相同的某些特征之外，还表现出与观测者有关的、程序执行对物质世界产生作用的现象。换句话说，即使在编程环境中可以获得物理实现非常精确的描述，仍有很多没有预测或无法预测的状况必然要出现。

由此可知，机器人编程环境应有以下特征：

- 实时操作系统；
- 环境建模；
- 运动控制；
- 测量数据读取；

- 与物理系统的交互；
- 误差检测能力；
- 恢复正确的操作能力；
- 特定语言结构。

因此，编程环境的需求自然而然来源于前述功能体系的参考模型的清晰程度，该环境明显取决于操作者允许进入的体系级别。以下内容以多层次功能体系为参考对象，介绍分别体现测量、建模与决策模块功能的编程环境需求。

测量数据处理(Sensory data handling)是衡量编程环境好坏的决定性因素。在伺服级，需要实时本体感觉传感器数据准备；在初始级，测量数据表达为相应参考结构；在动作级，由高级别测量数据提取出与动作密切相关的目标几何特征；在任务级，需要有工具能够识别场景中的目标。

专家知识模型(consulting knowledge models)的能力是对编程环境的支持。在伺服级，对控制算法所使用模型的在线数值计算是在测量数据的基础上完成的。在初始级，需要进行坐标转换。在动作级，包含能进行系统仿真和对基本目标 *CAD* 建模的工具至关重要。在任务级，编程环境应具有专家系统功能。

决策函数(Decision functions)允许定义流程图，在编程环境中起基础作用。在伺服级，要求在线计算能力能产生机械系统的驱动信号；在初始级要表达逻辑条件；在动作级，为实现嵌套循环、并行计算和中断系统，要能进行过程同步选择；在任务级，编程环境要能对并发过程进行管理，其中还要含有检测、定位和排除高交互级别中程序(调试器)错误的工具。

编程环境的进步由计算机科学的技术发展而决定。以功能特征区分进行分析发现，编程环境可分为三代，即示教(teaching-by-showing)，面向机器人编程(robot-oriented programming)和面向对象编程(object-oriented programming)。新一代环境的发展通常会组合前代环境的功能特征。

239

这种分类方式考虑了与操作者接口有关的编程环境特征，从而与功能体系参考模型的分级有直接的对应关系。与伺服级有关的功能使得对于操作者而言并不存在编程环境问题。实际上，底层编程关注的是传统编程语言(汇编语言、*C* 语言)在实时系统开发中的使用。操作者只能通过简单命令激励(点对点、重启)、本体感觉传感器数据读取和有限编辑的方式对程序产生干预的可能。

6.2.1　示教

第一代编程环境的特征是示教类型的编程技术。操作者通过手动或通过示教盒引导机械手沿着期望运动路径运动。运动期间，关节位置传感器读取的数据被存储，之后作为关节驱动伺服系统的参考信息。这种方式下，机械结构能够通过在指定点直接获取数据实现示教，从而具有执行(回放)运动的能力。

这种编程环境无法实现逻辑条件与排序，这样相关计算硬件将起到重要作用。操作者无需有特定的编程技巧就能成为设备工程师。显然在建立工作程序时，需要机器人在示教中对操作者而言是可用的，因此需要机器人能脱离生产过程。采用这种编程技术解决的典型应用包括定点焊接、喷漆和一般的简易货盘装运。

对于功能结构的参考模型,基于示教技术的编程环境允许操作者进入初始级。

采用能够完成以下内容的简单编程语言可以部分地克服这种环境存在的缺点:

- 在训练中对有意义的姿态获取其数据;
- 通过正运动学变换,计算末端执行器相对参考坐标系的位姿;
- 指定初始运动与轨迹参数(通常速度取最大速度的百分之一);
- 通过逆运动学变换,计算伺服参考;
- 示教过程中使用简单的外部传感器(夹具中夹有物体);
- 用简单文本编辑器对运动顺序进行修正;
- 在基本序列子集中建立简单的联系。

240

含有以上所列功能的示教环境可用于开发结构化编程环境。

6.2.2 面向机器人编程

在高效的低计算量方法到来之后,面向机器人(robot-oriented)的编程环境得到了发展。与真实物理环境交互的需求,使机器人应用中被特定地赋予一些综合功能,典型的是高级编程语言(BASIC,PASCAL)。实际上,出于机器人与物理世界正确交互的自然特性的考虑,许多面向机器人的语言保留了示教编程方式。

因为一般框架仍是计算机编程环境,所以有两种可选方法:

- 开发针对机器人应用的特定语言(ad hoc languages);
- 开发支持标准编程语言的机器人程序包(program libraries)。

目前的状态特点是存在众多新的专用语言,然而人们期望的是开发可用于统一标准的机器人库,或者用于工业自动化的一般性目标的新语言。

面向机器人语言是合并了高级声明、具有解释语言特征的结构化编程(structured programming)语言,可以生成允许编程者在下一条程序执行之前检查每条源程序声明执行的交互环境。这类语言的共同特征如下:

- 文本编辑;
- 复杂数据表示结构;
- 预先定义状态变量的扩展使用;
- 矩阵代数运算的实现;
- 坐标系符号表达的扩展使用;
- 可能通过单一坐标系的方式指定与目标刚性连接的多个坐标系的坐标运动;
- 包含数据与参数交换的子程序;
- 逻辑条件和利用特征位排序的使用;
- 并行计算能力;
- 可编程逻辑控制器(PLC)功能。

241

根据功能体系参考模型,可以看出面向机器人的编程环境使操作者能够进入动作级。

根据结构化语言的特性,在这种情形下的操作者应是专业程序员。应用程序可以离线编写,也就是操作者不需要实际用到机器人,不过,离线编程需要非常好的结构化环境。面向机器人编程语言使机器人系统能够执行复杂应用,在这些应用中,机器人被插入到工作单元,与

其他机器和设备相结合完成复杂任务，如局部装配。

最后，允许进入功能体系参考模型任务级的编程环境具有面向对象(object-oriented)语言的特征。这种环境能够以高级声明语句的方式指定任务，可以自动执行场景中多个对象上发生的许多动作。属于该代语言的机器人编程语言当前正处于发展之中，还没有进入市场，它们可被归于专家系统和人工智能的领域。

6.3　硬件体系

作为工业机器人控制系统参考模型使用的功能体系的层次结构，及其与不同功能模块的联结，都需要适当的通信途径连接到分布式计算的硬件实现。为实现这个目标，应回顾当前控制系统从伺服到动作三级功能的实现，其中在动作级能实现有限功能的开发。在伺服级与初始级，计算能力要能满足实时约束需要。

工业机器人控制系统硬件体系(hardware architecture)的通用模型如图 6.3 所示。图中，具有自主计算能力的合适板卡所应具有的功能见图 9.2 所示的功能体系参考模型。该板卡与某一支持通信数据流的总线连接，如 VME 总线，总线带宽要足够宽，能够满足实时约束的需要。

典型带 CPU 的系统板应当包含：

- 带有精确协处理器的微处理器；
- 引导 EPROM 存储器；
- 局部 RAM 存储器；
- 通过总线与其他板卡共享的 RAM 存储器；
- 多个与总线和外部连接的串并端口；
- 计数器、寄存器与计时器；
- 中断系统。

242

系统板要实现以下功能：

- 与示教盒、键盘、视频和打印机联接的操作接口；
- 与应用程序和用于存储数据的外部存储器(硬盘)的接口；
- 采用局部通信网络如以太网与工作站和其他控制系统的接口；
- 与工作区外设(如馈线、传送器和 ON/OFF 传感器)的 I/O 接口；
- 系统引导；
- 程序语言解释程序；
- 总线判优。

除了具有系统板的基本组成之外，面向总线的其他板卡还应具有用于计算需要或专用功能的辅助或可选处理器(DSP，协处理器)。参考图 6.3 的体系结构，在运动学(kinematics)板卡中应执行以下功能：

243

- 运动初始值的计算。
- 正向运动与逆向运动解算，雅可比矩阵矩阵计算；
- 轨迹可行性测试；
- 运动学冗余操作。

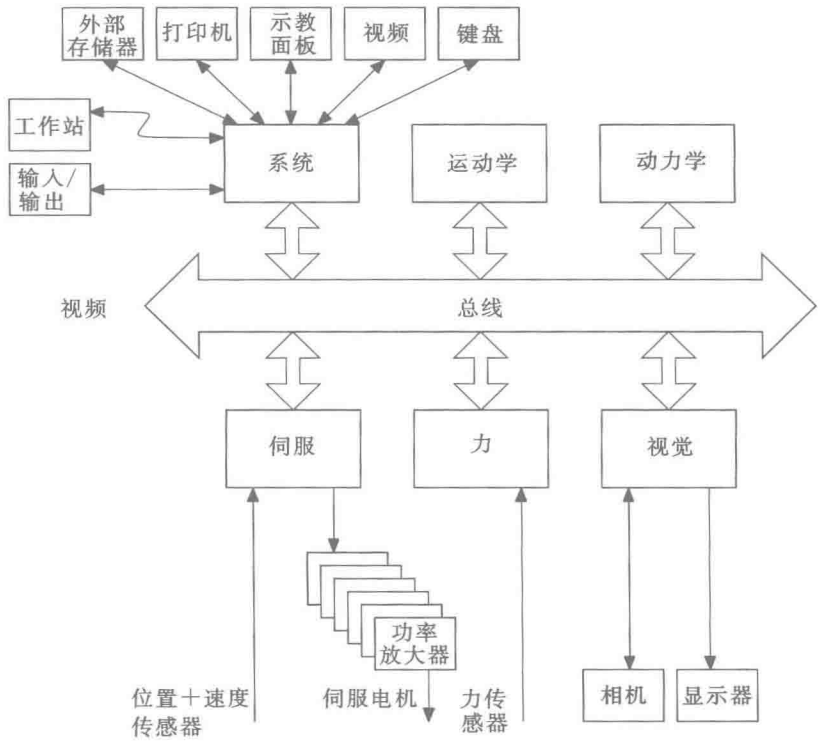


图 6.3 工业机器人控制系统硬件体系的通用模型

动力学(dynamics)板卡用于:

- 逆动力学解算。

伺服(servo)板卡具有的功能:

- 对参考信息的小插值;
- 控制算法的计算;
- 数模转换与功率放大器接口;
- 位置与速度传感器数据处理;
- 故障情况下的运动中断。

图中的其余板卡是为了举例说明传感器使用需要局部处理功能,以从测量系统有效使用的给定数据中获取重要信息。力(force)板卡执行以下操作:

- 力传感器数据的检验;
- 给定坐标系的力表达。

视频(vision)板卡用于:

- 处理照相机提供的数据;
- 提取景象的几何特征;
- 在给定坐标系定位目标。

尽管板卡采用相同总线,但每块板卡上用于交换数据的频率不必相同。事实上与本体感觉传感器联接的板卡可能需要与机器人以最高可能频率(从 100～1000 Hz)交换数据,以保证

高动态运动控制，以及在极短时间内触发末端执行器。

另一方面，运动学与动力学板卡执行建模功能，因此不需要像伺服板卡那样快地更新数据。事实上，至少对于当前工业机器人典型的操作速度和/或加速度来说，机械手的位姿在很短时间内不会改变太多。通常采样频率在 10～100 Hz 之间。 244

由于场景通常是准静态，而且解释功能的处理特别复杂，所以视频板卡也不需要高更新率，典型频率在 1～10 Hz 之间。

概括地说，可使用硬件控制体系通信总线的板卡在实现时是多更新率逻辑关系的，这可以解决总线数据的溢出问题。

参考资料

机器人控制体系的特征在[230,25]中有所介绍，NASREM 体系模型在[3]中提出。机器人编程见[225,139,91]。更多基于人工智能概念的先进控制体系在[8,158]中有所讨论。

习题

6.1　对于图 6.4 所绘制的情况，试描述机械手从位置 A 捡取目标，并将其放置到位置 B 的动作顺序。

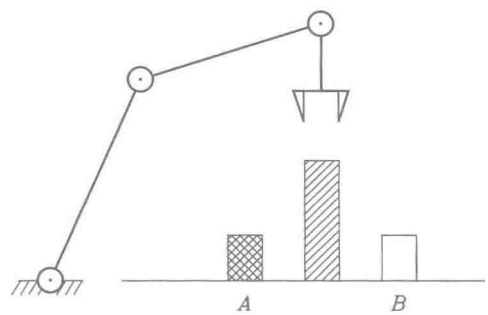


图 6.4　目标“拾-放”任务

6.2　对习题 6.1 的情况，指出在给定经过点和给定路径点条件下的动作初态。

6.3　图 6.5 所示的平面机械手含有腕力传感器，能够测量相应的力和轴孔插入任务执行过程的瞬态分量。画出执行所述任务的程序流图。

6.4　某码垛任务如图 6.6 所示，16 个相同的货物要被放到货盘上，机械手末端执行器从 245
传送带上捡取货物，传送带是按照指令实现相同位置捡取货物的自动通道，写出实现该任务的 PASCAL 程序。

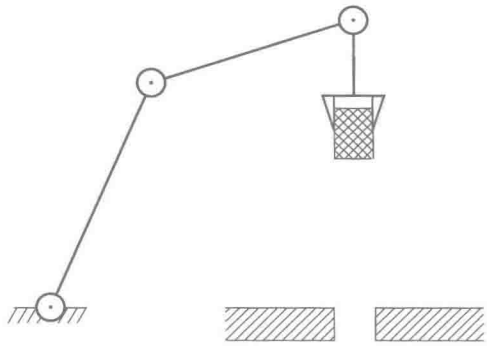


图 6.5 轴孔插入任务

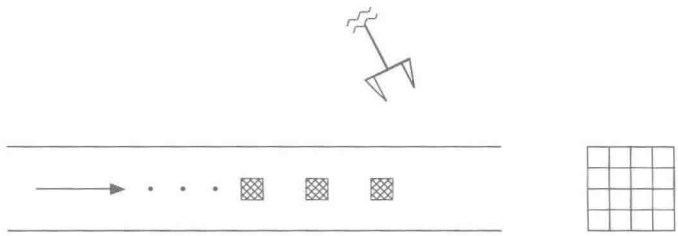


图 6.6 传送带上货物的码垛任务

第7章　动力学

机械手动力学模型的推导对运动仿真、机械手结构分析和控制算法设计都具有重要作用。对机械手运动仿真可以在无需采用真实物理系统的条件下，实现对控制策略和运动规划技术的测试。动力学模型分析有助于机械手原型的构造设计。计算实现典型运动实现所需的力与力矩，将为关节、传动装置和执行器设计提供有用信息。本章的目标是介绍两种在关节空间(joint space)导出机械手运动方程的方法。第一种方法基于拉格朗日公式(Lagrange formulation)，其概念简单且系统；第二种方法基于牛顿-欧拉公式(Newton-Euler formulation)，以递归方式建立模型，由于利用了机械手运动链的典型开式结构，该法计算效率更高。接下来介绍动力学参数识别(dynamic parameter identification)技术，给出了动力学正解(direct dynamics)和动力学逆解(inverse dynamics)问题的形式，引入了轨迹动态定标(dynamic scaling)技术，其中采用针对机械手动态特征的轨迹规划。最后本章导出操作空间(operational space)的机械手动力学模型(dynamic model)，定义了动力学可操作椭球(dynamic manipulability ellipsoid)。

7.1　拉格朗日公式

机械手的动力学模型提供了对关节执行器力矩和结构运动之间关系的描述。

采用拉格朗日公式，运动方程可独立地在参考坐标系的系统方式下推导。选择一个有效描述 n 自由度机械手的连接位置的变量集 $q_i(i=1,\cdots,n)$，称其为广义坐标系(generalized coordinates)。机械系统的拉格朗日函数(Lagrangian)可在广义坐标系中定义如下：

$$\mathcal{L}=\mathcal{T}-\mathcal{U} \tag{7.1}$$

其中$\mathcal{T}$和$\mathcal{U}$分别表示系统总的动能(kinetic energy)和势能(potential energy)。

拉格朗日方程表达如下：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}=\xi_i \quad i=1,\cdots,n \tag{7.2}$$

其中 ξ_i 为与广义坐标 q_i 相关的广义力(generalized force)。公式(7.2)可写为如下紧凑形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^{\mathrm{T}}-\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}=\xi \tag{7.3}$$

其中对含有开式运动链的机械手，广义坐标由关节变量(joint variables)构成的向量 $\boldsymbol{q}$ 表示。广义力各分量由非保守力给出，如关节传动转矩、关节摩擦转矩以及由末端执行器施加在相关

环境引起的关节转矩[①]。

式 7.2 中的方程建立了作用在机械手和关节位置、速度和加速度上的广义力之间存在的关系，因此，该式可以从机械系统的动能和势能确定开始推导机械手的动力学模型。

例 7.1

为理解从拉格朗日公式导出动力学模型的方法，仍以例 5.1 的直线摆为例。参考图 5.8，令 ϑ 为摆体到垂直悬挂的参考位置($\vartheta=0$)的角度。以广义坐标系的 ϑ 给出系统动能：

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} I \dot{\vartheta}^2 + \frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\vartheta}^2$$

定义系统势能小于一恒值，表达如下：

$$\mathcal{U} = mgl(1 - \cos\vartheta)$$

因此系统的拉格朗日函数为

248

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} I \dot{\vartheta}^2 + \frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\vartheta}^2 - mgl(1 - \cos\vartheta)$$

式(7.2)的拉格朗日方程可得

$$(I + I_m k_r^2)\ddot{\vartheta} + mgl(1 - \cos\vartheta) = \xi$$

广义力 ξ 由关节上的驱动力矩 τ、粘滞摩擦力矩 $-F\dot{\vartheta}$ 和 $-F_m k_r^2 \dot{\vartheta}$ 供，其中最后一项施加在关节上。因此

$$\xi = \tau - F\dot{\vartheta} - F_m k_r^2 \dot{\vartheta}$$

得到系统完整的动力学模型为二阶微分方程

$$(I + I_m k_r^2)\ddot{\vartheta} + (F + F_m k_r^2)\dot{\vartheta} + mgl\sin\vartheta = \tau$$

当由关节处进行表示时，易于证明该方程等价于式(5.25)。

7.1.1 动能计算

对于一个有 n 级刚性连杆(n rigid links)的机械手，总动能可由与每个连杆运动和每个关节执行器运动有关的分量的总和给出[②]

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^{n} (\mathcal{T}_{l_i} + \mathcal{T}_{m_i}) \tag{7.4}$$

其中 $\mathcal{T}_{l_i}$ 为连杆 i 的动能，$\mathcal{T}_{m_i}$ 为关节 i 执行电机的动能。

连杆 i 的动能分量可由下式给出：

$$\mathcal{T}_{l_i} = \frac{1}{2} \int_{V_{l_i}} \dot{\boldsymbol{p}}_i^{*\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{p}}_i^{*} \rho \mathrm{d}V \tag{7.5}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{p}}_i^{*}$ 表示线速度向量，ρ 为体积微元 $\mathrm{d}V$ 的密度，V_{l_i} 为连杆 i 的体积。

考虑微元的位置向量 $\boldsymbol{p}_i^{*}$ 和连杆质心的位置向量 $\boldsymbol{p}_{C_i}$ 都在基坐标系(base frame)中表示。有

---

① 此处转矩项同义于关节广义力。

② 连杆 0 固定，即没有产生分量。

$$\boldsymbol{r}_i = [r_{ix} \quad r_{iy} \quad r_{iz}]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{p}_i^* - \boldsymbol{p}_{l_i} \tag{7.6}$$

其中

$$\boldsymbol{p}_{l_i} = \frac{1}{m_{l_i}} \int_{V_{l_i}} \boldsymbol{p}_i^* \rho \mathrm{d}V \tag{7.7}$$

249

其中 m_{l_i} 为连杆质量，因此连接点速度可表示为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i^* = \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i} + \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_i = \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i} + \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{r}_i \tag{7.8}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{l_i}$ 是质心线速度，$\boldsymbol{\omega}_i$ 是连杆的角速度(图 7.1)。

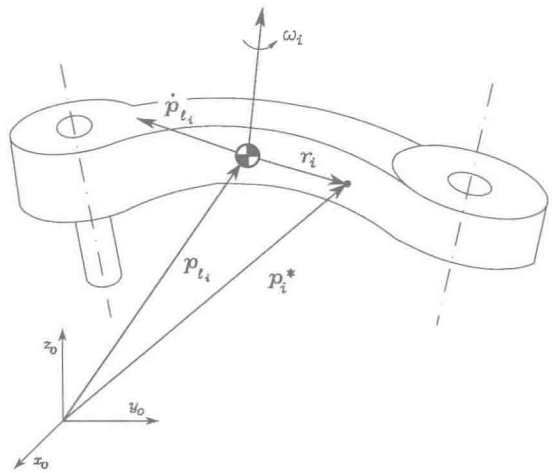


图 7.1　拉格朗日公式中连杆 i 的运动学描述

将式(7.8)中速度表达代入式(7.5)，可得每个连杆的动能由以下部分构成。

平动

分量为

$$\frac{1}{2} \int_{V_{l_i}} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i} \rho \mathrm{d}V = \frac{1}{2} m_{l_i} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i} \tag{7.9}$$

牵连运动

分量为

$$2\left(\frac{1}{2} \int_{V_{l_i}} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{r}_i \rho \mathrm{d}V\right) = 2\left(\frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \int_{V_{l_i}} (\boldsymbol{p}_i^* - \boldsymbol{p}_{l_i}) \rho \mathrm{d}V\right) = 0$$

因此根据式(7.7)，有

$$\int_{V_{l_i}} \boldsymbol{p}_i^* \rho \mathrm{d}V = \boldsymbol{p}_{l_i} \int_{V_{l_i}} \rho \mathrm{d}V \tag{250}$$

旋转

分量为

$$\frac{1}{2} \int_{V_{l_i}} \boldsymbol{r}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_i) \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \boldsymbol{r}_i \rho \mathrm{d}V = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}} \left(\int_{V_{l_i}} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_i) \boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_i) \rho \mathrm{d}V \right) \boldsymbol{\omega}_i$$

其中利用了 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{r}_i = -\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_i)\boldsymbol{\omega}_i$ 这一性质，由于矩阵算子 $\boldsymbol{S}(\cdot)$ 为

$$\boldsymbol{S}(r_i)=\begin{bmatrix}0 & -r_{iz} & r_{iy}\\ r_{iz} & 0 & -r_{ix}\\ -r_{iy} & r_{ix} & 0\end{bmatrix}$$

有

$$\frac{1}{2}\int_{V_{l_i}}\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{r}_i\rho\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{l_i}\boldsymbol{\omega}_i \tag{7.10}$$

矩阵

$$\boldsymbol{I}_{l_i}=\begin{bmatrix}\int(r_{iy}^2+r_{iz}^2)\rho\mathrm{d}V & -\int r_{ix}r_{iy}\rho\mathrm{d}V & -\int r_{ix}r_{iz}\rho\mathrm{d}V\\ * & \int(r_{ix}^2+r_{iz}^2)\rho\mathrm{d}V & -\int r_{iy}r_{iz}\rho\mathrm{d}V\\ * & * & \int(r_{ix}^2+r_{iy}^2)\rho\mathrm{d}V\end{bmatrix} \tag{7.11}$$

$$=\begin{bmatrix}I_{l_ixx} & -I_{l_ixy} & -I_{l_ixz}\\ * & I_{l_iyy} & -I_{l_iyz}\\ * & * & I_{l_izz}\end{bmatrix}$$

为对称阵[①],表示在基坐标系中与连杆 i 质心相关的惯性张量(inertia tensor)。注意连杆 i 的位置取决于机械手位形,因此在基坐标系中表示时,惯性张量由位形决定。若连杆 i 的角速度在固连于连杆的坐标系中表达(如在 Denabit-Hartenberg 法中),角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_i^i=\boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_i$$

其中 $\boldsymbol{R}_i$ 为从连杆 i 坐标系到基坐标系的旋转矩阵。参考于连杆坐标系时,惯性张量为常值,令 $\boldsymbol{I}_{l_i}^i$ 表示该张量,容易证明以下关系:

$$\boldsymbol{I}_{l_i}=\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{l_i}^i\boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \tag{7.12}$$

若连杆 i 坐标系的轴与惯性中心轴一致,则惯性积为零,与质心相关的惯性张量是对
251 角阵。

对式(7.9)和式(7.10)中平移和旋转分量求和,得连杆 i 的动能为

$$\mathcal{T}_{l_i}=\frac{1}{2}m_{l_i}\dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{l_i}^i\boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_i \tag{7.13}$$

在此,有必要将动能表示为系统广义坐标的函数,即关节变量。为此,可将雅可比矩阵计算的几何方法应用于中间连杆而非末端执行器上,有

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{l_i}=\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P1}}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}_1+\cdots+\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P}i}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}_i=\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.14}$$

$$\boldsymbol{\omega}_i=\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{O1}}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}_1+\cdots+\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{O}i}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}_i=\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.15}$$

其中与关节速度有关的雅可比矩阵列被用于计算当前连杆 i,雅可比矩阵矩阵变为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_i)}=[\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P1}}^{(l_i)}\quad\cdots\quad\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P}i}^{(l_i)}\quad 0\quad\cdots\quad 0] \tag{7.16}$$

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(l_i)}=[\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{O1}}^{(l_i)}\quad\cdots\quad\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{O}i}^{(l_i)}\quad 0\quad\cdots\quad 0] \tag{7.17}$$

式(7.16)和式(7.17)中矩阵的列可根据式(3.30)计算,得出

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P}j}^{(l_i)}=\begin{cases}\boldsymbol{z}_{j-1} & \text{移动关节}\\ \boldsymbol{z}_{j-1}\times(\boldsymbol{p}_{l_i}-\boldsymbol{p}_{j-1}) & \text{转动关节}\end{cases} \tag{7.18}$$

① 符号'*'用于避免重复书写对称元素

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{O}_i}^{(\mathrm{l}_i)}=\begin{cases}\boldsymbol{0} & \text{移动关节}\\ \boldsymbol{z}_{j-1} & \text{转动关系}\end{cases} \tag{7.19}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{j-1}$ 为坐标系 $j-1$ 原点的位置向量，$\boldsymbol{z}_{j-1}$ 为坐标系 $j-1$ 中 z 轴的单位向量，式(7.13)中连杆 i 的动能可写作

$$\mathcal{T}_{\mathrm{l}_i}=\frac{1}{2}m_{\mathrm{l}_i}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}_i}^{(\mathrm{l}_i)\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}_i}^{(\mathrm{l}_i)}\dot{\boldsymbol{q}}+\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}_i}^{(\mathrm{l}_i)\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{\mathrm{l}_i}^{i}\boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}_i}^{(\mathrm{l}_i)}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.20}$$

关节 i 的电机的动能分量可通过与连杆相似的方式进行计算。以旋转电机为典型例子(电机可通过适当传动装置驱动移动关节和转动关节)，假设电机所在连杆所起作用包含了固定部分(定子)的影响，计算时只考虑电机的单一影响。

参考图 7.2，假设关节 i 的电机位于连杆 $i-1$ 上。实际开式运动链系的机械结构设计中，尽量将电机放在离机械手底座尽可能近的地方，从而减轻运动链第一个关节的动态负载。电机通过机械传动装置(齿轮系[①])提供关节驱动转矩。齿轮系对动能的作用相应地包含在电机 252
作用中。假设无诱导运动，也就是关节 i 运动不会引起其他关节运动。

电机转子 i 的动能可写为

$$\mathcal{T}_{\mathrm{m}_i}=\frac{1}{2}m_{\mathrm{m}_i}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{\mathrm{m}_i}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i} \tag{7.21}$$

其中 m_{m_i} 是转子的质量，$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_i}$ 表示转子质心的线速度，$\boldsymbol{I}_{\mathrm{m}_i}$ 是与质心相关的转子惯性张量，$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i}$ 表示转子的角速度。

令 ϑ_{m_i} 表示转子角位置，在刚性传动(rigid transmission)的假设条件下，有

$$k_{ri}\dot{q}_i=\dot{\vartheta}_{\mathrm{m}_i} \tag{7.22}$$

其中 k_{ri} 为齿轮减速比。注意在移动关节驱动中，齿轮减速比为一因次量。

根据式(3.18)角速度合成法则以及式(7.22)关系，转子总的角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i}=\boldsymbol{\omega}_{i-1}+k_{r_i}\dot{q}_i\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} \tag{7.23}$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_{i-1}$ 为电机所在连杆 $i-1$ 的角速度，$\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}$ 表示转子轴的单位向量。 253

为了将转子动能表示为关节变量的函数，需要将转子质心的线速度表达如下，该速度与式(7.14)相似：

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_i}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.24}$$

计算雅可比矩阵为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P1}}^{(\mathrm{m}_i)} & \cdots & \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P},i-1}^{(\mathrm{m}_i)} & \boldsymbol{0} & \cdots & \boldsymbol{0}\end{bmatrix} \tag{7.25}$$

其中的列由下式给出

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P}_j}^{(\mathrm{m}_i)}=\begin{cases}\boldsymbol{z}_{j-1} & \text{移动关节}\\ \boldsymbol{z}_{j-1}\times(\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}_i}-\boldsymbol{p}_{j-1}) & \text{转动关节}\end{cases} \tag{7.26}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{j-1}$ 为坐标系 $j-1$ 原点的位置向量。注意因为转子质心沿着其旋转轴，所以式(7.25)中 $\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{P}_i}^{(\mathrm{m}_i)}=\boldsymbol{0}$。

式(7.23)中角速度可表示为关节变量的函数，如

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.27}$$

计算雅可比矩阵为

① 关节也可由直接与旋转轴连接的转矩电机驱动，而无需齿轮系。

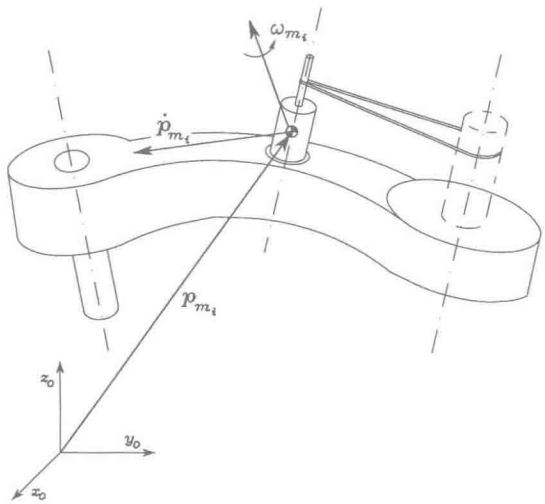


图 7.2 电机 i 的运动描述

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)} = [\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}1}^{(\mathrm{m}_i)} \quad \cdots \quad \boldsymbol{J}_{\mathrm{O},i-1}^{(\mathrm{m}_i)} \quad \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}i}^{(\mathrm{m}_i)} \quad \boldsymbol{0} \quad \cdots \quad \boldsymbol{0}] \tag{7.28}$$

其中的列，参考式(7.23)和式(7.15)，分别由下式给出：

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}j}^{(\mathrm{m}_i)} = \begin{cases} \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}j}^{(\mathrm{l}_i)} & j = 1, \cdots, i-1 \\ k_{\mathrm{r}i}\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} & j = i \end{cases} \tag{7.29}$$

计算式(7.29)中的第二个关系时，对转子旋转轴 $\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}$ 关于基坐标系的单位向量中各元素应有充分认识，因此转子 i 的动能可写为

$$\mathcal{T}_{\mathrm{m}_i} = \frac{1}{2} m_{\mathrm{m}_i} \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)} \dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{R}_{\mathrm{m}_i} \boldsymbol{I}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{m}_i} \boldsymbol{R}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)} \dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.30}$$

最后，对式(7.20)中单个连杆和式(7.30)中单个电机的不同分量按式(7.4)求和，包含执行器的机械手总动能由如下二次型给出：

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(\boldsymbol{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.31}$$

其中

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}) = \sum_{i=1}^{n} (& m_{\mathrm{l}_i} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}^i}^{(\mathrm{l}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}^i}^{(\mathrm{l}_i)} + \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}^i}^{(\mathrm{l}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{R}_i \boldsymbol{I}_{\mathrm{l}_i}^{i} \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}^i}^{(\mathrm{l}_i)} \\ & + m_{\mathrm{m}_i} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_i)} + \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)\mathrm{T}} \boldsymbol{R}_{\mathrm{m}_i} \boldsymbol{I}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{m}_i} \boldsymbol{R}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_i)}) \end{aligned} \tag{7.32}$$

254 为($n \times n$)惯性矩阵(inertia matrix)，它具有如下特征：

- 对称(symmetric)；
- 正定(positive definite)；
- (一般)依赖于位形(configuration-dependent)

7.1.2 势能计算

与动能计算相同，机械手的势能也是单个连杆和单个电机相关各个分量的总和：

$$\mathcal{U}=\sum_{i=1}^{n}(\mathcal{U}_{l_i}+\mathcal{U}_{m_i}) \tag{7.33}$$

假设连杆刚性，各分量仅受重力影响①，其表达如下：

$$\mathcal{U}_{l_i}=-\int_{V_{l_i}}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_i^{*}\rho\mathrm{d}V=-m_{l_i}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_{l_i} \tag{7.34}$$

其中 g_0 为基坐标系中的重力加速度向量（如，z 为纵轴时有 $\boldsymbol{g}_0=[0\quad 0\quad -g]^{\mathrm{T}}$），利用式(7.7)可建连杆 i 质心坐标系。考虑转子 i 的作用，与式(7.34)相似，有

$$\mathcal{U}_{m_i}=-m_{m_i}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_{m_i} \tag{7.35}$$

将式(7.34)、式(7.35)带入式(7.33)，得到势能：

$$\mathcal{U}=-\sum_{i=1}^{n}(m_{l_i}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_{l_i}+m_{m_i}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_{m_i}) \tag{7.36}$$

该式通过向量 $\boldsymbol{p}_{l_i}$ 和 $\boldsymbol{p}_{m_i}$ 表明势能仅是关节变量 q 的函数，而与关节速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 无关。

7.1.3　运动方程

按式(7.31)、式(7.36)计算系统总动能与势能，式(7.1)中机械手的拉格朗日函数可写为

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\mathcal{T}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})-\mathcal{U}(\boldsymbol{q}) \tag{7.37}$$

根据式(7.3)中拉格朗日方程的推演需要，且已得到 U 与 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 无关，有

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\boldsymbol{\xi} \tag{7.38}$$ 255

其中

$$\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}(\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}})\right)^{\mathrm{T}}+\left(\frac{\partial\mathcal{U}(\boldsymbol{q})}{\partial\boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}$$

具体来看，注意式(7.36)中$\mathcal{U}$与 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 无关，计算式(7.31)得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}_i}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathcal{T}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}_i}\right)=\sum_{j=1}^{n}b_{ij}(\boldsymbol{q})\ddot{q}_j+\sum_{j=1}^{n}\frac{\mathrm{d}b_{ij}(\boldsymbol{q})}{\mathrm{d}t}\dot{q}_j$$

$$=\sum_{j=1}^{n}b_{ij}(\boldsymbol{q})\ddot{q}_j+\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial b_{ij}(\boldsymbol{q})}{\partial q_k}\dot{q}_k\dot{q}_j$$

且

$$\frac{\partial\mathcal{T}}{\partial q_i}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial b_{jk}(\boldsymbol{q})}{\partial q_i}\dot{q}_k\dot{q}_j$$

其中和式的脚标已进行适当转换。进一步参考式(7.14)和式(7.24)，得

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathcal{U}}{\partial q_i}&=-\sum_{j=1}^{n}\left(m_{l_j}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{p}_{l_j}}{\partial q_i}+m_{m_j}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{p}_{m_j}}{\partial q_i}\right)\\&=-\sum_{j=1}^{n}(m_{l_j}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{Pi}^{(l_j)}(\boldsymbol{q})+m_{m_j}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{Pi}^{(m_j)}(\boldsymbol{q}))=g_i(\boldsymbol{q})\end{aligned} \tag{7.39}$$

其中和式的脚标也已进行变换。

最后，运动方程为

$$\sum_{j=1}^{n}b_{ij}(\boldsymbol{q})\ddot{q}_j+\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}h_{ijk}(\boldsymbol{q})\dot{q}_k\dot{q}_k+g_i(\boldsymbol{q})=\xi_i\quad i=1,\cdots,n \tag{7.40}$$

① 柔性连杆的情况下，弹性力将会产生附加作用。

其中

$$h_{ijk}=\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k}-\frac{1}{2}\frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \tag{7.41}$$

式(7.40)中的物理意义为：

• 加速度项(acceleration terms)

参数 b_{ii} 表示其他关节锁定时，当前机械手位形条件下，关节 i 轴的转动惯量。

参数 b_{ij} 表示关节 i 对关节 j 的加速度影响(此处原文似有误——译者注)。

• 二次速度项(quadratic velocity terms)

$h_{ijj}\dot{q}_j^2$ 项表示由于关节 j 速度引起的关节 i 的离心作用(centrifugal)；注意因为 $\partial b_{ii}/\partial q_i=$
256 0，所以 $h_{iii}=0$。

$h_{ijk}\dot{q}_j\dot{q}_k$ 项表示关节 j 和关节 k 的速度对关节 i 引起的哥氏(Coriolis)影响。

• 位形依赖项(configuration－dependent terms)

g_i 项表示在当前位形下，重力对机械手关节 i 轴产生的力矩。

某些关节动力学耦合项如参数 b_{ij} 和 h_{ijk} 可以在结构设计中减小或令其为零，这是为了简化控制问题。

对机械手关节处作用的非保守力，由驱动转矩(actuation torques) $\boldsymbol{\tau}$ 减去粘滞摩擦(viscous friction)转矩 $\boldsymbol{F}_v\dot{\boldsymbol{q}}$ 和静摩擦转矩 $\boldsymbol{f}_s(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ 得到，$\boldsymbol{F}_v$ 表示由粘滞摩擦系数构成的 $(n\times n)$ 对角阵。可采用库仑摩擦(Coulomb friction)转矩 $\boldsymbol{F}_s\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}})$ 作为静摩擦转矩的简化模型，其中 $\boldsymbol{F}_s$ 为 $(n\times n)$ 对角阵，$\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}})$ 表示 $(n\times 1)$ 向量，其元素由单个关节速度的符号函数给出。

若机械手末端执行器与环境接触，部分输入转矩就要用于平衡接触力对关节引起的转矩。该转矩形式上与式(3.111)相似，由 $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e$ 给出，其中 $\boldsymbol{h}_e$ 表示环境中末端执行器施加的力和力矩向量。

对以上进行总结，式(7.38)运动方程可写为用于表达关节空间动力学模型(joint space dynamic model)的简洁矩阵形式：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}_v\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}_s\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{\tau}-\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{7.42}$$

其中 $\boldsymbol{C}$ 为适当的 $(n\times n)$ 矩阵，其元素 c_{ij} 满足等式：

$$\sum_{j=1}^{n}c_{ij}q_j=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j \tag{7.43}$$

7.2 动力学模型的典型性质

以下内容介绍动力学模型的两个重要性质，这些性质对动力学参数辨识以及控制算法推导将有所帮助。

7.2.1 矩阵 $\dot{\boldsymbol{B}}-2\boldsymbol{C}$ 的反对称性

257 由于存在多个矩阵 $\boldsymbol{C}$，其元素均能满足式(7.43)，所以矩阵 $\boldsymbol{C}$ 并不唯一。特定的矩阵元素可由对式(7.43)等式右侧的项和对(7.41)中的参数 h_{ijk} 进一步说明得到。为此，有

$$\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\dot{q}_j = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} - \frac{1}{2}\frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_k\dot{q}_j$$

适当转换 j 和 k 的总和，将右侧第一项分成两部分，有

$$\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\dot{q}_j = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k}\dot{q}_k\dot{q}_j + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_k\dot{q}_j$$

结果，$\boldsymbol{C}$ 的一般元素为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} c_{ijk}\dot{q}_k \tag{7.44}$$

其中系数

$$c_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}\right) \tag{7.45}$$

称为第一型克里斯托费尔符号。注意由于 $\boldsymbol{B}$ 阵对称，有

$$c_{ijk} = c_{ikj} \tag{7.46}$$

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的选择可导出以下(7.42)运动方程的典型属性，矩阵

$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) = \dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q}) - 2\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{7.47}$$

为反对称阵(skew-symmetric)。即给定任意($n\times 1$)的向量 $\boldsymbol{w}$，以下关系成立：

$$\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{w} = 0 \tag{7.48}$$

事实上，将式(7.45)中的系数代入式(7.44)可得

$$c_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_k$$

$$= \frac{1}{2}\dot{b}_{ij} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_k$$

式(7.47)中矩阵 $\boldsymbol{N}$ 的一般元素表达如下：

$$n_{ij} = \dot{b}_{ij} - 2c_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} - \frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j}\right)\dot{q}_k$$

258

结果将得到

$$n_{ij} = -n_{ji}$$

令 $\boldsymbol{w}=\dot{\boldsymbol{q}}$，得到 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ 反对称性这一有意义的性质的直接证据：

$$\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{q},\ \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} = 0 \tag{7.49}$$

注意式(7.49)并不表示式(7.48)成立，因为 $\boldsymbol{N}$ 也是 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的函数。

可以看出，由于汉密尔顿(Hamilton)能量守恒定律的结果，式(7.49)对矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的任意一种选择都成立。由于能量守恒定律，在动能推导的整个时间内，所有作用在机械手关节上的力产生的能量保持平衡。对该问题中的机械系统，可写作

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}) = \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{F}_{\mathrm{v}}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{F}_{\mathrm{s}}\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}}) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}) \tag{7.50}$$

式(7.50)左侧可推出

$$\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}$$

将 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}$ 代入式(7.42)中,得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}) &= \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}(\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})-2\,\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}))\dot{\boldsymbol{q}}\\ &\quad+\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\tau}-\boldsymbol{F}_{\mathrm{v}}\dot{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{F}_{\mathrm{s}}\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}})-\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})-\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}})\end{aligned} \tag{7.51}$$

对式(7.50)和式(7.51)的右侧直接比较,可得出式(7.49)的结论。

对此总结,式(7.49)的关系对所有可能的矩阵$\boldsymbol{C}$都成立,因为该式是系统物理属性的直接结果,反之式(7.48)的关系只对式(7.44)和式(7.45)中矩阵$\boldsymbol{C}$元素的特定选择成立。

7.2.2 动力学参数的线性性

动力学参数(dynamic parameters)用于表征机械手连杆与转子。动力学模型的一个重要性质是动力学参数的线性性(linearity)。

为确定这些参数,有必要将每个转子的动能与势能分量与转子所在的连杆联系起来。由此,认为连杆 i 与转子 $i+1$ 合在一起(记为扩展连杆(augmented Link)i),动能为

259
$$\mathcal{T}_i = \mathcal{T}_{\mathrm{l}_i} + \mathcal{T}_{\mathrm{m}_{i+1}} \tag{7.52}$$

其中

$$\mathcal{T}_{\mathrm{l}_i} = \frac{1}{2}m_{\mathrm{l}_i}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{l}_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{l}_i} + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{\mathrm{l}_i}\,\boldsymbol{\omega}_i \tag{7.53}$$

与

$$\mathcal{T}_{\mathrm{m}_{i+1}} = \frac{1}{2}m_{\mathrm{m}_{i+1}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_{i+1}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_{i+1}} + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{\mathrm{m}_{i+1}}\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_{i+1}} \tag{7.54}$$

参考扩展连杆重心,连杆与转子的线速度可根据式(3.26)表示为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{l}_i} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i} + \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i} \tag{7.55}$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{m}_{i+1}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i} + \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,m_{i+1}} \tag{7.56}$$

且

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{l}_i} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{C}_i} \tag{7.57}$$

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{m}_{i+1}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{m}_{i+1}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{C}_i} \tag{7.58}$$

其中 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{C}_i}$ 表示扩展连杆 i 质心的位置向量。

将式(7.55)代入式(7.53)得

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\mathrm{l}_i} &= \frac{1}{2}m_{\mathrm{l}_i}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i} + \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)m_{\mathrm{l}_i}\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i}\\ &\quad+\frac{1}{2}m_{\mathrm{l}_i}\,\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i})\,\boldsymbol{\omega}_i + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{\mathrm{l}_i}\,\boldsymbol{\omega}_i\end{aligned} \tag{7.59}$$

根据施泰纳定理(Steiner theorem),矩阵

$$\bar{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{l}_i} = \boldsymbol{I}_{\mathrm{l}_i} + m_{\mathrm{l}_i}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i}) \tag{7.60}$$

表示与所有质心 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{C}_i}$ 有关的惯性张量,其中包含由于考虑张量估计引起的极点平移所带来的附加分量,如式(7.57)所示。所以式(7.59)可写为

$$\mathcal{T}_{\mathrm{l}_i} = \frac{1}{2}m_{\mathrm{l}_i}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i} + \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{C}_i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)m_{\mathrm{l}_i}\boldsymbol{r}_{\mathrm{C}_i,\mathrm{l}_i} + \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{l}_i}\,\boldsymbol{\omega}_i \tag{7.61}$$

以相似的方式,将式(7.56)代入式(7.54),利用式(7.23)得到

$$\mathcal{T}_{m_{i+1}}=\frac{1}{2}m_{m_{i+1}}\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}+\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)m_{m_{i+1}}\boldsymbol{r}_{C_i,m_{i+1}}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{I}}_{m_{i+1}}\boldsymbol{\omega}_i$$
$$+k_{r,i+1}\dot{\boldsymbol{q}}_{i+1}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}\boldsymbol{\omega}_i+\frac{1}{2}k_{r,i+1}^2\dot{q}_{i+1}^2\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}} \tag{7.62}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{I}}_{m_{i+1}}=\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}+m_{m_{i+1}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_{C_i,m_{i+1}})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{C_i,m_{i+1}}) \tag{7.63}$$

260

如式(7.52)所示对式(7.61)、式(7.62)各部分求和，得出如下形式扩展连杆 i 的动能表达式

$$\mathcal{T}=\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{I}}_i\boldsymbol{\omega}_i+k_{r,i+1}\dot{\boldsymbol{q}}_{i+1}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}\boldsymbol{\omega}_i$$
$$+\frac{1}{2}k_{r,i+1}^2\dot{\boldsymbol{q}}_{i+1}^2\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}} \tag{7.64}$$

其中 $m_i=m_{l_i}+m_{m_{i+1}}$ 与 $\bar{\boldsymbol{I}}_i=\bar{\boldsymbol{I}}_{l_i}+\bar{\boldsymbol{I}}_{m_{i+1}}$ 分别为所有质量和惯性张量。在式(7.64)的推演中，用到式(7.57)和式(7.58)的关系，以及以下质心位置之间的关系：

$$m_{l_i}\boldsymbol{p}_{l_i}+m_{m_{i+1}}\boldsymbol{p}_{m_{i+1}}=m_i\boldsymbol{p}_{C_i} \tag{7.65}$$

注意式(7.64)右侧前两项表示静止时转子的动能分量，而剩下两项是转子自身运动产生的。

假设转子关于旋转轴质量分布均衡，当坐标系 $\boldsymbol{R}_{m_i}$ 的原点在质心、z_{m_i} 轴与旋转轴一致时，其惯性张量表示可写为

$$\boldsymbol{I}_{m_i}^{m_i}=\begin{bmatrix}I_{m_i,xx}&0&0\\0&I_{m_i,yy}&0\\0&0&I_{m_i,zz}\end{bmatrix} \tag{7.66}$$

其中 $I_{m_i,yy}=I_{m_i,xx}$。结论是惯性张量对关于 z_{m_i} 轴的任意旋转都是不变的，而且相对任何与连杆 $i-1$ 固连的坐标系，惯性张量都是恒值。

既然目的在于确定一组独立于机械手关节位形的动力学参数，就有必要描述连杆固连坐标系 $\boldsymbol{R}_i$ 的连杆惯性张量 $\bar{\boldsymbol{I}}_i$，以及坐标系 $\boldsymbol{R}_{m_i+1}$ 的惯性张量 $\boldsymbol{I}_{m_i+1}$，以使其对角。根据式(7.66)有

$$\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}=\boldsymbol{R}_{m_{i+1}}\boldsymbol{I}_{m_{i+1}}^{m_{i+1}}\boldsymbol{R}_{m_{i+1}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}=I_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}} \tag{7.67}$$

其中 $I_{m_{i+1}}=I_{m_{i+1},zz}$ 表示转子对其转轴的常数量转动惯量。

因此式(7.64)动能成为

$$\mathcal{T}_i=\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^{i\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{i\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{I}}_i^i\boldsymbol{\omega}_i^i+k_{r,i+1}q_{i+1}I_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{i\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_i^i$$
$$+\frac{1}{2}k_{r,i+1}^2\dot{q}_{i+1}^2I_{m_{i+1}} \tag{7.68}$$

根据式(3.15)连杆 i 的线速度合成法则，可写为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^i=\dot{\boldsymbol{p}}_i^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i \tag{7.69}$$

261

其中所有向量都是参考坐标系 i 的。注意 $\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i$ 固连在该坐标系上。将式(7.69)代入式(7.68)得

$$\mathcal{T}_i=\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{p}}_i^{i\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_i^i+\dot{\boldsymbol{p}}_i^{i\mathrm{T}}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i^i)m_i\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{i\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{I}}_i^i\boldsymbol{\omega}_i^i$$

$$+k_{r,i+1}\dot{q}_{i+1}I_{m_{i+1}}\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}^{iT}\boldsymbol{\omega}_i^i+\frac{1}{2}k_{r,i+1}^2\dot{q}_{i+1}^2I_{m_{i+1}} \tag{7.70}$$

其中

$$\hat{\boldsymbol{I}}_i^i=\bar{\boldsymbol{I}}_i^i+m_i\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i) \tag{7.71}$$

表示根据施泰纳定理参考坐标系 i 原点的惯性张量。

令 $\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i=\begin{bmatrix}l_{C_ix} & l_{C_iy} & l_{C_iz}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，惯性一阶矩为

$$m_i\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i=\begin{bmatrix}m_il_{C_ix}\\ m_il_{C_iy}\\ m_il_{C_iz}\end{bmatrix} \tag{7.72}$$

由式(7.71)扩展连杆 i 的转动惯量为

$$\hat{\boldsymbol{I}}_i^i=\begin{bmatrix}\bar{I}_{ixx}+m_i(l_{C_iy}^2+l_{C_iz}^2) & -\bar{I}_{ixy}-m_il_{C_ix}l_{C_iy} & -\bar{I}_{ixz}-m_il_{C_ix}l_{C_iz}\\ * & \bar{I}_{iyy}+m_i(l_{C_ix}^2+l_{C_iz}^2) & -\bar{I}_{iyz}-m_il_{C_iy}l_{C_iz}\\ * & * & \bar{I}_{izz}+m_i(l_{C_ix}^2+l_{C_iy}^2)\end{bmatrix} \tag{7.73}$$

$$=\begin{bmatrix}\hat{I}_{ixx} & -\hat{I}_{ixy} & -\hat{I}_{ixz}\\ * & \hat{I}_{iyy} & -\hat{I}_{iyz}\\ * & * & \hat{I}_{izz}\end{bmatrix}$$

因此，扩展连杆的动能关于动力学参数是线性的，动力学参数包括质量、式(7.72)中惯性一阶矩的三个分量、式(7.73)中惯性张量的 6 个分量和转子的转动惯量。

至于势能，有必要利用式(7.65)中定义的扩展连杆 i 的质心，将单独的势能写为

$$\mathcal{U}_i=-m_i\boldsymbol{g}_0^{iT}\boldsymbol{p}_{C_i}^i \tag{7.74}$$

其中向量是参考坐标系 i 的。根据关系

$$\boldsymbol{p}_{C_i}^i=\boldsymbol{p}_i^i+\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i$$

式(7.74)表达式可写为

262

$$\mathcal{U}_i=-\boldsymbol{g}_0^{iT}(m_i\boldsymbol{p}_i^i+m_i\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i) \tag{7.75}$$

即扩展连杆的势能关于质量和式(7.72)中惯性一阶矩的 3 个分量为线性关系。

对所有扩展连杆的动能和势能分量求和，系统式(7.1)的拉格朗日公式可表示为以下形式：

$$\mathcal{L}=\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{\beta}_{\mathcal{T}_i}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\beta}_{u_i}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\pi}_i \tag{7.76}$$

其中 $\boldsymbol{\pi}_i$ 为(11×1)的动力学参数向量

$$\boldsymbol{\pi}_i=\begin{bmatrix}m_i & m_il_{C_ix} & m_il_{C_iy} & m_il_{C_iz} & \hat{I}_{ixx} & \hat{I}_{ixy} & \hat{I}_{ixz} & \hat{I}_{iyy} & \hat{I}_{iyz} & \hat{I}_{izz} & I_m\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{7.77}$$

转子 i 的转动惯量与连杆 i 的参数相关联，以使得符号简化。

式(7.76)中，$\boldsymbol{\beta}_{\mathcal{T}_i}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_{u_i}$ 为(11×1)向量，可将拉格朗日函数写为 $\boldsymbol{\pi}_i$ 的函数。该向量为机械系统广义坐标系的函数(对于 $\boldsymbol{\beta}_{\mathcal{T}_i}$，同时也是其导数的函数)。可表示为 $\boldsymbol{\beta}_{\mathcal{T}_i}=\beta_{\mathcal{T}_i}(q_1,q_2,\cdots,q_i,\dot{q}_1,\dot{q}_2,\cdots,\dot{q}_i)$ 和 $\boldsymbol{\beta}_{u_i}=\boldsymbol{\beta}_{u_i}(q_1,q_2,\cdots,q_i)$

即两个向量与连杆 i 之后的关节变量无关。

基于这点，可以看出式(7.2)拉格朗日方程所需的推导不改变参数的线性性，且在关节 i 上的广义力可写作

$$\xi_i = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{y}_{ij}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\pi}_j \tag{7.78}$$

其中

$$\boldsymbol{y}_{ij} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_{Tj}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_{Tj}}{\partial q_i} + \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_{uj}}{\partial q_i} \tag{7.79}$$

因为当 $j<i$ 时，式(7.79)中 $\boldsymbol{\beta}_{T_i}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_{u_i}$ 的偏导数将消失，因此可得以下的重要结果：

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{y}_{11}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{y}_{12}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{y}_{1n}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{y}_{22}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{y}_{2n}^{\mathrm{T}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{y}_{nn}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\pi}_1 \\ \boldsymbol{\pi}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\pi}_n \end{bmatrix} \tag{7.80}$$

对于一组合适的动力学参数，该式使机械手模型具有线性性。

在没有接触力($\boldsymbol{h}_e=\boldsymbol{0}$)的简单情况下，向量 $\boldsymbol{\pi}_i$ 的参数中应包括粘滞摩擦系数 F_{vi} 和库仑摩擦系数 F_{si}，由此每个关节总共有 13 个参数。式(7.80)可简洁地写为

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \ddot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{\pi} \tag{7.81}$$

263

其中 $\boldsymbol{\pi}$ 为恒值(constant)参数的($p\times 1$)向量，$\boldsymbol{Y}$ 为关节位置、速度和加速度的($n\times p$)函数矩阵，该矩阵常被称为回归阵(regressor)。对于参数向量的维数，注意因为并非每个关节所有的 13 个参数都能出现在式(7.81)中，所以 $p\leqslant 13n$。

7.3　简单机械手结构的动力学模型

以下将以简单的 2 自由度机械手结构为对象，举 3 个动力学模型计算实例。实际 2 自由度足以理解所有动态项的物理含义，尤其是关节耦合项。另一方面，更高自由度的机械手动力学模型计算极为繁冗，而且由纸笔人工计算时容易出错。以下实例中，建议应用符号编程软件包完成。

7.3.1　两连杆笛卡儿臂

如图 7.3 所示的两连杆笛卡儿臂，其中广义坐标系向量为 $\boldsymbol{q}=[d_1 \quad d_2]^{\mathrm{T}}$。令 m_{l_1}，m_{l_2} 为两个连杆的质量，m_{m_1}，m_{m_2} 为两个关节上电机转子的质量。令 I_{m_1}，I_{m_2} 为关于两个转子轴的转动惯量。假定对 $i=1,2$，有 $\boldsymbol{p}_{m_i}=\boldsymbol{p}_{i-1}$，$\boldsymbol{z}_{m_i}=\boldsymbol{z}_{i-1}$，即电机位于在关节轴上，质心在各自坐标系的原点上。

在所选坐标系中，计算式(7.16)中的雅可比矩阵，(7.18)满足

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

很明显，该情况下所有连杆都没有角速度分量。

264

计算式(7.25)、式(7.26)、式(7.28)、式(7.29)中的雅可比矩阵矩阵，有

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_1)}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\0&0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_2)}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\1&0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_1)}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\k_{r1}&0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_2)}=\begin{bmatrix}0&k_{r2}\\0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

其中 k_{ri} 为电机 i 的齿轮减速比，明显看出 $\boldsymbol{z}_1=[1\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$，这是对式(4.34)中第二项的简化计算。

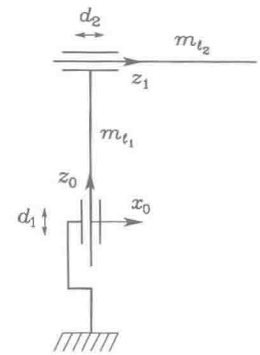


图 7.3 两连杆笛卡儿臂

由式(7.32)，惯性矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}m_{l_1}+m_{m_2}+k_{r1}^2 I_{m_1}+m_{l_2} & 0\\ 0 & m_{l_2}+k_{r2}^2 I_{m_2}\end{bmatrix}$$

注意 $\boldsymbol{B}$ 为常值，即 $\boldsymbol{B}$ 不依赖于臂的位形。这意味着 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{0}$，也就是不存在哥氏力和离心力分量。对重力项，由于 $\boldsymbol{g}_0=[0\quad 0\quad -g]^{\mathrm{T}}$（$g$ 为重力加速度），式(7.39)采用以上雅可比矩阵矩阵可得

$$g_1=(m_{l_1}+m_{m_2}+m_{l_2})g\qquad g_2=0$$

不考虑摩擦力和末端接触力，运动的最终方程为

$$(m_{l_1}+m_{m_2}+k_{r_1}^2 I_{m_1}+m_{l_2})\ddot{d}_1+(m_{l_1}+m_{m_2}+m_{l_2})g=\tau_1$$

$$(m_{l_2}+k_{r_2}^2 I_{m_2})\ddot{d}_2=\tau_2$$

其中 τ_1 和 τ_2 表示作用于两个关节的力。注意已经得到完全的动力学解耦。这不仅是笛卡儿结构的结果，也是特定几何结构的结果，换句话说，如果第二个关节轴与第一个关节轴不是直角关系，所求惯性矩阵将不会对角(见习题 7.1)

7.3.2 两连杆平面臂

如图 7.4 所示两连杆平面臂，其中广义坐标系向量为 $\boldsymbol{q}=[\vartheta_1\quad \vartheta_2]^{\mathrm{T}}$。令 l_1，l_2 为两连杆质心到各自关节轴之间的距离。令 m_{l_1}，m_{l_2} 为两连杆质量，m_{m_1}，m_{m_2} 为两关节电机转子的质
265 量，令 I_{m_1}，I_{m_2} 为对两转子轴的转动惯量，I_{l_1}，I_{l_2} 为分别相对两连杆质心的转动惯量。假设对 $i=1,2$，有 $\boldsymbol{p}_{m_i}=\boldsymbol{p}_{i-1}$，$\boldsymbol{z}_{m_i}=\boldsymbol{z}_{i-1}$，即电机位于关节轴，质心在各自坐标系的原点上。

对所选坐标系，计算式(7.16)中雅可比矩阵矩阵，式(7.18)成为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_1)}=\begin{bmatrix}-l_1 s_1 & 0\\ l_1 c_1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_2)}=\begin{bmatrix}-a_1 s_1-l_2 s_{12} & -l_2 s_{12}\\ a_1 c_1+l_2 c_{12} & l_2 c_{12}\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

相应地计算式(7.17)中雅可比矩阵矩阵，式(7.19)成为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(l_1)}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\1&0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(l_2)}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\1&1\end{bmatrix}$$

注意对于 $i=1,2$，$\boldsymbol{\omega}_i$ 与 $\boldsymbol{z}_0$ 平行，因此 $\boldsymbol{R}_i$ 没有影响，接下来可能要考虑转动惯量的数值 I_{l_i}。

计算式(7.25)中雅可比矩阵矩阵，式(7.26)成为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_1)}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(\mathrm{m}_2)}=\begin{bmatrix}-a_1 s_1 & 0\\ a_1 c_1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

相应地计算式(7.28)中雅可比矩阵矩阵，式(7.29)成为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_1)}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\\ k_{r_1} & 0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}^{(\mathrm{m}_2)}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\\ 1 & k_{r_2}\end{bmatrix}$$

其中 k_{ri} 为电动机 i 的齿轮减速比。

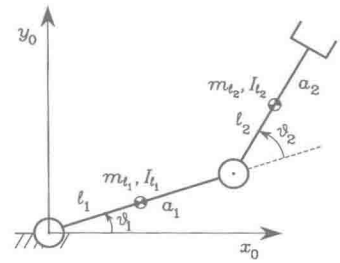


图 7.4　两连杆平面臂

由式(7.32)，惯性矩阵为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})=\begin{bmatrix}b_{11}(\vartheta_2) & b_{12}(\vartheta_2)\\ b_{21}(\vartheta_2) & b_{22}\end{bmatrix}$$

266

$$b_{11}=I_{l_1}+m_{l_1}l_1^2+k_{r1}^2 I_{m_1}+I_{l_2}+m_{l_2}(a_1^2+l_2^2+2a_1 l_2 c_2)+I_{m_2}+m_{m_2}a_1^2$$

$$b_{12}=b_{21}=I_{l_2}+m_{l_2}(l_2^2+a_1 l_2 c_2)+k_{r2}I_{m2}$$

$$b_{22}=I_{l_2}+m_{l_2}l_2^2+k_{r2}^2 I_{m2}$$

与前一个例子相比较，该惯性矩阵取决于位形。注意惯性矩阵的非对角项中 $k_{r2}I_{m2}$ 项是从被视为来自总角速度的电动机动能中的转动量部分产生的，总角速度是自身角速度和前述运动链中的连杆角速度。在一次近似计算中，尤其是齿轮减速比较高的情况下，这部分作用可被忽略；求解简化模型时，电动机惯性将以 $k_{ri}^2 I_{m_i}$ 形式项唯一出现在惯性矩阵的对角元素中。

式(7.45)中克里斯托弗尔符号计算得到

$$c_{111}=\frac{1}{2}\frac{\partial b_{11}}{\partial q_1}=0$$

$$c_{112}=c_{121}=\frac{1}{2}\frac{\partial b_{11}}{\partial q_2}=-m_{l_2}a_1 l_2 s_2=h$$

$$c_{122}=\frac{\partial b_{12}}{\partial q_2}-\frac{1}{2}\frac{\partial b_{22}}{\partial q_1}=h$$

$$c_{211}=\frac{\partial b_{21}}{\partial q_1}-\frac{1}{2}\frac{\partial b_{11}}{\partial q_2}=-h$$

$$c_{212}=c_{221}=\frac{1}{2}\frac{\partial b_{22}}{\partial q_1}=0$$

$$c_{222}=\frac{1}{2}\frac{\partial b_{22}}{\partial q_2}=0$$

使得矩阵

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\begin{bmatrix}h\dot{\vartheta}_2 & h(\dot{\vartheta}_1+\dot{\vartheta}_2)\\ -h\dot{\vartheta}_1 & 0\end{bmatrix}$$

计算式(7.47)中的矩阵 $\boldsymbol{N}$ 为

$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{q})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})-2\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$$

$$= \begin{bmatrix} 2h\dot{\vartheta}_2 & h\dot{\vartheta}_2 \\ h\dot{\vartheta}_2 & 0 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} h\dot{\vartheta}_2 & h(\dot{\vartheta}_1+\dot{\vartheta}_2) \\ -h\dot{\vartheta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2h\dot{\vartheta}_1 - h\dot{\vartheta}_2 \\ 2h\dot{\vartheta}_1 + h\dot{\vartheta}_2 & 0 \end{bmatrix}$$

267 该式可以验证式(7.48)给出的反对称性，也可参见习题 7.2。

同样对于重力项，因为 $\boldsymbol{g}_0 = [0 \quad -g \quad 0]^{\mathrm{T}}$，按上面的雅可比矩阵矩阵，式(7.39)得到

$$g_1 = (m_{l_1} l_1 + m_{m_2} a_2 + m_{l_2} a_1) g c_1 + m_{l_2} l_2 g c_{12}$$

$$g_2 = m_{l_2} l_2 g c_{12}$$

不考虑摩擦和末端接触力，得到运动方程为

$$\begin{aligned} &(I_{l_1} + m_{l_1} l_1^2 + k_{r1}^2 I_{m_1} + I_{l_2} + m_{l_2}(a_1^2 + l_2^2 + 2a_1 l_2 c_2) + I_{m_2} + m_{m_2} a_1^2)\ddot{\vartheta}_1 \\ &+ (I_{l_2} + m_{l_2}(l_2^2 + a_1 l_2 c_2) + k_{r2} I_{m2})\ddot{\vartheta}_2 - 2m_{l_2} a_1 l_2 s_2 \dot{\vartheta}_1 \dot{\vartheta}_2 - m_{l_2} a_1 l_2 s_2 \dot{\vartheta}_2^2 \\ &+ (m_{l_1} l_1 + m_{m2} a_1 + m_{l_2} l_2 g c_{12} = \boldsymbol{\tau}_1 \end{aligned} \tag{7.82}$$

$$\begin{aligned} &(I_{l_2} + m_{l_2}(l_2^2 + a_1 l_2 c_2) + k_{r2} I_{m2})\ddot{\vartheta}_1 + (I_{l_2} + m_{l_2}(l_2^2 + a_1 l_2 c_2) + k_{r2}^2 I_{m2})\ddot{\vartheta}_2 \\ &+ m_{l_2} a_1 l_2 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + m_{l_2} l_2 g c_{12} = \boldsymbol{\tau}_2 \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_1$ 和 $\boldsymbol{\tau}_2$ 表示作用在关节上的转矩。

最后要根据关系式(7.81)导出动力学模型(7.82)的参数表示。直接观察关节转矩表达式，可能发现以下参数向量：

$$\boldsymbol{\pi} = [\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3 \quad \pi_4 \quad \pi_5 \quad \pi_6 \quad \pi_7 \quad \pi_8]^{\mathrm{T}} \tag{7.83}$$

$$\pi_1 = m_1 = m_{l_1} + m_{m_2}$$

$$\pi_2 = m_1 l_{C_1} = m_{l_1}(l_1 - a_1)$$

$$\pi_3 = \hat{I}_1 = I_{l_1} + m_{l_1}(l_1 - a_1)^2 + I_{m_2}$$

$$\pi_4 = I_{m_1}$$

$$\pi_5 = m_2 = m_{l_2}$$

$$\pi_6 = m_2 l_{C_2} = m_{l_2}(l_2 - a_2)$$

$$\pi_7 = \hat{I}_2 = I_{l_2} + m_{l_2}(l_2 - a_2)^2$$

$$\pi_8 = I_{m_2}$$

其中扩展连杆的参数根据式(7.77)可得到，本例中容许参数的最大值为 22 个，非零参数的数目总小于该值①。式(7.81)中回归阵为

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} & y_{14} & y_{15} & y_{16} & y_{17} & y_{18} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} & y_{24} & y_{25} & y_{26} & y_{27} & y_{28} \end{bmatrix} \tag{7.84}$$

① 参数的数目通过采用更精确的检查方式可以下降更多，可以得到最小 5 个参数；这会造成式(7.83)中参数的线性合并(见习题 7.4)。

$$y_{11} = a_1^2 \ddot{\vartheta}_1 + a_1 g c_1$$

$$y_{12} = 2a_1 \ddot{\vartheta}_1 + g c_1$$

$$y_{13} = \ddot{\vartheta}_1$$

$$y_{14} = k_{r1}^2 \ddot{\vartheta}_1$$

$$y_{15} = (a_1^2 + 2a_1 a_2 c_2 + a_2^2)\ddot{\vartheta}_1 + (a_1 a_2 c_2 + a_2^2)\ddot{\vartheta}_2 - 2a_1 a_2 s_2 \dot{\vartheta}_1 \dot{\vartheta}_2 - a_1 a_2 s_2 \dot{\vartheta}_2^2 + a_1 g c_1 + a_2 g c_{12}$$

$$y_{16} = (2a_1 c_2 + 2a_2)\ddot{\vartheta}_1 + (a_1 c_2 + 2a_2)\ddot{\vartheta}_2 - 2a_1 s_2 \dot{\vartheta}_1 \dot{\vartheta}_2 - a_1 s_2 \dot{\vartheta}_2^2 + g c_{12}$$

$$y_{17} = \ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2$$

$$y_{18} = k_{r2} \ddot{\vartheta}_2$$

$$y_{21} = 0$$

$$y_{22} = 0$$

$$y_{23} = 0$$

$$y_{24} = 0$$

$$y_{25} = (a_1 a_2 c_2 + a_2^2)\ddot{\vartheta}_1 + a_2^2 \ddot{\vartheta}_2 + a_1 a_2 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + a_2 g c_{12}$$

$$y_{26} = (a_1 c_2 + 2a_2)\ddot{\vartheta}_1 + 2a_2 \ddot{\vartheta}_2 + a_1 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + g c_{12}$$

$$y_{27} = \ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2$$

$$y_{28} = k_{r2} \ddot{\vartheta}_1 + k_{r2}^2 \ddot{\vartheta}_2$$

例 7.2

为理解式(7.82)动力学模型中不同转矩分量的相应权值，先考虑以下数值的两连杆平面臂：

$$a_1 = a_2 = 1\ \text{m} \quad l_1 - l_2 = 0.5\ \text{m} \quad m_{l_1} = m_{l_2} = 50\ \text{kg} \quad I_{l_1} = I_{l_2} = 10\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

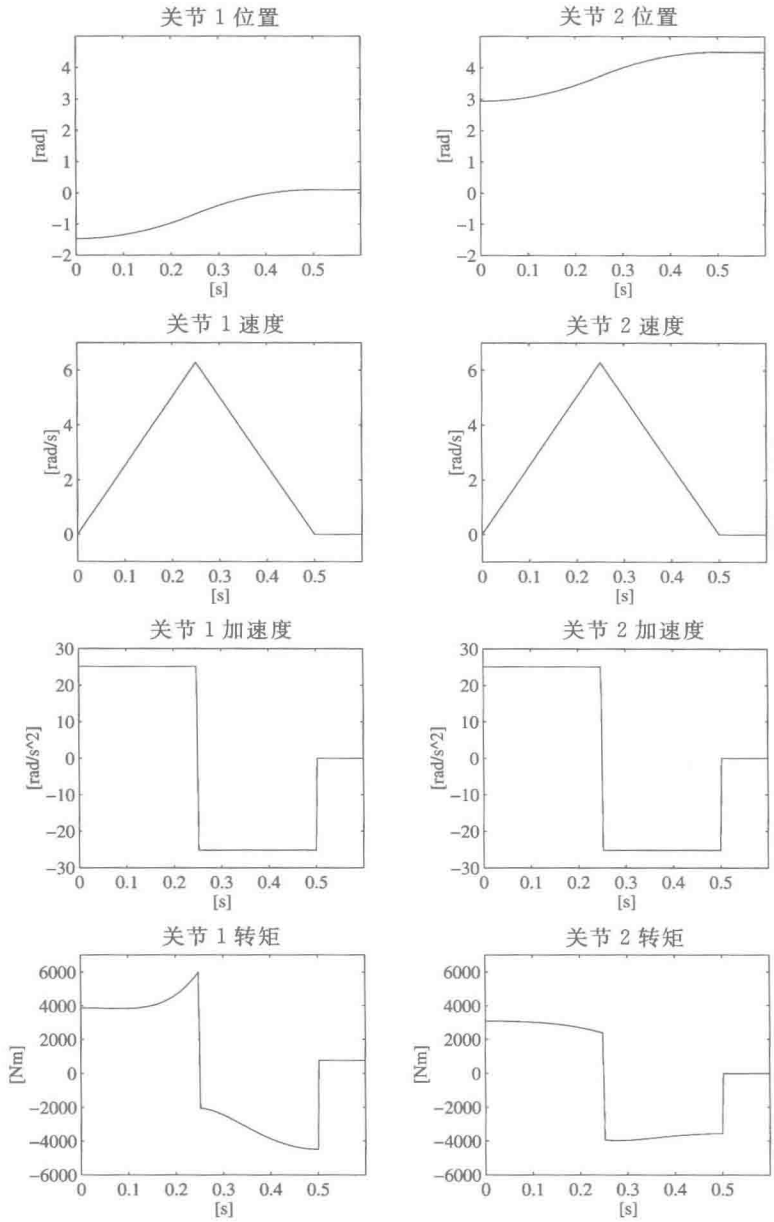
$$k_{r1} = k_{r2} = 100 \quad m_{m_1} = m_{m_2} = 5\ \text{kg} \quad I_{m_1} = I_{m_2} = 0.01\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

之所以选两连杆，是因为能够更好地表现两个关节之间的动态相互作用。

图 7.5 表示关节轨迹的位置、速度、加速度和转矩的时程，采用典型的等时间间隔三角速度变化曲线。初始的机械手位形是末端放置在点(0.2,0)m，肘姿态较低。所有关节在 0.5 s 内旋转 $\pi/2$ rad。

根据图 7.6 种单个转矩分量的时程，可以得到：

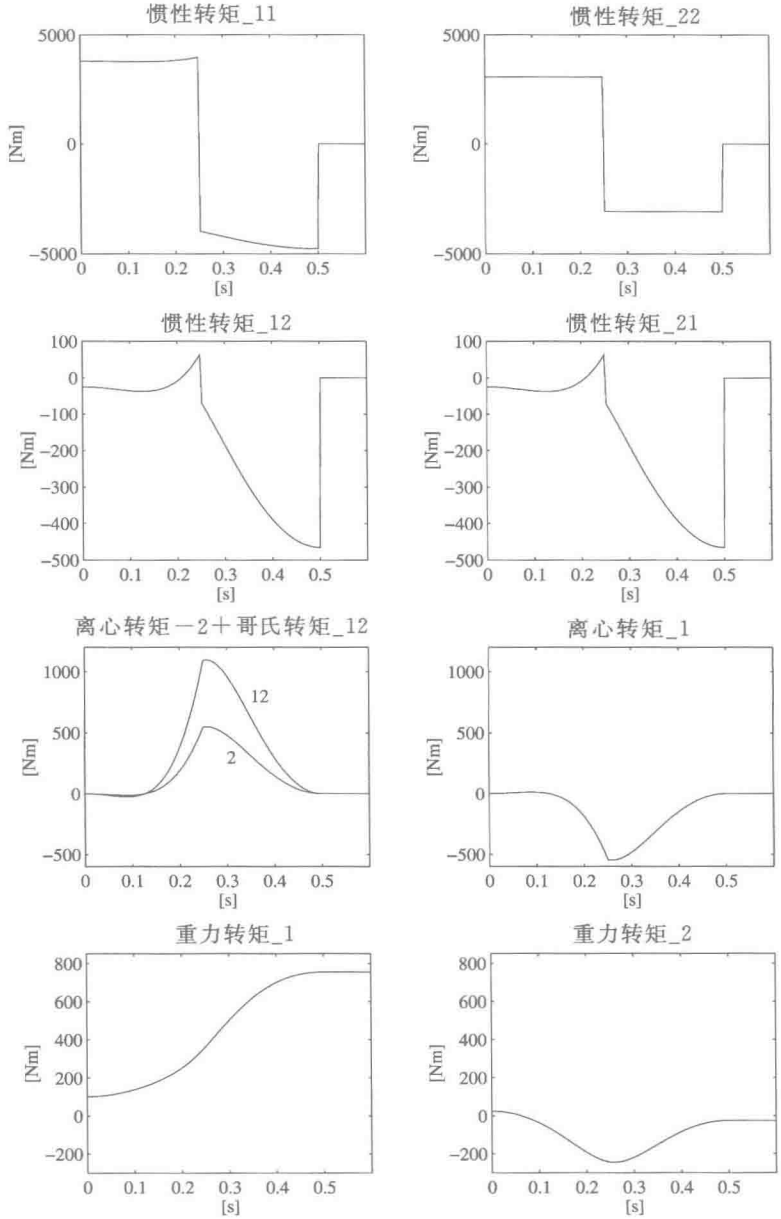
- 关节 1 由其加速度引起的惯性转矩随加速度的时程而变化；
- 关节 2 由其加速度引起的惯性转矩分段连续，因为关节 2 轴上的惯性力矩不变。



270 图 7.5 位置、速度、加速度与转矩在相同时间段内随关节轨迹的时程

- 每个关节由其他关节加速度引起的惯性转矩形成对称的惯性矩阵，因为对每个关节加速度的时间曲线图都是一样的；
- 哥氏效应只出现在关节 1，因为参考于与连杆 1 固连的运动坐标系，臂端是移动的。而参考与连杆 2 固连的坐标系，臂端则是固定的；
- 离心转矩与哥氏转矩反映以上对称性。

图 7.7 表示典型梯形速度曲线和不同时间间隔下，由关节轨迹产生的位置、速度、加速度



271

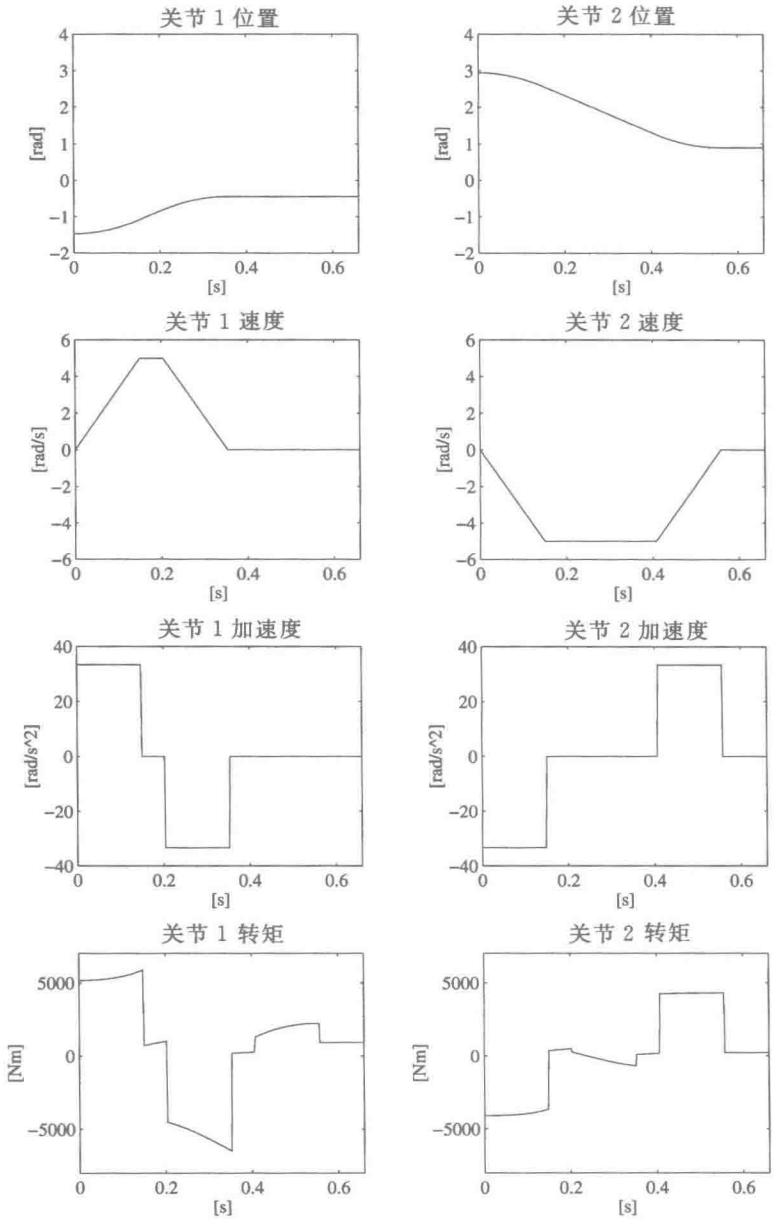
图 7.6　转矩分量在相同时间段内随关节轨迹的时程

和转矩的时程。初始位形与前例相同。两个关节作旋转运动以使端点到达点(1.8,0) m。每个关节的加速时间为 0.15 s,最大速度为 5 rad/s。

根据图 7.8 单个转矩分量的时程可以得到：

• 在两个加速度幅值相同而符号相反时的轨迹部分上,由关节 2 加速度引起的关节 1 惯性转矩与由关节 1 加速度引起的关节 1 惯性转矩方向相反。

• 速度曲线的差异表明关节 2 速度对关节 1 的离心作用比关节 1 速度对关节 2 的离心



272 图 7.7 位置、速度、加速度与转矩在不同时间段内随关节轨迹的时程

作用衰减得慢。

• 因为连杆 2 几乎保持相同姿态,轨迹第一部分的关节 2 上重力转矩实际为常数。而关节 1 上重力转矩则使关节系统向远离轴的原点方向运动。

最后,图 7.9 表示了梯形速度轨迹上端点位置、速度和加速度的时程。从以上所述相同的初始姿态开始,臂端沿水平轴平移 1.6 m,加速时间 0.15 s,最大速度 5 m/s。

对运动学过程逆向运算,得到关节位置、速度和加速度的时程计算结果如图 7.10 所示,要

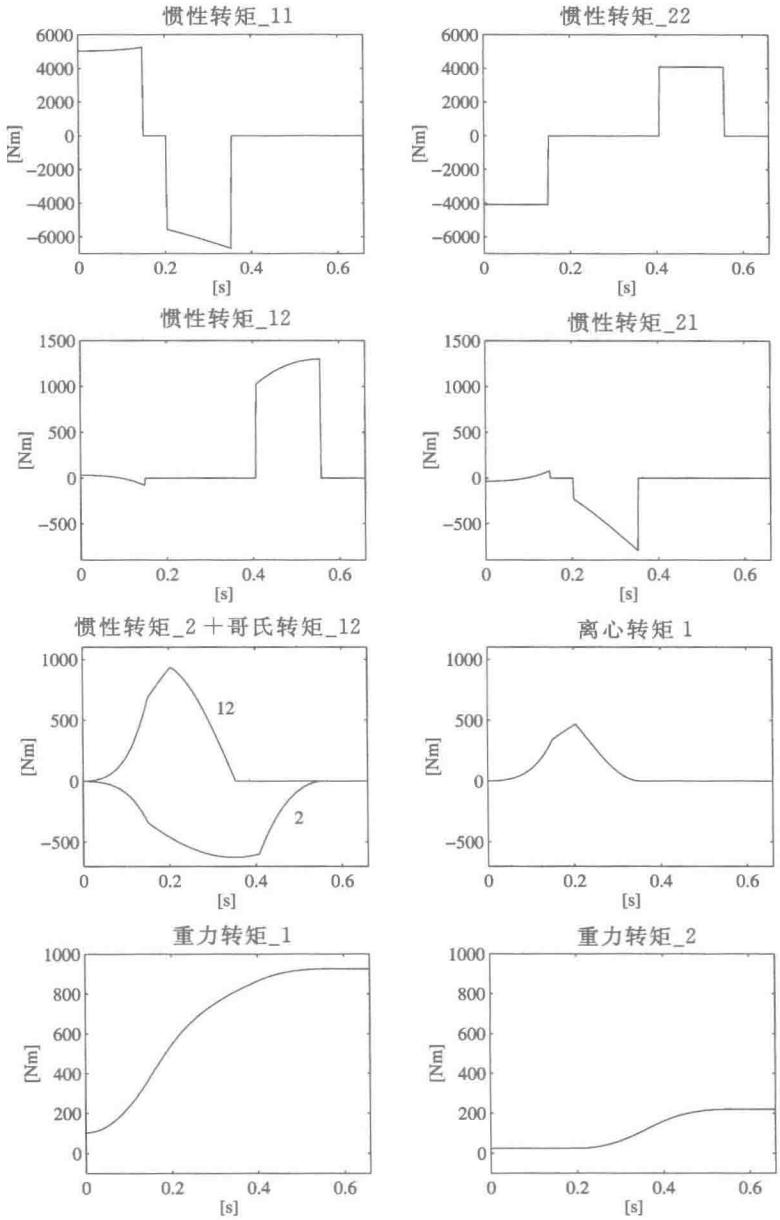
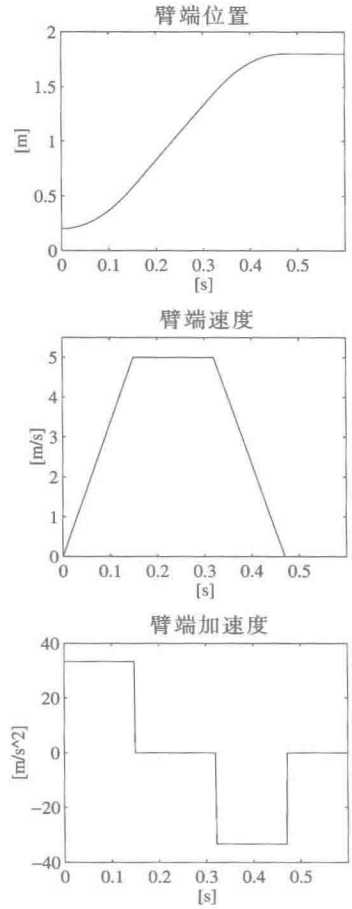


图 7.8　转矩分量在不同时间段内随关节轨迹的时程　　273

计算指定的轨迹需要关节转矩。注意表达量的时程会随相应的操作空间、由运动学关系非线性影响而不同。

注意图 7.11 中单个转矩分量的时程，对关节空间中直接指定的轨迹，可能有许多和上述相似的结果。



274 图 7.9 端点位置、速度、加速度与转矩随沿着水平轴直线型端点轨迹的时程

7.3.3 平行四边形臂

以下分析图 7.12 中的平行四边形臂。因为存在闭链,考虑以相应的树形结构开链臂为出发点。令 $l_{1'}$,$l_{2'}$,$l_{3'}$为沿着树上一条支链的 3 个连杆重心到各自关节轴之间的距离,$l_{1''}$为沿另一条支链的单个连杆到关节轴的长度。令 $m_{l_{1'}}$,$m_{l_{2'}}$,$m_{l_{3'}}$和 $m_{l_{1''}}$为各连杆的质量,$I_{l_{1'}}$,$I_{l_{2'}}$,$I_{l_{3'}}$和 $I_{l_{1''}}$为对相应连杆质心的转动惯量。为了简化,忽略电动机的作用。

在所选坐标系中,式(7.16)、式(7.18)中雅可比矩阵矩阵计算如下:

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_{1'})}=\begin{bmatrix}-l_{1'}s_{1'} & 0 & 0\\ l_{1'}c_{1'} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_{2'})}=\begin{bmatrix}-a_{1'}s_{1'}-l_2 s_{1'2'} & -l_{2'}s_{1'2'} & 0\\ a_{1'}c_{1'}+l_{2'}c_{1'2'} & l_2 c_{1'2'} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

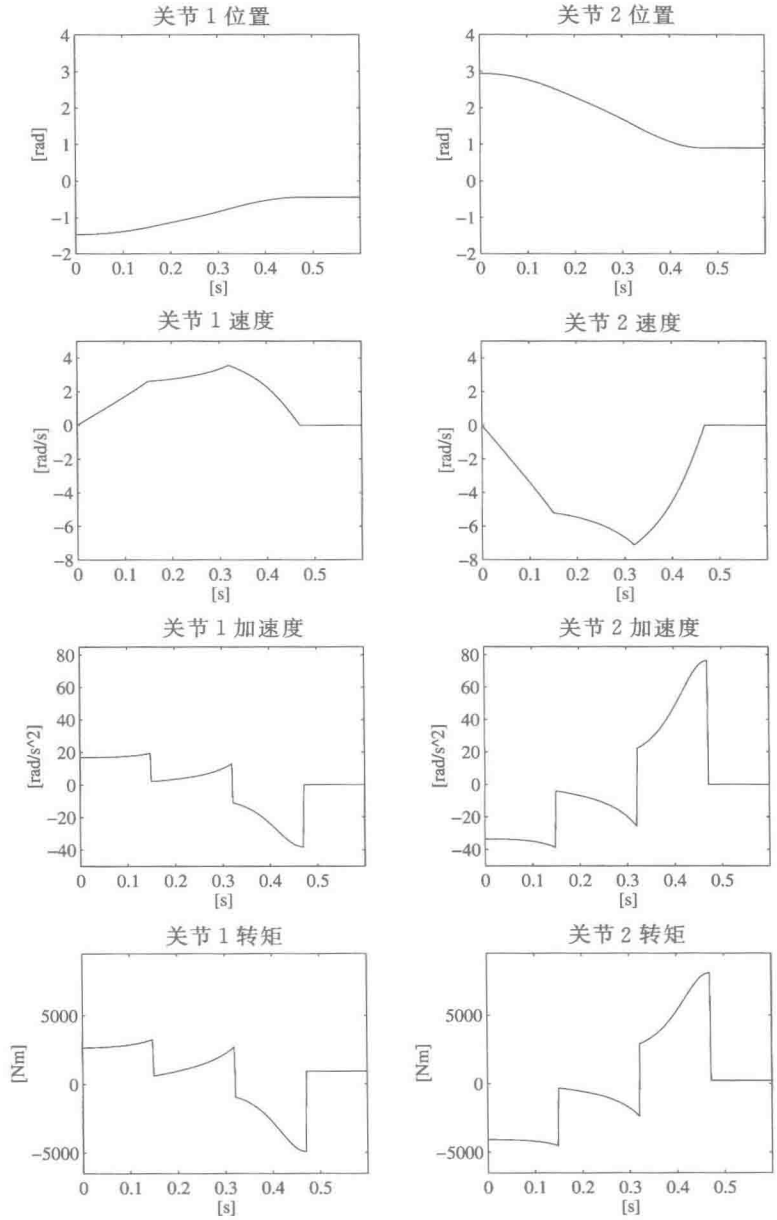
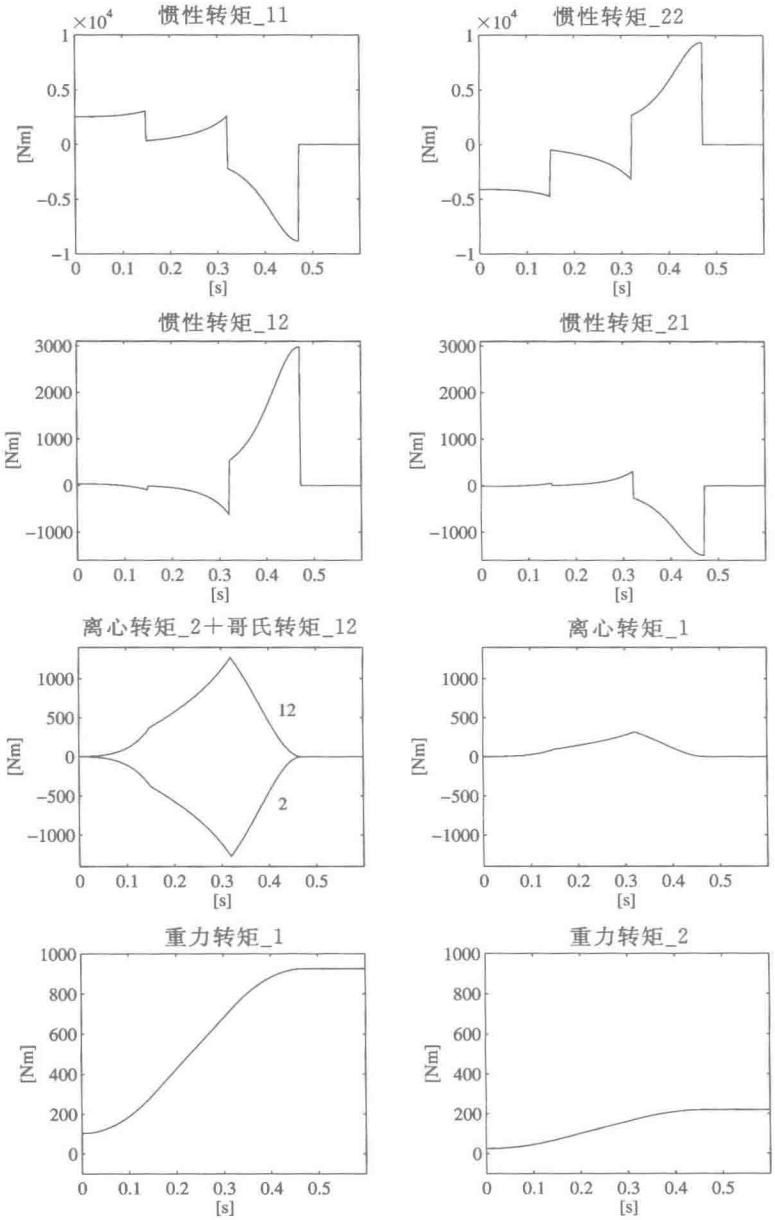


图 7.10　关节位置、速度、加速度与转矩随沿着水平轴直线型端点轨迹的时程　　275

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(t_{3'})}=\begin{bmatrix}-a_{1'}s_{1'}-a_{2'}s_{1'2'}-l_{3'}s_{1'2'3'} & -a_{2'}s_{1'2'}-l_{3'}s_{1'2'3'} & -l_{3'}s_{1'2'3}\\ a_{1'}c_{1'}+a_{2'}c_{1'2'}+l_{3'}c_{1'2'3'} & a_{2'}c_{1'2'}+l_{3'}c_{1'2'3'} & l_{3'}c_{1'2'3'}\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

及



276 图 7.11 关节转矩分量随沿着水平轴直线型端点轨迹的时程

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{(l_{1''})} = \begin{bmatrix} -l_{1''}s_{1''} \\ l_{1''}c_{1''} \\ 0 \end{bmatrix}$$

而式(7.17)、式(7.19)中雅可比矩阵矩阵计算为

$$\boldsymbol{J}_O^{(l_{1'})}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_O^{(l_{2'})}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&1&0\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{J}_O^{(l_{3'})}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}$$

及

$$\boldsymbol{J}_O^{(l_{2''})}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

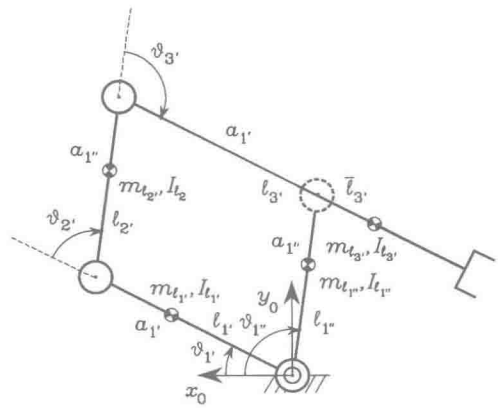


图 7.12　平行四边形臂

由式(7.32)，关节 $\vartheta_{1'}$，$\vartheta_{2'}$，$\vartheta_{3'}$ 组成的虚拟臂的惯性矩阵为

$$\boldsymbol{B}'(\boldsymbol{q}')=\begin{bmatrix}b_{1'1'}(\vartheta_{2'},\vartheta_{3'}) & b_{1'2'}(\vartheta_{2'},\vartheta_{3'}) & b_{1'3'}(\vartheta_{2'},\vartheta_{3'})\\ b_{2'1'}(\vartheta_{2'},\vartheta_{3'}) & b_{2'2'}(\vartheta_{3'}) & b_{2'3'}(\vartheta_{3'})\\ b_{3'1'}(\vartheta_{2'},\vartheta_{3'}) & b_{3'2'}(\vartheta_{3'}) & b_{3'3'}\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
b_{1'1'}&=I_{l_{1'}}+m_{l_{1'}}l_{1'}^2+I_{l_{2'}}+m_{l_{2'}}(a_{1'}^2+l_{2'}^2+2a_{1'}l_{2'}c_{2'})+I_{l_{3'}}\\
&\quad+m_{l_{3'}}(a_{1'}^2+a_{2'}^2+l_{3'}^2+2a_{1'}a_{2'}c_{2'}+2a_{1'}l_{3'}c_{2'3'}+2a_{2'}l_{3'}c_{3'})\\
b_{1'2'}&=b_{2'1'}=I_{l_{2'}}+m_{l_{2'}}(l_{2'}^2+a_{1'}l_{2'}c_{2'})+I_{l_{3'}}\\
&\quad+m_{l_{3'}}(a_{2'}^2+l_{3'}^2+a_{1'}a_{2'}c_{2'}+a_{1'}l_{3'}c_{2'3'}+2a_{2'}l_{3'}c_{3'})\\
b_{1'3'}&=b_{31}=I_{l_{3'}}+m_{l_{3'}}(l_{3'}^2+a_{1'}l_{3'}c_{2'3'}+a_{2'}l_{3'}c_{3'})\\
b_{2'2'}&=I_{l_{2'}}+m_{l_{2'}}l_{2'}^2+I_{l_{3'}}+m_{l_{3'}}(a_{2'}^2+l_{3'}^2+2a_{2'}l_{3'}c_{3'})\\
b_{2'3'}&=I_{l_{3'}}+m_{l_{3'}}(l_{3'}^2+a_{2'}l_{3'}c_{3'})\\
b_{3'3'}&=I_{l_{3'}}+m_{l_{3'}}l_{3'}^2
\end{aligned}$$

278

由适当关节 $\vartheta_{1''}$ 组成的虚拟臂的转动惯量为

$$b_{1''1''}=I_{l_{1''}}+m_{l_{1''}}l_{1''}^2$$

因此，两个虚拟臂的惯性转矩分量分别表示为

$$\boldsymbol{\tau}_{i'}=\sum_{j'=1'}^{3'}b_{i'j'}\ddot{\vartheta}_{j'}\qquad \boldsymbol{\tau}_{1''}=b_{1''1''}\ddot{\vartheta}_{1''}$$

这个问题可参考式(2.64)和式(3.121)，得出对于闭链臂作用在作动关节上的惯性力矩分

量为

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{B}_{\mathrm{a}}\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{a}}$$

其中 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{a}}=[\vartheta_{1'} \quad \vartheta_{1''}]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{a}}=[\tau_{\mathrm{a1}} \quad \tau_{\mathrm{a2}}]^{\mathrm{T}}$，且

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{a}}=\begin{bmatrix} b_{\mathrm{a11}} & b_{\mathrm{a12}} \\ b_{\mathrm{a21}} & b_{\mathrm{a22}} \end{bmatrix}$$

$$b_{\mathrm{a11}} = I_{l_{1'}} + m_{l_{1'}} l_{1'}^2 + m_{l_{2'}} a_{1'}^2 + I_{l_{3'}} + m_{l_{3'}} l_{3'}^2 + m_{l_{3'}} a_{1'}^2 - 2a_{1'} m_{l_{3'}} l_{3'}$$

$$b_{\mathrm{a12}} = b_{\mathrm{a21}} = (a_{1'} m_{l_{2'}} l_{2'} + a_{1''} m_{l_{3'}} (a_{1'} - l_{3'}))\cos(\vartheta_{1''} - \vartheta_{1'})$$

$$b_{\mathrm{a22}} = I_{l_{1'}} + m_{l_{1'}} l_{1'}^2 + I_{l_{2'}} + m_{l_{2'}} l_{2'}^2 + m_{l_{3'}} a_{1''}^2$$

该表达式表明了得到独立位形(configuration-independent)和解耦(decoupled)惯性矩阵的可能性。要达到此目的，只需要设计平行四边形的 4 个连杆，使

$$\frac{m_{l_{3'}} \bar{l}_{3'}}{m_{l_{2'}} l_{2'}} = \frac{a_{1'}}{a_{1''}}$$

其中 $\bar{l}_{3'}=l_{3'}-a_{1'}$ 是连杆 $3'$ 中心到关节 4 轴的距离。若满足该条件，惯性矩阵为对角阵($b_{\mathrm{a12}}=b_{\mathrm{a21}}=0$)，且

$$b_{\mathrm{a11}} = I_{l_{1'}} + m_{l_{1'}} l_{1'}^2 + m_{l_{2'}} a_{1'}^2 \left(1 + \frac{l_{2'} \bar{l}_{3'}}{a_{1'} a_{1''}}\right) + I_{l_{3'}}$$

$$b_{\mathrm{a22}} = I_{l_{1'}} + m_{l_{1'}} l_{1'}^2 + I_{l_{2'}} + m_{l_{2'}} l_{2'}^2 \left(1 + \frac{a_{1'} a_{1''}}{l_{2'} \bar{l}_{3'}}\right)$$

其结果是，不存在哥氏转矩和离心转矩分量。这样的结果，在前面两连杆平面臂上无论如何选
279 择设计参数都是无法实现的。

对于重力项，由于 $\boldsymbol{g}_0=[0 \quad -g \quad 0]^{\mathrm{T}}$，根据以上雅可比矩阵式，由式(7.39)得出

$$g_{1'} = (m_{l_1} l_{1'} + m_{l_{2'}} a_{1'} + m_{l_{3'}} a_{1'}) g c_{1'} + (m_{l_{2'}} l_{2'} + m_{l_{3'}} a_{2'}) g c_{1'2'} + m_{l_{3'}} l_{3'} g c_{1'2'3}$$

$$g_{2'} = (m_{l_{2'}} l_{2'} + m_{l_{3'}} a_{2'}) g c_{1'2'} + m_{l_{3'}} l_{3'} g c_{1'2'3}$$

$$g_{3'} = m_{l_{3'}} l_{3'} g c_{1'2'3}$$

$$g_{1''} = m_{l_{1''}} l_{1''} g c_{1''}$$

上述不同分量组合得到

$$\boldsymbol{g}_{\mathrm{a}} = \begin{bmatrix} (m_{l_{1'}} l_{1'} + m_{l_{2'}} a_{1'} - m_{l_{3'}} \bar{l}_{3'}) g c_{1'} \\ (m_{l_{1''}} l_{1''} + m_{l_{2'}} l_{2'} + m_{l_{3'}} a_{1''}) g c_{1''} \end{bmatrix}$$

结合惯性转矩，完成动力学模型的推导。

给出最终评价：尽管平行四边形臂与两连杆平面臂在运动学上等价，但平行四边形臂的动力学模型明显更简洁。该性质非常有利于实现轨迹规划与控制目的。因此，除了与重负载机械手明显有关的情况以外，大量的工业机器人设计中采用了闭运动链。

7.4 动力学参数辨识

解决仿真与控制问题的动力学模型需要知道机械手模型的动力学参数值。

从机械结构的设计数据中计算这些参数较为困难。CAD 建模技术能够根据所采用材质类型与几何形状，计算不同组成(连杆、执行器与传输装置)的惯性参数值。然而，这种技术得

到的估计值会因为几何建模中引入的典型几何形状简化而不准确；而且，像关节摩擦力这类复杂动力学作用在 CAD 建模中是不作计算的。

启发式方法能分解机械手不同组成部分，实现用于估计惯性参数的一系列工作。该技术的不足之处在于不易实现，而且可能在调整相应量值上比较麻烦。

为准确估计动力学参数，有必要利用式(7.81)的机械手模型线性性，对一组适当的动力学参数(dynamic parameters)采用辨识(identification)技术，辨识技术能在机械手采用合适运动 280
轨迹的条件下，根据关节转矩$\boldsymbol{\tau}$计算参数向量$\boldsymbol{\pi}$，以及计算矩阵$\boldsymbol{Y}$中相关量的估计值。

假设矩阵$\boldsymbol{Y}$中的运动学参数已知且有较高精度(例如运动学标定的结果)，还必须得到关节位置$\boldsymbol{q}$、速度$\dot{\boldsymbol{q}}$和加速度$\ddot{\boldsymbol{q}}$的测量值。关节位置和速度是实际可测的。加速度则需要数值重构，可在轨迹运行期间内记录位置和速度值的基础上实现这一重构。重构滤波器不是实时工作的，可以不必满足因果关系，可以实现加速度的准确重构。

对关节转矩，在特殊场合下关节上转矩传感器可以直接测量，否则在电动机作为执行器的情况下可根据腕力测量或电流测量实现估计。

如果沿给定运动轨迹，给定时刻$t_1,\cdots,t_N$的关节转矩、位置、速度和加速度的测量值都已得到，就可得到下式：

$$\overline{\boldsymbol{\tau}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\tau}(t_1)\\ \vdots\\ \boldsymbol{\tau}(t_N)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Y}(t_1)\\ \vdots\\ \boldsymbol{Y}(t_N)\end{bmatrix}\boldsymbol{\pi}=\overline{\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{\pi} \tag{7.85}$$

时序的个数即实现测量的个数，该数目应足够大(一般情况下可取$Nn\gg p$)，以避免矩阵$\overline{\boldsymbol{Y}}$的病态条件。通过最小二乘法求解式(7.85)，得以下形式的解：

$$\boldsymbol{\pi}=(\overline{\boldsymbol{Y}}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{Y}})^{-1}\overline{\boldsymbol{Y}}^{\mathrm{T}}\,\overline{\boldsymbol{\tau}} \tag{7.86}$$

其中$(\overline{\boldsymbol{Y}}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{Y}})^{-1}\overline{\boldsymbol{Y}}^{\mathrm{T}}$为$\overline{\boldsymbol{Y}}$的左广义逆(left pseudo-inverse)矩阵。

需要注意由于式(7.80)中矩阵$\boldsymbol{Y}$为三角分块，参数估计可采用以下方式得以简化。关节n对某一给定的轨迹指定$\boldsymbol{\tau}_n$和$\boldsymbol{y}_{nn}^{\mathrm{T}}$，求解等式$\boldsymbol{\tau}_n=\boldsymbol{y}_{nn}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\pi}_n$得$\boldsymbol{\pi}_n$。不断迭代这个过程，可在实现对从外部连杆到底座的各连接关节测量的基础上，进行机械手参数辨识。不过，这样的过程会由于迭代中出现的矩阵病态而积累误差。有必要同时在所有机械手关节上施加运动，从而进行全局处理。

矩阵$\overline{\boldsymbol{Y}}$的秩只能通过机械手动力学模型中的动力学参数加以辨识。例题 7.2 真实地反映了所研究的两个连杆平面臂机械手，虽然动力学模型中出现 22 个可能的动力学参数，而其阶次只有 8 阶。因此由于机械手连杆和关节的配置不同，会有一些动力学参数虽然存在但却无 281
法辨识(non-identifiable)，因为这些参数对任意指定的轨迹，都不会影响运动方程。直接的结果就是式(7.80)中矩阵$\boldsymbol{Y}$的列中相应的参数都是零，这些参数就可从矩阵中去掉，如式(7.84)中结果为(2×8)矩阵。

由式(7.86)确定参数有效数目的另一问题是，有的参数只要没有出现在孤立的方程中，总可以通过线性组合辨识(identified in linear combinations)的方式确定。在这种情况下，线性组合时需要消去矩阵$\boldsymbol{Y}$的一些列，被消去的列数等于线性合并中参数的个数再减一。

基于式(7.86)采用的最小二乘法，在机械手关节数很少的情况下，可以直接检查动力学模型方程来确定可辨识参数的最小个数，否则要用到基于矩阵$\overline{\boldsymbol{Y}}$奇异值分解的数值方法。矩阵

$\bar{\boldsymbol{Y}}$ 是由一组测量值产生的，若矩阵 $\bar{\boldsymbol{Y}}$ 不满秩，可采用 $\bar{\boldsymbol{Y}}$ 的渐消记忆最小二乘求逆（damped least-squares inverse）计算，这时解的精度取决于渐消因子的权重。

以上讨论中，并未明确提出机械手关节的轨迹类型。通常可以尽量选择多项式型轨迹，它对可辨识参数的精确估计而言足够充分，符合沿该轨迹矩阵 $\bar{\boldsymbol{Y}}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Y}}$ 的条件数较小的期望。另一方面，所选轨迹不应引起任何未建模的动力学影响，比如关节弹性或连杆挠性形变，这些因素会导致待识别动力学参数的估计不可靠。

最后还要注意，以上介绍的技术也可扩展用于机械手末端执行器有效负载未知情况下的动力学参数辨识。这种情况下，有效负载可视为对最后一根连杆的结构修正，再对修正后的连杆动力学参数进行辨识。为此，若机械手腕部用到力传感器，由力传感器测量值引起的有效负载动力学参数就能够直接表现了。

7.5 牛顿-欧拉公式

拉格朗日公式中，机械手动力学模型由系统总的拉格朗日公式导出。另一方面，牛顿-欧拉（Newton-Euler）公式建立在机械手连杆之间所有力平衡关系的基础之上，由此得出的方程
282 组，其结构使得解具有递归形式，前向递归用于连杆速度和加速度传递，后向递归则用于力的传递。

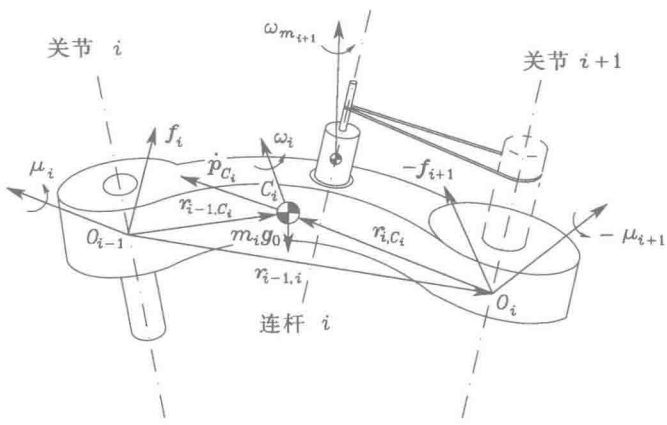


图 7.13 牛顿-欧拉公式中连杆 i 的描述

参见机械手运动链系（图 7.13）扩展连杆 i（连杆 i 加上关节 $i+1$ 的电机）示意图，根据 7.2.2节提出的内容，可以得出扩展连杆的质心 C_i 有关的参数描述：

- m_i：扩展连杆质量
- $\bar{\boldsymbol{I}}_i$：扩展连杆的惯性张量
- I_{m_i}：转子的转动惯量
- $\boldsymbol{r}_{i-1,C_i}$：坐标系$(i-1)$的原点到质心 C_i 的向量
- $\boldsymbol{r}_{i,C_i}$：坐标系 i 的原点到质心 C_i 的向量
- $\boldsymbol{r}_{i-1,i}$：坐标系$(i-1)$的原点到坐标系 i 的向量

速度和加速度表示为

- $\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i}$：质心 C_i 的线速度
- $\dot{\boldsymbol{p}}_i$：坐标系 i 原点的线速度
- $\boldsymbol{\omega}_i$：连杆的角速度
- $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}_i}$：转子的角速度
- $\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}$：质心 C_i 的线加速度
- $\ddot{\boldsymbol{p}}_i$：坐标系 i 原点的线加速度
- $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i$：连杆的角加速度
- $\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}$：转子的角加速度
- $\boldsymbol{g}_0$：重力加速度

力与力矩表示如下：

- $\boldsymbol{f}_i$：连杆 $i-1$ 对连杆 i 施加的作用力　283
- $-\boldsymbol{f}_{i+1}$：连杆 $i+1$ 对连杆 i 施加的作用力
- $\boldsymbol{\mu}_i$：连杆 $i-1$ 对连杆 i 关于坐标系 $i-1$ 原点的力矩
- $-\boldsymbol{\mu}_{i+1}$：连杆 $i+1$ 对连杆 i 关于坐标系 i 原点的力矩

首先，假定所有向量和矩阵都参考基坐标系(base frame)表示。

如前所述，牛顿-欧拉公式从作用其上力与力矩的角度描述了连杆的运动。

质心平移运动的牛顿方程可写作

$$\boldsymbol{f}_i - \boldsymbol{f}_{i+1} + m_i \boldsymbol{g}_0 = m_i \ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i} \tag{7.87}$$

连杆旋转运动的欧拉方程(针对质心力矩)可写作

$$\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{f}_i \times \boldsymbol{r}_{i-1,C_i} - \boldsymbol{\mu}_{i+1} - \boldsymbol{f}_{i+1} \times \boldsymbol{r}_{i,C_i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\bar{\boldsymbol{I}}_i \boldsymbol{\omega}_i + k_{\mathrm{r},i+1} \dot{q}_{i+1} I_{\mathrm{m}_{i+1}} \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_{i+1}}) \tag{7.88}$$

其中式(7.67)用于表示转子的角动量。注意重力 $m_i g_0$ 并不形成力矩，因为该力产生于质心。

与前述拉格朗日公式提出的内容相同，该式便于表现在当前坐标系中的惯性张量(恒张量)。因此根据式(7.12)可得 $\bar{\boldsymbol{I}}_i = \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{R}_i$ 为坐标系 i 到基坐标系的旋转矩阵。将这个关系式代入式(7.88)右侧的第一项，下式成立：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\bar{\boldsymbol{I}}_i \boldsymbol{\omega}_i) &= \dot{\boldsymbol{R}}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega}_i + \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \dot{\boldsymbol{R}}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega}_i + \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \\
&= \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega}_i + \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_i) \boldsymbol{\omega}_i + \boldsymbol{R}_i \bar{\boldsymbol{I}}_i^i \boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \\
&= \bar{\boldsymbol{I}}_i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\bar{\boldsymbol{I}}_i \boldsymbol{\omega}_i)
\end{aligned} \tag{7.89}$$

其中第二项表示由 $\bar{\boldsymbol{I}}_i$ 在连杆方向上引起的陀螺(gyroscopic)转矩[①]。而且，注意单位向量 $\boldsymbol{z}_{m_{i+1}}$ 跟随连杆 i 旋转，式(7.88)右侧第二项推得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{q}_{i+1} I_{m_{i+1}} \boldsymbol{z}_{m_{i+1}}) = \ddot{q}_{i+1} I_{m_{i+1}} \boldsymbol{z}_{m_{i+1}} + \dot{q}_{i+1} I_{m_{i+1}} \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{z}_{m_{i+1}} \tag{7.90}$$

式(7.88)代入式(7.89)、式(7.90)，欧拉方程变为

$$\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{f}_i \times \boldsymbol{r}_{i-1,C_i} - \boldsymbol{\mu}_{i+1} - \boldsymbol{f}_{i+1} \times \boldsymbol{r}_{i,C_i} = \bar{\boldsymbol{I}}_i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\bar{\boldsymbol{I}}_i \boldsymbol{\omega}_i)$$

① 式(7.89)推导中，引入了算子 $\boldsymbol{S}$ 计算 $\boldsymbol{R}_i$ 引起的量，如式(3.8)，同时利用了 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{0}$ 的性质。

$$+k_{r,i+1}\ddot{q}_{i+1}I_{m_{i+1}}z_{m_{i+1}}+k_{r,i+1}\dot{q}_{i+1}I_{m_{i+1}}\omega_i\times z_{m_{i+1}} \tag{7.91}$$

284 关节 i 上广义力可通过将力 f_i 投影到移动关节计算得到，或者是将力矩 μ_i 沿着关节轴向投影到旋转关节。另外，还存在转子惯性转矩 $k_{ri}I_{m_i}\dot{\omega}_{m_i}^{\mathrm{T}}z_{m_i}$。因此，关节 i 上的总广义力表达如下：

$$\tau_i=\begin{cases}f_i^{\mathrm{T}}z_{i-1}+k_{ri}I_{m_i}\dot{\omega}_{m_i}^{\mathrm{T}}z_{m_i} & \text{移动关节}\\ \mu_i^{\mathrm{T}}z_{i-1}+k_{ri}I_{m_i}\dot{\omega}_{mi}^{\mathrm{T}}z_{m_i} & \text{旋转关节}\end{cases} \tag{7.92}$$

7.5.1 连杆加速度

式(7.87)、式(7.91)中的牛顿-欧拉方程与式(7.92)中的方程需要计算连杆 i 和转子 i 的线加速度与角加速度。计算可在前面已得到的线速度与角速度关系的基础上导出。式(3.21)、式(3.22)、式(3.25)、式(3.26)中的方程可简单写为

$$\omega_i=\begin{cases}\omega_{i-1} & \text{移动关节}\\ \omega_{i-1}+\dot{\vartheta}_i z_{i-1} & \text{旋转关节}\end{cases} \tag{7.93}$$

与

$$\dot{p}_i=\begin{cases}\dot{p}_{i-1}+\dot{d}_i z_{i-1}+\omega_i\times r_{i-1,i} & \text{移动关节}\\ \dot{p}_{i-1}+\omega_i\times r_{i-1,i} & \text{旋转关节}\end{cases} \tag{7.94}$$

对于连杆的角加速度，可以看出对移动关节，式(3.21)关于时间求导得

$$\dot{\omega}_i=\dot{\omega}_{i-1} \tag{7.95}$$

反之，对旋转关节，式(3.25)关于时间求导，得

$$\dot{\omega}_i=\dot{\omega}_{i-1}+\ddot{\vartheta}_i z_{i-1}+\dot{\vartheta}_i\,\omega_{i-1}\times z_{i-1} \tag{7.96}$$

对于连杆的线加速度，若为移动关节，式(3.22)关于时间求导，得

$$\begin{aligned}\ddot{p}_i=&\ddot{p}_{i-1}+\ddot{d}_i z_{i-1}+\dot{d}_i\,\omega_{i-1}\times z_{i-1}+\dot{\omega}_i\times r_{i-1,i}\\ &+\omega_i\times\dot{d}_i z_{i-1}+\omega_i\times(\omega_{i-1}\times r_{i-1,i})\end{aligned} \tag{7.97}$$

其中用到关系 $\dot{r}_{i-1,i}=\dot{d}_i z_{i-1}+\omega_{i-1}\times r_{i-1,i}$。因此，参考式(3.21)、式(7.97)中的方程可写为

$$\ddot{p}_i=\ddot{p}_{i-1}+\ddot{d}_i z_{i-1}+2\dot{d}_i\,\omega_i\times z_{i-1}+\dot{\omega}_i\times r_{i-1,i}+\omega_i\times(\omega_i\times r_{i-1,i}) \tag{7.98}$$

同样，对于旋转关节，式(3.26)关于时间求导，得

285
$$\ddot{p}_i=\ddot{p}_{i-1}+\dot{\omega}_i\times r_{i-1,i}+\omega_i\times(\omega_i\times r_{i-1,i}) \tag{7.99}$$

总结如下，式(7.95)、式(7.96)、式(7.98)、式(7.99)中方程可简化为下式：

$$\dot{\omega}_i=\begin{cases}\dot{\omega}_{i-1} & \text{移动关节}\\ \dot{\omega}_{i-1}+\ddot{\vartheta}_i z_{i-1}+\dot{\vartheta}_i\,\omega_{i-1}\times z_{i-1} & \text{旋转关节}\end{cases} \tag{7.100}$$

与

$$\ddot{p}_i=\begin{cases}\ddot{p}_{i-1}+\ddot{d}_i z_{i-1}+2\dot{d}_i\,\omega_i\times z_{i-1}\\ \quad+\omega_i\times r_{i-1,i}+\omega_i\times(\omega_i\times r_{i-1,i}) & \text{移动关节}\\ \ddot{p}_{i-1}+\omega_i\times r_{i-1,i}+\omega_i\times(\omega_i\times r_{i-1,i}) & \text{旋转关节}\end{cases} \tag{7.101}$$

式(7.87)中牛顿方程必须得到连杆 i 质心的加速度，由于 $\dot{r}_{i,C_i}^{i}=0$，加速度可由式(3.15)导出。

式(3.15)关于时间求导，质心 C_i 的加速度可表示为坐标系 i 原点的速度与加速度的函数，即

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i} = \ddot{\boldsymbol{p}}_i + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \boldsymbol{r}_{i,C_i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_{i,C_i}) \tag{7.102}$$

最后，转子的角加速度可由式(7.23)的时间导数计算得到，即

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i} = \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + k_{\mathrm{r}i}\ddot{q}_i \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} + k_{\mathrm{r}i}\dot{q}_i\, \boldsymbol{\omega}_{i-1} \times \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} \tag{7.103}$$

7.5.2　递归算法

因为单个连杆的运动总是通过速度、加速度的运动学关系和其他连杆运动相联系的，有必要讨论运动的牛顿-欧拉方程非闭合形式求解。

只要关节位置、速度和加速度已知，就可计算连杆速度和加速度，牛顿-欧拉方程可从施加在末端执行器上的力和力矩开始，用递归形式得到的作用在每个连杆上的力和力矩。另一方面，连杆和转子速度与加速度可从基座连杆的速度和加速度开始递归计算。总的来说，递归算法(recursive algorithm)构造的特点是前向递推(forward recurison)和速度与加速度的传递有关，后向递推(backward recursion)是在沿着构形进行力和力矩的传递。

前向递推中，只要 $\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \ddot{\boldsymbol{q}}$ 与基座连杆的速度、加速度 $\boldsymbol{\omega}_0, \ddot{\boldsymbol{p}}_0 - \boldsymbol{g}_0, \dot{\boldsymbol{\omega}}_0$ 指定，$\boldsymbol{\omega}_i, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i, \ddot{\boldsymbol{p}}_i, \ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}, \dot{\boldsymbol{\omega}}_{m_i}$ 就可利用式(7.93)、式(7.100)、式(7.101)、式(7.102)和式(7.103)分别计算得到。注意线 286
加速度选为 $\ddot{\boldsymbol{p}}_0 - \boldsymbol{g}_0$，是为了在式(7.101)和式(7.102)质心加速度 $\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}$ 计算中合并 $-\boldsymbol{g}_0$ 项。

用前向递推计算基座连杆到末端执行器的速度和加速度之后，再用后向递推得出力。具体来说，只要给出 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{f}_{n+1}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\mu}_{n+1}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$(最终 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = 0$)，式(7.87)中用于迭代的牛顿公式就可写为

$$\boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{f}_{i+1} + m_i \ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i} \tag{7.104}$$

重力加速度分量已经包含在 $\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}$ 中了。且欧拉方程为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_i = & -\boldsymbol{f}_i \times (\boldsymbol{r}_{i-1,i} + \boldsymbol{r}_{i,C_i}) + \boldsymbol{\mu}_{i+1} + \boldsymbol{f}_{i+1} \times \boldsymbol{r}_{i,C_i} + \bar{\boldsymbol{I}}_i\, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\bar{\boldsymbol{I}}_i\, \boldsymbol{\omega}_i) \\ & + k_{\mathrm{r},i+1}\ddot{q}_{i+1} I_{\mathrm{m}_{i+1}} \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_{i+1}} + k_{\mathrm{r},i+1}\dot{q}_{i+1} I_{\mathrm{m}_{i+1}}\, \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_{i+1}} \end{aligned} \tag{7.105}$$

该式由式(7.91)得出，其中 $\boldsymbol{r}_{i-1,C_i}$ 表示为前向递推中出现的两个向量的和。最后，作用在关节上的广义力由式(7.92)计算得到

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{cases} \boldsymbol{f}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_{i-1} + k_{\mathrm{r}i} I_{\mathrm{m}_i}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} + F_{\mathrm{v}i}\dot{d}_i + F_{si}\mathrm{sgn}(d_i) & \text{移动关节} \\ \boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_{i-1} + k_{\mathrm{r}i} I_{\mathrm{m}_i}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i} + F_{\mathrm{v}i}\dot{\vartheta}_i + F_{si}\mathrm{sgn}(\vartheta_i) & \text{旋转关节} \end{cases} \tag{7.106}$$

其中包含了关节粘滞转矩与库仑摩擦转矩。

在以上推演中，假定所有的向量都参考于基坐标系。若所有向量都参考连杆 i 的当前坐标系，递推可简化大量计算，更为有效。这表示从坐标系 $i+1$ 变换到坐标系 i 的所有向量需要乘以旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{i+1}^{i}$，而从坐标系 $i-1$ 变换到坐标系 i 的所有向量则要乘以旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}$。因此，式(7.93)、式(7.100)、式(7.101)、式(7.102)、式(7.103)、式(7.104)、式(7.105)、式(7.106)中的方程可写为

$$\boldsymbol{\omega}_i^i = \begin{cases} \boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\, \boldsymbol{\omega}_{i-1}^{i-1} & \text{移动关节} \\ \boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}} (\boldsymbol{\omega}_{i-1}^{i-1} + \dot{\vartheta}_i \boldsymbol{z}_0) & \text{旋转关节} \end{cases} \tag{7.107}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^i = \begin{cases} \boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}^{i-1} & \text{移动关节} \\ \boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}} (\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}^{i-1} + \ddot{\vartheta}_i \boldsymbol{z}_0 + \dot{\vartheta}_i\, \boldsymbol{\omega}_{i-1}^{i-1} \times \boldsymbol{z}_0) & \text{旋转关节} \end{cases} \tag{7.108}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_i^i=\begin{cases}\boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}(\ddot{\boldsymbol{p}}_{i-1}^{i-1}+\ddot{d}_i\boldsymbol{z}_0)+2\dot{\boldsymbol{d}}_i\,\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_0 & \text{移动关节}\\ \quad+\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i-1,i}^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times(\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i-1,i}^i) & \\ \boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\ddot{\boldsymbol{p}}_{i-1}^{i-1}+\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i-1,i}^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times(\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i-1,i}^i) & \text{旋转关节}\end{cases}\tag{7.109}$$

287

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^i=\ddot{\boldsymbol{p}}_i^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times(\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i)\tag{7.110}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}=\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}^{i-1}+k_{\mathrm{r}i}\ddot{q}_i\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}i}^{i-1}+k_{\mathrm{r}i}\dot{q}_i\,\boldsymbol{\omega}_{i-1}^{i-1}\times\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}\tag{7.111}$$

$$\boldsymbol{f}_i^i=\boldsymbol{R}_{i+1}^i\boldsymbol{f}_{i+1}^{i+1}+m_i\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^i\tag{7.112}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mu}_i^i=&-\boldsymbol{f}_i^i\times(\boldsymbol{r}_{i-1,i}^i+\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i)+\boldsymbol{R}_{i+1}^i\boldsymbol{\mu}_{i+1}^{i+1}+\boldsymbol{R}_{i+1}^i\boldsymbol{f}_{i+1}^{i+1}\times\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i+\bar{\boldsymbol{I}}_i^i\,\boldsymbol{\omega}^i+\boldsymbol{\omega}_i^i\times(\bar{\boldsymbol{I}}_i^i\,\boldsymbol{\omega}_i^i)\\&+k_{\mathrm{r},i+1}\ddot{q}_{i+1}I_{\mathrm{m}_{i+1}}\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_{i+1}}^i+k_{\mathrm{r},i+1}\dot{q}_{i+1}I_{\mathrm{m}_{i+1}}\,\boldsymbol{\omega}_i^i\times\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_{i+1}}^i\end{aligned}\tag{7.113}$$

$$\boldsymbol{\tau}_i=\begin{cases}\boldsymbol{f}_i^{i\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_0+k_{\mathrm{r}i}I_{\mathrm{m}_i}\,\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{i-1\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}+F_{\mathrm{v}i}\dot{d}_i+F_{si}\mathrm{sgn}(\dot{d}_i) & \text{移动关节}\\ \boldsymbol{\mu}_i^{i\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{i-1\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_0+k_{\mathrm{r}i}I_{\mathrm{m}_i}\,\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{i-1\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}+F_{\mathrm{v}i}\dot{\vartheta}_i+F_{si}\mathrm{sgn}(\dot{\vartheta}_i) & \text{旋转关节}\end{cases}\tag{7.114}$$

以上等式具有 $\bar{\boldsymbol{I}}_i^i$，$\boldsymbol{r}_{i,C_i}^i$，$\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}$ 为常数的优点，且 $\boldsymbol{z}_0=[0\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}}$。

288 上述内容总结如下，对给定的关节位置、速度、加速度，递推算法从以下两个方面给出：

• 利用已知的初始条件 $\boldsymbol{\omega}_0^0$，$\ddot{\boldsymbol{p}}_0^0-\boldsymbol{g}_0^0$，$\dot{\boldsymbol{\omega}}_0^0$，根据式(7.107)、式(7.108)、式(7.109)、式(7.110)、式(7.111)，对 $i=1,\cdots,n$，计算 $\boldsymbol{\omega}_i^i$，$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^i$，$\ddot{\boldsymbol{p}}_i^i$，$\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_i}^i$，$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_i}^{i-1}$。

• 利用已知的终端条件 $\boldsymbol{f}_{n+1}^{n+1}$，$\boldsymbol{\mu}_{n+1}^{n+1}$，根据式(7.112)、式(7.113)，对 $i=1,\cdots,n$，计算 $\boldsymbol{f}_i^i$，$\boldsymbol{\mu}_i^i$，根据(7.114)计算 $\boldsymbol{\tau}_i$。

算法的计算结构示意图见图 7.14。

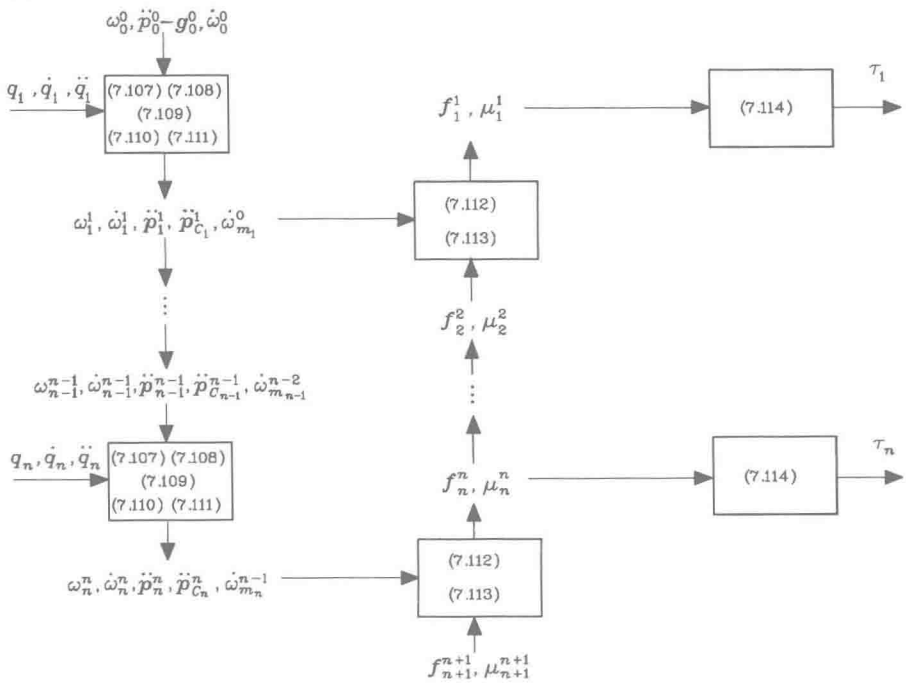


图 7.14 牛顿-欧拉递推算法的计算结构

7.5.3　示例

下面，以例 7.2 中已得到动力学模型的两连杆平面臂为对象，举例说明一步牛顿-欧拉算法。

速度与加速度的初始条件为

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_0^0 - \boldsymbol{g}_0^0 = [0 \quad g \quad 0]^{\mathrm{T}} \qquad \boldsymbol{\omega}_0^0 = \dot{\boldsymbol{\omega}}_0^0 = \boldsymbol{0}$$

作用力的终端条件为

$$\boldsymbol{f}_3^3 = \boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{\mu}_3^3 = \boldsymbol{0}$$

所有量都参考当前连杆坐标系，由此得到以下常数向量

$$\boldsymbol{r}_{1,\mathrm{C}_1}^1 = \begin{bmatrix} l_{C_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{r}_{0,1}^1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{r}_{2,C_2}^1 = \begin{bmatrix} l_{C_2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{r}_{1,2}^2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中 l_{C_1} 与 l_{C_2} 均为负值。向量从某一坐标系到另一坐标系变换的旋转矩阵为

$$\boldsymbol{R}_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 \\ s_i & c_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad i = 1,2 \quad \boldsymbol{R}_3^2 = \boldsymbol{I}$$

进一步假定两个转子的旋转轴与各自关节轴一致，即对 $i=1,2$ 均有 $\boldsymbol{z}_{\mathrm{m}_i}^{i-1} = \boldsymbol{z}_0 = [0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$。

根据式(7.107)～式(7.114)，牛顿-欧拉算法需要完成以下步骤：

- 前向迭代：连杆 1

$$\boldsymbol{\omega}_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\vartheta}_1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\vartheta}_1 \end{bmatrix}$$

289

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_1^1 = \begin{bmatrix} -a_1\dot{\vartheta}_1^2 + gs_1 \\ a_1\ddot{\vartheta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_1}^1 = \begin{bmatrix} -(l_{C_1} + a_1)\dot{\vartheta}_1^2 + gs_1 \\ (l_{C_1} + a_1)\ddot{\vartheta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{m}_1}^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_{r1}\ddot{\vartheta}_1 \end{bmatrix}$$

- 前向迭代：连杆 2

$$\boldsymbol{\omega}_2^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\vartheta}_1 + \dot{\vartheta}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_2^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_2^2 = \begin{bmatrix} a_1 s_2 \ddot{\vartheta}_1 - a_1 c_2 \dot{\vartheta}_1^2 - a_2 (\dot{\vartheta}_1 + \dot{\vartheta}_2)^2 + g s_{12} \\ a_1 c_2 \ddot{\vartheta}_1 + a_2 (\ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2) + a_1 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + g c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_{C_2}^2 = \begin{bmatrix} a_1 s_2 \ddot{\vartheta}_1 - a_1 c_2 \dot{\vartheta}_1^2 - (l_{C_1} + a_2)(\dot{\vartheta}_1 + \dot{\vartheta}_2)^2 + g s_{12} \\ a_1 c_2 \ddot{\vartheta}_1 + (l_{C_1} + a_2)(\ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2) + a_1 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + g c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{m_2}^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\vartheta}_1 + k_{r2} \ddot{\vartheta}_2 \end{bmatrix}$$

290

- 后向迭代：连杆 2

$$\boldsymbol{f}_2^2 = \begin{bmatrix} m_2 (a_1 s_2 \ddot{\vartheta}_1 - a_1 c_2 \dot{\vartheta}_1^2 - (l_{C_2} + a_2)(\dot{\vartheta}_1 + \dot{\vartheta}_2)^2 + g s_{12}) \\ m_2 (a_1 c_2 \ddot{\vartheta}_1 + (l_{C_2} + a_2)(\ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2) + a_1 s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + g c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\mu}_2^2 = \begin{bmatrix} * \\ * \\ \bar{I}_{2zz}(\ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2) + m_2 (l_{C_2} + a_2)^2 (\ddot{\vartheta}_1 + \ddot{\vartheta}_2) + m_2 a_1 (l_{C_2} + a_2) c_2 \ddot{\vartheta}_1 \\ \quad + m_2 a_1 (l_{C_2} + a_2) s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + m_2 (l_{C_2} + a_2) g c_{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \tau_2 = {} & (\bar{I}_{2zz} + m_2 ((l_{C_2} + a_2)^2 + a_1 (l_{C_2} + a_2) c_2) + k_{r2} I_{m_2}) \ddot{\vartheta}_1 \\ & + (\bar{I}_{2zz} + m_2 (l_{C_2} + a_2)^2 + k_{r2}^2 I_{m_2}) \ddot{\vartheta}_2 \\ & + m_2 a_1 (l_{C_2} + a_2) s_2 \dot{\vartheta}_1^2 + m_2 (l_{C_2} + a_2) g c_{12} \end{aligned}$$

• 后向迭代：连杆 1

$$\boldsymbol{f}_1^1=\begin{bmatrix}-m_2(l_{C_2}+a_2)s_2(\ddot{\vartheta}_1+\ddot{\vartheta}_2)-m_1(l_{C_1}+a_1)\dot{\vartheta}_1^2-m_2a_1\dot{\vartheta}_1^2\\-m_2(l_{C_2}+a_2)c_2(\dot{\vartheta}_1+\dot{\vartheta}_2)^2+(m_1+m_2)gs_1\\m_1(l_{C_1}+a_1)\ddot{\vartheta}_1+m_2a_1\ddot{\vartheta}_1+m_2(l_{C_2}+a_2)c_2(\ddot{\vartheta}_1+\ddot{\vartheta}_2)\\-m_2(l_{C_2}+a_2)s_2(\dot{\vartheta}_1+\vartheta_{22})^2+(m_1+m_2)gc_1\\0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\mu}_1^1=\begin{bmatrix}**\\\overline{I}_{1zz}\ddot{\vartheta}_1+m_2a_1^2\ddot{\vartheta}_1+\ddot{\vartheta}_2)+m_2a_1(l_{C_2}+a_2)c_2(\ddot{\vartheta}_1+\ddot{\vartheta}_2)\\+m_2(l_{C_2}+a_2)^2(\ddot{\vartheta}_1+\ddot{\vartheta}_2)+k_{r2}I_{m_2}\ddot{\vartheta}_2\\+m_2a_1(l_{C_2}+a_2)s_2\dot{\vartheta}_1^2-m_2a_1(l_{C_2}+a_2)s_2(\dot{\vartheta}_1+\dot{\vartheta}_2)^2\\+m_1(l_{C_1}+a_1)gc_1+m_2a_1gc_1+m_2(l_{C_2}+a_2)gc_{12}\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\tau_1=&((\overline{I}_{1zz}+m_1(l_{C_1}+a_1)^2+k_{r1}^2I_{m_1}+\overline{I}_{2zz}\\&+m_2(a_1^2+(l_{C_2}+a_2)^2+2a_1(l_{C_2}+a_2)c_2))\ddot{\vartheta}_1\\&+(\overline{I}_{2zz}+m_2((l_{C_2}+a_2)^2+a_1(l_{C_2}+a_2)c_2)+k_{r2}I_{m_2})\ddot{\vartheta}_2\\&-2m_2a_1(l_{C_2}+a_2)s_2\dot{\vartheta}_1\dot{\vartheta}_2-m_2a_1(l_{C_2}+a_2)s_2\dot{\vartheta}_2^2\\&+(m_1(l_{C_1}+a_1)+m_2a_1)gc_1+m_2(l_{C_2}+a_2)gc_{12}\end{aligned}$$

291

没有计算标注“*”号的力矩分量，因为与关节转矩 τ_2 和 τ_1 无关。

以上转矩中动力学参数和式(7.83)相同，表示为连杆与转子参数的函数：

$$\begin{aligned}m_1&=m_{l_1}+m_{l_2}\\m_1l_{C_1}&=m_{l_1}(l_1-a_1)\\\overline{I}_{1zz}+m_1l_{C_1}^2&=\hat{I}_1=I_{l_1}+m_{l_1}(l_1-a_1)^2+I_{m_2}\\m_2&=m_{l_2}\\m_2l_{C_2}&=m_{l_2}(l_2-a_2)\\\overline{I}_{2zz}+m_2l_{C_2}^2&=\hat{I}_2=I_{l_2}+m_{l_2}(l_2-a_2)^2\end{aligned}$$

在这些关系基础上，可以用拉格朗日公式验证动力学模型与式(7.82)导出模型的一致性。

7.6　动力学正解与逆解问题

拉格朗日公式与牛顿-欧拉公式都可计算关节转矩之间的关系，末端执行器的力，以及整个结构的运动。两种方法的对比如下，拉格朗日公式具有如下优点：

• 系统、直观、便于理解。

• 以紧凑的解析形式给出运动方程式，该式包含惯性矩阵、离心力与哥氏力矩阵、重力向

量，表达形式利于控制设计。

- 可以有效表示例如柔性变形等更为复杂的机械效应。

牛顿-欧拉公式具有以下基本优点：

- 其固有的迭代计算效率高。

动力学研究关注正向与逆向计算两类问题的求解。

动力学正解(direct dynamics)问题包括在初始位置 $\boldsymbol{q}(t_0)$ 和初始速度 $\dot{\boldsymbol{q}}(t_0)$ 已知的情况下，对 $t>t_0$，根据给定的关节转矩 $\boldsymbol{\tau}(t)$(以及可能的末端执行器力作用 $h_e(t)$)，确定关节加速度 $\ddot{\boldsymbol{q}}(t)$(以及 $\dot{\boldsymbol{q}}(t)$，$q(t)$)。

动力学逆解(inverse dynamics)问题主要是在可能的末端执行器作用力 $\boldsymbol{h}_e(t)$ 已知的情况下，确定关节转矩 $\boldsymbol{\tau}(t)$，该转矩产生关节加速度为 $\ddot{\boldsymbol{q}}(t)$、速度为 $\dot{\boldsymbol{q}}(t)$ 和位置为 $\boldsymbol{q}(t)$ 的运动
292 形式。

动力学正解对机械手仿真非常有用。对机械手施加一组关节转矩的情况下，动力学正解可根据关节加速度描述实际物理系统的运动；关节速度和位置可结合系统非线性微分方程得到。

由拉格朗日公式得到的运动方程给出了关节转矩(及末端执行器作用力)和关节位置、速度、加速度之间的解析关系，这些关系可通过式(7.42)计算得到：

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}') \tag{7.115}$$

其中

$$\boldsymbol{\tau}'(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}_v\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}_s\mathrm{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{7.116}$$

表示关节位置、速度引起的转矩分量。因此要进行机械手运动仿真，只要时刻 t_k 的位置 $\boldsymbol{q}(t_k)$、速度 $\dot{\boldsymbol{q}}(t_k)$ 这些状态已知，加速度 $\ddot{\boldsymbol{q}}(t_k)$ 可由式(7.115)计算得到。采用如龙格-库塔法之类的数值积分方法，积分步长设为 Δt，能够计算出时刻 $t_{k+1}=t_k+\Delta t$ 的速度 $\dot{\boldsymbol{q}}(t_{k+1})$ 与位置 $\boldsymbol{q}(t_{k+1})$。

若运动方程是由牛顿-欧拉公式得到的，可采用更有效的计算方法计算动力学正解问题。实际上，对于给定的 $\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$，式(7.116)中的转矩 $\boldsymbol{\tau}'(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ 可由图 7.14 所示的算法在 $\ddot{\boldsymbol{q}}=0$ 的条件下计算得到。而且矩阵 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 的列 b_i 可作为图 7.14 所示算法的转矩向量。其中 $g_0=0$，$\dot{\boldsymbol{q}}=0$，且对 $j\neq i$，有 $\ddot{q}_i=1$，$\ddot{q}_j=0$。对 $i=1,\cdots,n$ 进行迭代，从而构造矩阵 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$。因此，由 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 的当前值和 $\boldsymbol{\tau}'(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$，以及给定的 $\boldsymbol{\tau}$，(7.115)中的方程可实现上述积分过程。

动力学逆解问题可用于机械手轨迹规划、控制算法实现。只要指定关节轨迹的位置、速度和加速度(通常由运动学逆解给出)，若末端执行器作用力已知，动力学逆解可计算得到期望运动的关节上的转矩。这样的计算可以校验指定轨迹是否可能获得，而且还可以修正机械手动力学模型中的非线性项。为此，牛顿-欧拉公式提供了一种有效的逆向求解动力学的在线计算递归方法，拉格朗日公式也可能完成高效的递归计算，虽然模型重建的功夫是不可忽略的。

对有 n 个关节的机械手，所需的计算复杂度(number of operations)为[①]：

- 正动力学正解计算量：$O(n^2)$
- 293 动力学逆解计算量：$O(n^2)$

① 见附录 E.1 节算法计算复杂度的定义。

7.7　轨迹的动态标度

在 4.1 节已经讨论了轨迹生成要考虑的动力学约束(dynamic constraints)。实际上,对给定轨迹的时间与路径类型(高曲率线段),用以前讨论过的所有方式获得的轨迹,对机械手动力学执行而言过于苛刻。典型的例子是,产生运动所需的转矩比执行元件所能提供的最大转矩还要大。这种情况下,无法实现的轨迹就需要进行相应的时间尺度定标。

假定在 $t\in[0,t_f]$,对所有的机械手关节生成轨迹 $q(t)$。计算逆动力学过程可以对执行给定运动所需转矩$\boldsymbol{\tau}(t)$的时程进行估计。对所得转矩与执行元件所能提供的转矩极限(torque limits)进行比较,很容易确定轨迹是否能够实现。问题是要找到能够避免动力学逆解重复计算的自动轨迹动态标度(dynamic scaling)机制,以使机械手能够无需超过转矩极限,按照正确的时间节点实现指定路径运动。

仍以式(7.42)给出的机械手动力学模型作为对象,为简化计算令 $\boldsymbol{F}_v=\boldsymbol{0},\boldsymbol{F}_s=\boldsymbol{0},\boldsymbol{h}_c=\boldsymbol{0}$。表示离心力与哥氏力的项 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$是关节速度的二次函数,写成以下形式:

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{q})[\dot{\boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}] \tag{7.117}$$

其中$[\dot{\boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}]$表示如下$(n(n+1)/2\times1)$维向量:

$$[\dot{\boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}]=[\dot{q}_1^2\quad\dot{q}_1\dot{q}_2\quad\cdots\quad\dot{q}_{n-1}\dot{q}_n\quad\dot{q}_n^2]^{\mathrm{T}}$$

$\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{q})$为满足(7.117)的$(n\times n(n+1)/2)$维矩阵。参考该位置,机械手动力学模型可表示为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}(t))\ddot{\boldsymbol{q}}(t)+\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{q}))[\dot{\boldsymbol{q}}(t)\dot{\boldsymbol{q}}(t)]+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}(t))=\boldsymbol{\tau}(t) \tag{7.118}$$

该式明显随时间 t 变化。

令新变量 $\bar{\boldsymbol{q}}(r(t))$满足下式:

$$\boldsymbol{q}(t)=\bar{\boldsymbol{q}}(r(t)) \tag{7.119}$$

其中 $r(t)$是随时间严格单调增长的标量函数,且 $r(0)=0,r(t_f)=\bar{t}_f$。 294

式(7.119)对时间两次求导,可得以下关系:

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{r}\bar{\boldsymbol{q}}'(r) \tag{7.120}$$

$$\ddot{\boldsymbol{q}}=\dot{r}^2\bar{\boldsymbol{q}}''(r)=\ddot{r}\bar{\boldsymbol{q}}'(r) \tag{7.121}$$

其中右上角符号表示对 r 求导。将式(7.120)、式(7.121)代入式(7.118)得

$$\dot{r}^2(\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\bar{\boldsymbol{q}}''(r)+\boldsymbol{\Gamma}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))[\bar{\boldsymbol{q}}'(r)\bar{\boldsymbol{q}}'(r)])+\ddot{r}\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\boldsymbol{q}^{-1}(r)+\boldsymbol{g}(\bar{\boldsymbol{q}}(r)=\boldsymbol{\tau} \tag{7.122}$$

式(7.118)中可以确定以下项:

$$\boldsymbol{\tau}_s(t)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}(t))\ddot{\boldsymbol{q}}(t)+\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{q}(t))[\dot{\boldsymbol{q}}(t)\dot{\boldsymbol{q}}(t)] \tag{7.123}$$

表示由速度和加速度引起的转矩分量。进行对照可以令式(7.122)中

$$\boldsymbol{\tau}_s(t)=\dot{r}^2(\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\bar{\boldsymbol{q}}''(r)+\boldsymbol{\Gamma}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))[\bar{\boldsymbol{q}}'(r)\boldsymbol{q}^{-1}(r)])+\ddot{r}\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\bar{\boldsymbol{q}}'(r) \tag{7.124}$$

由式(7.123)类推,可以写作

$$\bar{\boldsymbol{\tau}}_s(r)=\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\bar{\boldsymbol{q}}''(r)+\boldsymbol{\Gamma}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))[\bar{\boldsymbol{q}}'(r)\bar{\boldsymbol{q}}'(r)] \tag{7.125}$$

式(7.124)变为

$$\boldsymbol{\tau}_s(t)=\dot{r}^2\,\bar{\boldsymbol{\tau}}_s(r)+\ddot{r}\boldsymbol{B}(\bar{\boldsymbol{q}}(r))\bar{\boldsymbol{q}}'(r) \tag{7.126}$$

式(7.126)中表达式给出了路径相同但时间律不同的运动中,依赖于机械手所需速度和加速度

的转矩分量之间的关系，这种关系是通过按式(7.119)相同的方法，对关节变量的时间标度得到的。

此处没有考虑重力转矩，因为该转矩只是关节位置的函数，所以不受时间定标的影响。

对定标函数 $r(t)$，最简单的选择当然是线性函数

$$r(t) = ct$$

其中 c 是一个正常数。这种情况下，式(7.126)变为

$$\boldsymbol{\tau}_s(t) = c^2\,\bar{\boldsymbol{\tau}}_s(ct)$$

该式表明由 c 确定的线性时间标度使转矩的幅值改变 c^2 倍。令 $c>1$，假定 $r=ct$ 为独立变量，
295 式(7.119)表示由 $\bar{\boldsymbol{q}}(r(t))$ 描述的轨迹在时间 $\bar{t}_f>t_f$ 内适用于由 $\boldsymbol{q}$ 指定的整个路径。相对地，式(7.125)中计算的转矩分量 $\bar{\boldsymbol{\tau}}_s(ct)$ 由实现最初的轨迹 $q(t)$ 所需要的转矩分量 $\boldsymbol{\tau}_s(t)$ 乘以标度因子 c^2。

采用递归算法进行动力学逆解，可能检查出轨迹行进期间，转矩是否超出所容许的范围；很明显，超出范围应该不是由单一的重力转矩引起的。有必要找出转矩超限最大的那个关节，然后计算受约于标度的转矩分量，依次确定标度因子 c^2。可能要将时间标度轨迹作为新的时间变量 $r=ct$ 的函数来计算，该轨迹不再超出转矩极限。然而需要指出，即使单个关节上在短时间内转矩超限，这种将整条轨迹线性标定的方法也有可能出错。

7.8 操作空间动力学模型

作为对关节空间动力学模型的另一种描述，系统的运动方程可直接在操作空间表达；为此，有必要找到描述作用在机械手上的广义力与操作空间(operational space)中描述末端执行器位置和方向的最少变量之间的动力学模型。

与操作空间中机械手运动学描述相似，在操作空间动力学模型的推导中要特别注意冗余自由度(DOF)和/或运动的出现与表示特点。

当以上变量构成一组广义坐标，动能、势能和作用其上的非保守力都能在其中表示出来，只有在非冗余机械手的情况下，用操作空间变量采用拉格朗日公式确定的动力学模型才可以完全描述系统运动。

对冗余机械手，这种处理方式不能得到完整的动力学描述。这种情况下，有理由预期一些不会对末端执行器运动造成影响的关节广义力，将导致结构内部运动的产生。

为得到适用于冗余与非冗余机械手的操作空间模型，可从一般关节空间模型开始推演。实际上，求解式(7.42)得到加速度，并忽略关节摩擦转矩以简化问题，可得

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = -\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{\gamma}_e - \boldsymbol{h}_e) \tag{7.127}$$

296

式中关节转矩 $\boldsymbol{\tau}$ 根据式(3.111)用对应的末端执行器的力 $\boldsymbol{\gamma}$ 表示。注意 $\boldsymbol{h}$ 表示与环境接触而引起的末端执行器力的分量，而 $\boldsymbol{\gamma}$ 是关节作用在末端执行器上的力的分量。

另一方面，式(3.98)中的二阶微分运动方程描述了关节空间和操作空间加速度之间的关系，即

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_e = \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{J}}_A(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}$$

解析雅可比矩阵行列式 $\boldsymbol{J}_A$ 在式(3.98)中出现过，而式(7.127)的解则描述了几何雅可比矩阵

行列式 $\boldsymbol{J}$ 的特征。为保持符号一致性，参考式(3.66)，可令

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}})\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{\gamma}_{A} \qquad \boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{h}_{A} \tag{7.128}$$

其中 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}$ 为两个雅可比矩阵行列式的变换矩阵。将式(7.127)代入式(3.98)，使式(7.128)变为

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} = -\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g} + \dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\gamma}_{A} - \boldsymbol{h}_{A}) \tag{7.129}$$

其中忽略了 $\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的依赖项。由于位置

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}} = (\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{7.130}$$

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.131}$$

$$\boldsymbol{g}_{A} = \boldsymbol{B}_{A}\boldsymbol{J}_{A}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g} \tag{7.132}$$

式(7.129)的表达式可写为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}})\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{C}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}, \dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}})\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{g}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}) = \boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}} - \boldsymbol{h}_{\mathrm{A}} \tag{7.133}$$

上式在形式上与式(7.42)的关节空间动力学模型相似。注意当且仅当 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}$ 满秩时，即不存在运动学奇点和表达式奇异时，矩阵 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}$ 可逆。

对于非奇异位形的非冗余机械手而言，式(7.130)～(7.132)中的表达式成为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-1} \tag{7.134}$$

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{7.135}$$

$$\boldsymbol{g}_{A} = \boldsymbol{J}_{A}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \tag{7.136}$$

如上面所预期的，所得模型的主要特点是它的形式对于冗余机械手也是正确的，即使变量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$ 对系统没有建立一组广义坐标。这种情况下，矩阵 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}$ 表示的是“伪动能”(kinetic pseudo-energy)。

以下将研究式(7.133)的操作空间动力学模型在动力学正解与逆解问题中的应用。以下推导对冗余机械手具有重要意义，而对非冗余机械手，只要 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}$ 是非奇异的(式(7.134)～式(7.136))，则利用式(7.133)不会引起特殊问题。 297

在操作空间中，动力学正解问题为根据给定的关节转矩 $\boldsymbol{\tau}(t)$ 和末端执行器作用力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}(t)$，求解末端执行器的加速度 $\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}(t)$(以及相应的 $\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}(t)$ 和 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}(t)$)。对冗余机械手而言，式(7.133)无法直接应用，因为只有 $\boldsymbol{\tau} \in \mathcal{R}(\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})$ 时，式(3.111)才有解 $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}}$。依据仿真，问题的解自然在关节空间中获得；事实上，式(7.42)的表达式可以计算 $\boldsymbol{q}$，$\dot{\boldsymbol{q}}$，$\ddot{\boldsymbol{q}}$，将这 3 个量代入正向运动学方程式(2.82)、式(3.62)、式(3.98)，可分别给出 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$，$\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}$，$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}$。

操作空间中动力学逆解问题的公式需要先确定关节转矩 $\boldsymbol{\tau}(t)$，该转矩用于在给定末端执行器作用力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}(t)$ 的情况下，生成由 $\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}(t)$，$\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}(t)$，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}(t)$ 构成的特定运动。一种可能的解决方法是求解式(2.82)、式(3.62)和式(3.98)的完全运动学逆解问题，再用式(7.42)的关节空间动力学逆解计算所需转矩。由此，对冗余机械手而言，冗余解是在运动学级别上实现的。

动力学逆解问题的另一种解决方法是用式(7.133)计算 $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}$，用式(3.111)计算关节转矩 $\boldsymbol{\tau}$。然而在这种方法中，根本没有用到冗余自由度，因为所计算的转矩并不产生结构的内部运动。

如果期望在动力学级别上求得冗余解的形式解，有必要确定与式(7.133)中计算的末端执行器等价作用力相对应的转矩。通过与式(3.54)微分运动学解相类比，要确定的转矩表达式具有最小范数形式与齐次形式表征。由于必须要计算关节转矩，因此用 $\boldsymbol{q}$，$\dot{\boldsymbol{q}}$，$\ddot{\boldsymbol{q}}$ 表示式(7.133)

的模型更为方便。根据式(7.131)、式(7.132)，式(7.133)的表达式成为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}(\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}-\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{q}})+\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\ \boldsymbol{C}\ \dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}=\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$$

由式(3.98)得

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\ \boldsymbol{C}\ \dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}=\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}} \tag{7.137}$$

令

$$\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q}) \tag{7.138}$$

式(7.137)的表达式成为

$$\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g})=\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}} \tag{7.139}$$

根据式(7.42)关节空间动力学模型，易知式(7.139)可写为

298

$$\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\tau}-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}})=\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$$

且

$$\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}} \tag{7.140}$$

式(7.140)的通解形式(见习题7.11)为

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}+(\boldsymbol{I}_{n}-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))\ \boldsymbol{\tau}_{0} \tag{7.141}$$

可推出式(7.138)中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}$ 为 $\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}$ 通过惯性逆矩阵 B^{-1} 加权的右广义逆(right pseudo-inverse)矩阵。式(7.141)中任意转矩 $\boldsymbol{\tau}_{0}$ 的 $(n\times1)$ 维向量对末端执行器的力没有作用，因为它投影在 $\bar{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}$ 的零空间中。

本小节总结如下：对给定的 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$，$\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}$，$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}$ 和 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$，式(7.133)的表达式可以计算 $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{A}}$。除了指定的末端执行器运动之外，还会存在结构的内部运动，式(7.141)给出生成内部运动的转矩 $\boldsymbol{\tau}$，可通过合适的 $\boldsymbol{\tau}_{0}$ 选择处理动力学级别冗余问题。

7.9 动力学可操作椭球

可用动力学模型计算动力学可操作椭球(dynamic manipulability ellipsoid)公式，从而获得机械手动力学性能分析的有用工具，该公式可用于机械结构设计，以及寻找最优机械手位形。

考虑常值(单位)范数关节转矩集合

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}=1 \tag{7.142}$$

该式描述了球面上的点集。期望能够描述由给定关节转矩生成的操作空间加速度。

为研究动力学可操作性，设机械手保持静止($\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0}$)，没有与外界环境接触($\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{0}$)。简化模型为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{\tau} \tag{7.143}$$

对式(3.39)求导，可得二阶微分运动方程，用该方程计算关节加速度 $\ddot{\boldsymbol{q}}$，并令 $\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0}$，使得

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} \tag{7.144}$$

对非奇异雅可比矩阵矩阵求解最小范数加速度，代入到(7.143)中得转矩表达式

299

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\ \dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) \tag{7.145}$$

该式可用于推导椭球。事实上，将式(7.145)代入到式(7.142)中可得

$$(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}))^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}))=1$$

式(7.145)中右侧的向量可写作

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{\dagger}\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{g}&=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{J}^{\dagger}\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}\\&=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{J}^{\dagger}\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}+\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}-\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})\\&=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{J}^{\dagger}\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}+(\boldsymbol{I}_{n}-\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J})\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})\end{aligned}\tag{7.146}$$

其中忽略了依赖于 $\boldsymbol{q}$ 的项。根据式(7.144)求解过程，可以不考虑由 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}$ 得到的加速度分量，因为 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}$ 在 $\boldsymbol{J}$ 的零空间中，从而不产生末端执行器加速度。因此(7.146)成为

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{\dagger}\,\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{g}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{\dagger}(\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})\tag{7.147}$$

动力学可操作椭圆可用以下形式表示：

$$(\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{\dagger\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{\dagger}(\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})=1\tag{7.148}$$

二次型 $\boldsymbol{J}^{\dagger\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{\dagger}$ 的核决定了椭球的主轴和量值，它取决于机械手的几何与惯性特征。向量 $-\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g}$ 描述了重力作用，它使得椭球体中心产生相对于参考坐标系原点的恒值平移(对每个机械手位形)，见图 7.15 中三连杆平面臂的例子。

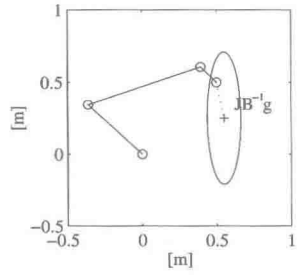


图 7.15　三连杆平面臂动态可操作椭球的重力作用

从概念上讲，动力学可操作椭球的含义与表征运动-静力二元性的椭球相似。实际上，椭球表面某点到末端执行器之间的距离给出了对沿给定方向施加在末端执行器上的加速度的度量，这一点可参考式(7.142)的约束。以图 7.15 为例，应注意重力加速度的存在是如何像一般 300
设想的那样，使得向下加速度增大的。

非冗余机械手的情况下，椭球体简化为

$$(\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{-1}(\dot{\boldsymbol{v}}_{e}+\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{g})=1\tag{7.149}$$

参考资料

刚性机械手的动力学模型推导可参考经典机器人文献，如[180,10,248,53,217,111]。

开链机械手基于拉格朗日公式的动力学模型计算的前段内容见[243,19,221,236]。计算效率公式见[96]。

封闭链或树形运动学结构的机器人系统动力学模型计算分别见[11,144]和[112]。关节摩擦的分析见[9]。

[213]对由能量守恒原理推导出的动力学模型的显著特性进行了强调，基础工作见[119]。根据参数最小数确定动力学模型参数的算法见[115]，其中用到了[166]中的结论。开式运动链参数的符号计算方法见[85]，相应的封闭链情况见[110]。基于最小二乘法的参数辨识方法见[13]。

[172]提出牛顿-欧拉公式，动力学逆解的计算效率参见[142]。动力学正解计算所用到的相似公式见[237]。拉格朗日与牛顿-欧拉公式在计算量上的比较见[211]。考虑外部激励的惯性与陀螺效应后动力学模型计算也用到该式，这部分内容见[201]。动力学正解计算的有效算法由[76,77]给出。

轨迹的动态标度技术见[97]，操作空间动力学模型分析见[114]，惯性矩阵的加权广义逆阵由[78]提出，可操作椭球体分析见[246,38]。

习题

7.1 计算两连杆笛卡儿臂在第二个关节轴与第一个关节轴夹角 $\pi/4$ 的情况下的动力学模型，试将计算结果与图 7.3 的机械手模型进行比较。

7.2 对 7.3.2 节的两连杆平面臂，证明矩阵 $\boldsymbol{C}$ 选其他时式(7.49)仍是正确的，而式
301 (7.48)则不成立。

7.3 推出图 2.36 中 SCARA 机械手的动力学模型。

7.4 对 7.3.2 节的平面臂，推出式(7.82)中动力学模型的最小参数。

7.5 用拉格朗日公式推出图 7.16 在移动关节和旋转关节情况下两连杆平面臂的动力学模型。再考虑增加集中在顶端的有效负载 m_L，如式(7.81)中采用一组合适的动力学参数用线性形式表示所得到的模型。

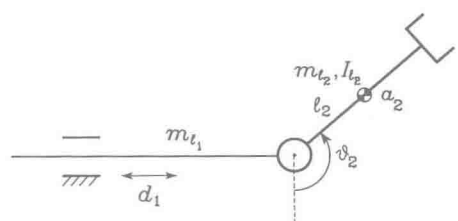


图 7.16 带有移动关节和旋转关节的两连杆平面臂

7.6 对图 7.4 中两连杆平面臂，选择绝对角参考极坐标系(选为广义坐标系)，采用拉格朗日公式推出动力学模型。将结果与式(7.82)导出模型比较并讨论。

7.7 计算图 7.4 中两关节平面臂的关节转矩，相关数据和轨迹同例 7.2，顶端受力 $\boldsymbol{f}=[500 \quad 500]^{\mathrm{T}}$ N。

7.8 采用递推牛顿-欧拉算法推出图 7.16 含有移动关节和旋转关节的两连杆平面臂动力学模型。

7.9 对例 7.2 中的两连杆平面臂，使用线性标度函数，编程实现图 7.5 中的轨迹的动态

标度技术。假设两关节间的转矩极限为 3000 N·m,采样时间为 1 ms。

7.10　举例证实动力学模型(7.133)的操作空间可保持与式(7.48)类似的反对称性质。

7.11　举例证实式(7.140)的通解如何得到式(7.141)的形式。

7.12　对于非冗余机械手,计算动力学操作性椭球体定义的动力学操作性度量与式(3.56)中定义的操作性度量之间的关系式。 302

第 8 章　运动控制

第 4 章中介绍了容许生成运动控制系统参考输入的轨迹规划技术。机械手控制问题可表达为确定由关节执行元件所形成的广义力(力或转矩)的时程,以保证实现期望任务的同时,满足给定的瞬态与稳态要求。任务可以是机械手在自由空间工作时执行的特定运动,也可以是末端执行器受环境约束的机械手执行特定运动与接触力。由于问题的复杂性,将分别处理自由空间运动控制和与环境交互控制两方面的问题。机械手的运动控制(motion control)问题是本章的主题,将会介绍许多关节空间控制技术。该技术会因分散控制(decentralized control)方案与集中控制(centralized control)方案而有所区分,前者在单个机械手受控关节独立于其他关节情况下采用,后者在考虑关节之间的动态交互影响时采用。在本章最后,将讨论作为交互控制问题前提的操作空间控制方案的基本特征。

8.1　控制问题

在机械手控制中会用到一些技术,而以下几种技术及其执行方式对机械手的运行与应用范围可能有着重大影响。比如,在硬件/软件实现时,操作空间轨迹跟踪控制的需求与点对点控制的需求有所不同,点对点控制中只关注到达的最终位置。

另一方面,机械手的机械设计对所使用的控制方案类型有影响,比如笛卡儿机械手的控制问题与拟人型机械手完全不同。

关节驱动系统也会对控制策略类型产生影响。如果机械手由具有高传送比减速齿轮的电动机驱动,齿轮的存在可以使系统动态过程线性化,从非线性影响降低的角度来看还可以使关节解耦。不过线性化的代价是会出现关节摩擦、弹力、齿轮隙,这些因素对系统运行产生的限制,会大于由惯性、哥氏力和地心引力等由位形决定的因素产生的限制。另一方面,直接驱动的机器人虽然减小了摩擦、弹力、齿轮隙的不足,但是相应地非线性程度加重,且关节间耦合不可忽略,而不同控制策略都要考虑如何得到高的运行性能。

不考虑机械手的特定机械类型,注意任务要求(末端执行器的运动与力)通常是在操作空间中提出来的,而控制动作(关节执行元件的广义力)是在关节空间中实现的。这样的实际情况自然导致要顾及两种类型的通用控制方案,分别称为关节空间控制(joint space control)方案(图 8.1)和操作空间控制(operational space control)方案(图 8.2)。两种方案控制结构都采用闭环,可利用反馈带来的种种好处,即模型不确定下的鲁棒性,减小干扰影响。总的来说,应注意以下考虑的事项。

在这两类子问题中,关节空间问题实际上是很清晰的。首先,机械手运动学逆解是将运动

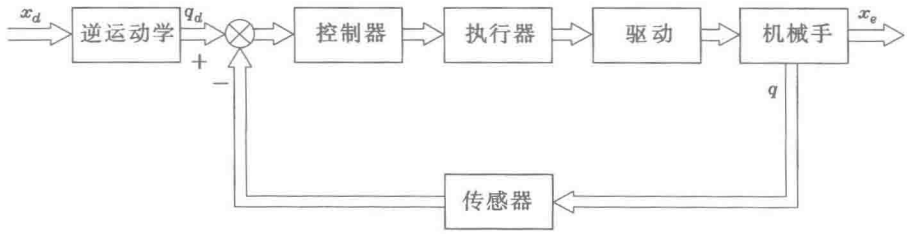


图 8.1　关节空间控制的总体方案

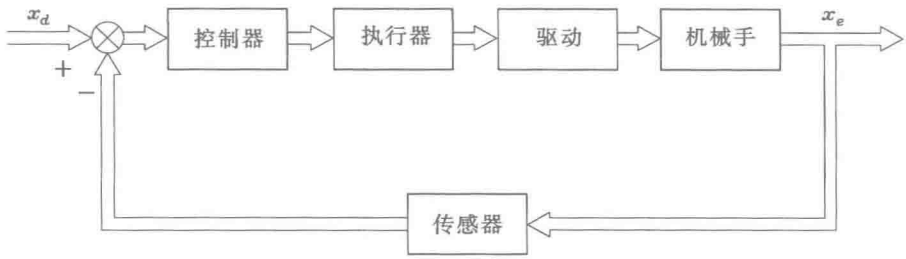


图 8.2　操作空间控制的总体方案

需求 x_d 从操作空间变换到关节空间中对应的运动 q_d 上。然后，关节空间控制方案的设计是在用真实运动 q 跟踪参考输入。然而这种方法的缺点在于关节空间控制方案不影响操作空间变量 x_e，x_e 通过机械手的机械结构以开环形式控制。很明显结构的任何不确定因素(结构公差、标定缺失、齿轮隙、弹力)或末端执行器相对于目标姿态的信息的任何不精确都会引起操作 304
空间变量精确度降低。

操作空间控制问题力求采用整体方法，这样的方法会带来更高的计算复杂性，注意运动学逆解现在已嵌入到反馈控制回路中了。在概念上，操作空间控制的优点是重视对操作空间变量直接作用的可能性，但在某种程度上这种优点只是潜在的，因为操作空间变量的测量经常难以直接实现，而是从被测关节空间变量经运动学方程正解而来的。

在以上前提下，首先介绍机械手在自由空间运动的关节空间控制方案，然后举例说明建立在与环境交互控制基础上的操作空间控制方案。

8.2　关节空间控制

第 7 章介绍了为简化而不考虑外部末端执行器作用力和静摩擦力(难以准确建模)情况下的机械手运动方程，该方程用含义明显的符号描述为：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}_v\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau} \tag{8.1}$$

要在自由空间中控制机械手的运动，需确定 n 个广义力分量(对旋转关节而言是转矩，对移动关节而言是力)，这些广义力分量实现了运动 $\boldsymbol{q}(t)$，该运动尽可能接近下式：

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}_d(t)$$

其中 $\boldsymbol{q}_d(t)$ 指期望关节轨迹变量构成的向量。

广义力由执行元件通过适当的传动装置提供，转换为运动特征量。令 $\boldsymbol{q}_m$ 表示关节执行元件的位移向量，假定传动装置为刚性且不存在间隙，建立以下关系：

305
$$\boldsymbol{K}_r\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}_m \tag{8.2}$$

其中 $\boldsymbol{K}_r$ 为$(n\times n)$对角阵，其元素定义见式(7.22)且远大于单位值①。

根据(8.2)，如果$\boldsymbol{\tau}_m$ 指的是执行器驱动转矩向量，可写作

$$\boldsymbol{\tau}_m = \boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{\tau} \tag{8.3}$$

参考式(5.1)～式(5.4)，n 个驱动系统可用紧凑的矩阵形式描述：

$$\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{K}_t\boldsymbol{i}_a \tag{8.4}$$

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{R}_a\boldsymbol{i}_a + \boldsymbol{K}_v\dot{\boldsymbol{q}}_m \tag{8.5}$$

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{G}_v\boldsymbol{v}_c \tag{8.6}$$

式(8.4)中，$\boldsymbol{K}_t$ 为转矩常量的对角阵，$\boldsymbol{i}_a$ 为 n 个电动机电枢电流向量；式(8.5)中，$\boldsymbol{v}_a$ 为电枢电压，$\boldsymbol{R}_a$ 为电枢电路阻抗对角阵②，$\boldsymbol{K}_v$ 为 n 个电动机电压常数对角阵；式(8.6)中，$\boldsymbol{G}_v$ 为 n 个放大器的增益对角阵，$\boldsymbol{v}_c$ 为 n 个伺服电机的控制电压向量。

对式(8.1)、式(8.2)、式(8.4)、式(8.5)、式(8.6)化简，机械手和驱动器构成的系统的动力学模型描述为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{u} \tag{8.7}$$

其中有以下关系：

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_v + \boldsymbol{K}_r\boldsymbol{K}_t\boldsymbol{R}_a^{-1}\boldsymbol{K}_v\boldsymbol{K}_r \tag{8.8}$$

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{K}_r\boldsymbol{K}_t\boldsymbol{R}_a^{-1}\boldsymbol{G}_v\boldsymbol{v}_c \tag{8.9}$$

306 由式(8.1)、式(8.7)、式(8.8)、式(8.9)得

$$\boldsymbol{K}_r\boldsymbol{K}_t\boldsymbol{R}_a^{-1}\boldsymbol{G}_v\boldsymbol{v}_c = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{K}_r\boldsymbol{K}_t\boldsymbol{R}_a^{-1}\boldsymbol{K}_v\boldsymbol{K}_r\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.10}$$

因而

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{K}_r\boldsymbol{K}_t\boldsymbol{R}_a^{-1}(\boldsymbol{G}_v\boldsymbol{v}_c - \boldsymbol{K}_v\boldsymbol{K}_r\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{8.11}$$

整个系统为电压控制(voltage-controlled)，相应的方框图见图 8.3。

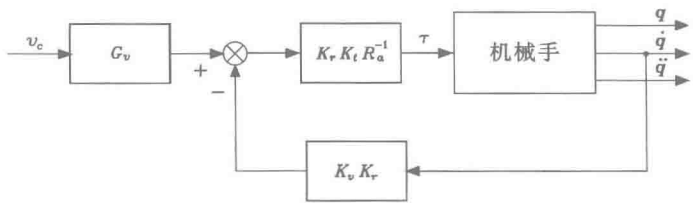


图 8.3 电压控制驱动系统与机械手方框图

若以下假设成立：

- 矩阵 $\boldsymbol{K}_r$ 表示传动装置，其元素远大于单位值；
- 矩阵 $\boldsymbol{R}_a$ 的元素非常小，这种情况在高性能伺服电机中非常常见；

① 假定对角阵 $\boldsymbol{K}_r$ 使得传动过程中不存在运动耦合，也就是说每个执行元件只产生它所驱动的运动，而不会引起其他关节的运动。

② 忽略自感影响。

• 转矩$\boldsymbol{\tau}$用于实现期望运动，其值不能太大。

由此可以假设

$$\boldsymbol{G}_{\mathrm{v}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} \approx \boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.12}$$

得到 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 与$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}}$ 之间的比例关系独立于机械手参数的值，关节速度和加速度越小，这种假设越准确。因此，速度(或电压)控制显示了对机械手模型参数变化的固有鲁棒性，这种性能可以通过改变齿轮减速比的值来提高。

在这种情况下，图 8.3 描述的方案可作为控制系统设计的参考结构。假定

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} \approx \boldsymbol{G}_{\mathrm{v}}^{-1}\boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.13}$$

上式表示第 i 个关节的速度只取决于第 i 个控制电压，因为矩阵 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{v}}^{-1}\boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}$ 是对角阵。因此，关节位置控制系统可根据分散控制结构设计，因为每个关节可独立于其他关节进行控制。相对于跟踪期望轨迹的精度估计，跟踪关节变量的精度估计将随着更高的齿轮减速比和更小的速度与加速度期望值而提高。

另一方面，若期望机械手运动需要大的关节速度和/或加速度，考虑到所需驱动转矩的幅值，式(8.12)的近似关系无法实现，这种情况更容易发生在直接驱动情况($\boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{I}$)。 307

在这种情况下，采取动力学逆解技术，可以得到用于跟踪由关节加速度 $\ddot{\boldsymbol{q}}(t)$，速度 $\dot{\boldsymbol{q}}(t)$与位置 $\boldsymbol{q}(t)$表述的任意特定运动的关节转矩$\boldsymbol{\tau}(t)$。很明显，这种求解需要已知机械手动力学模型的准确信息。因为计算第 i 个关节的转矩时间变化关系需要获知所有关节运动的时间变化，所以，要确定驱动系统生成的转矩，可以参考集中控制结构。回顾

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{t}}\boldsymbol{i}_{\mathrm{a}} \tag{8.14}$$

可得转矩$\boldsymbol{\tau}$和控制电压$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}}$ 之间的关系，利用式(8.5)、式(8.6)得

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{t}}\boldsymbol{R}_{\mathrm{a}}^{-1}\boldsymbol{G}_{\mathrm{v}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{t}}\boldsymbol{R}_{\mathrm{a}}^{-1}\boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.15}$$

若执行元件提供的是转矩分量，该转矩分量是在机械手动力学模型基础上计算，则控制电压可根据式(8.15)确定，且该电压取决于转矩的值以及关节速度，这一关系取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{t}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}$ 和 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{a}}^{-1}$，矩阵元素会受到电动机运行条件的影响。为降低参数变化的敏感性，要注意驱动系统的特点是电流控制而非电压控制。这种情况下，执行元件作为转矩控制电机运行，式(8.5)中的等式毫无意义，可由下式替代：

$$\boldsymbol{i}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{G}_{\mathrm{i}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} \tag{8.16}$$

该式给出电枢电流 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{a}}$(及其对应的转矩$\boldsymbol{\tau}$)与控制电压$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}}$ 之间由恒值矩阵 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{i}}$ 确定的比例关系。因此，式(8.9)变为

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{u} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{r}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{t}}\boldsymbol{G}_{\mathrm{i}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} \tag{8.17}$$

该式表示了 $\boldsymbol{u}$ 与电动机参数的简化关系。整个系统现在是转矩控制(torque-controlled)，相应的方框图如图 8.4 所示。

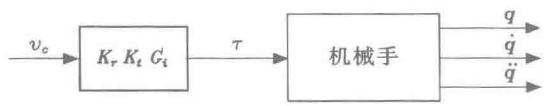


图 8.4　转矩控制驱动系统与机械手方框图

以上介绍了对反馈控制系统分散结构所采用的方法，这种结构通常对鲁棒性提出要求，而

需要动力学逆解计算需要的集中结构则要参考前馈控制系统。不过，需要指出不管是反馈还
308 是前馈形式，集中控制都需要期望轨迹与实际轨迹之间的误差分量。这是因为无论所考虑的动力学模型有多复杂，都是对实际系统理想化得到的，忽略了现实存在的许多影响，比如关节库仑摩擦、齿轮隙、尺寸公差以及连杆刚性之类的建模简化假设等等。

前面已经提到，驱动系统总是嵌入在反馈控制系统之中的。在分散控制情况下，驱动器件模型所表征的运行特性是速度控制发电机，而在集中控制时，因为驱动转矩由机械手动力学模型或其简化模型计算，驱动器件的特性是转矩控制发电机。

8.3 分散控制

最简单的控制策略应该是将机械手看作是 n 个独立系统（n 个关节），每个关节轴都是单输入单输出控制系统，将运动中位形变化引起的关节之间耦合影响视为干扰输入（disturbance）。

为分析不同控制方案及其性能，有必要考虑在电动机一端以力学量加入驱动信号的机械手系统模型。参考(8.2)、(8.3)，该式为

$$\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_r^{-1}\ddot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{K}_r^{-1}\dot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{F}_v\boldsymbol{K}_r^{-1}+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{\tau}_m \tag{8.18}$$

由于 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 的对角元素由常数项和位形依赖项（对于旋转关节而言是正弦和余弦函数）构成，可令

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})=\overline{\boldsymbol{B}}+\Delta\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}) \tag{8.19}$$

其中 $\overline{\boldsymbol{B}}$ 为对角矩阵，其元素为常数，表示每个关节的平均惯量。将式(8.19)代入到式(8.1)中得

$$\boldsymbol{K}_r^{-1}\overline{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{K}_r^{-1}\ddot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{F}_m\dot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{d}=\boldsymbol{\tau}_m \tag{8.20}$$

其中

$$\boldsymbol{F}_m=\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{F}_v\boldsymbol{K}_r^{-1} \tag{8.21}$$

表示电动机轴的粘滞摩擦系数，且

$$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{K}_r^{-1}\Delta\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_r^{-1}\ddot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{K}_r^{-1}\dot{\boldsymbol{q}}_m+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) \tag{8.22}$$

表示与位形有关的分量。

如图 8.5 中结构图所示，带驱动器的机械手系统实际上由两个子系统组成：一个以 $\boldsymbol{\tau}_m$ 为输入，$\boldsymbol{q}_m$ 为输出，另一个以 $\boldsymbol{q}_m$，$\dot{\boldsymbol{q}}_m$，$\ddot{\boldsymbol{q}}_m$ 作输入，$\boldsymbol{d}$ 为输出。前者为线性且解耦的，因为 $\boldsymbol{\tau}_m$ 的每
309 个分量都只受 $\boldsymbol{q}_m$ 中对应分量的影响。后者为非线性且耦合（nonlinear and coupled）的，因为它是由机械手关节动力学中所有的非线性和耦合项引起的。

在以上方案的基础上，结合动力学模型有关信息的详细情况，可以推导几种不同的控制算法。其中，在高齿轮减速比和/或所要求的速度与加速度在有限值内运行的情况下，最简单的方法是将非线性互作用项 $\boldsymbol{d}$ 作为对单个关节伺服系统的干扰作用。

因为每个关节被认为是与其他关节相独立的，所以控制算法设计成为分散控制结构。关节控制器必须保证高抗干扰性能和轨迹强跟踪性能。得到的控制结构实质上是建立在期望输出与实际输出之间的误差之上的，而在执行元件 i 上的输入控制转矩只与输出 i 的误差有关。

因此，被控系统是关节 i 的驱动器，对应于图 8.5 控制方案中线性解耦部分的单输入/单

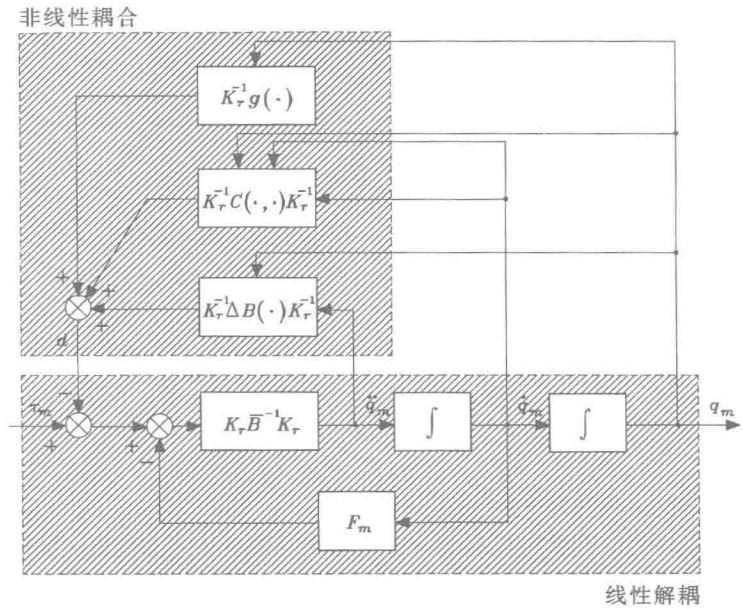


图 8.5　带有驱动器件的机械手系统的结构图

输出系统。与其他关节的相互作用可由式(8.22)中向量 $\boldsymbol{d}$ 的第 i 个元素描述。

假定执行元件为旋转直流电动机，驱动控制的总体方案见图 5.9，其中 $\boldsymbol{I}_m$ 为电动机转轴 310
上平均惯量($I_{mi}=\bar{b}_{ii}/k_{ri}^2$)①。

8.3.1　独立关节控制

为指导控制器结构的选取，首先注意要保证对输出 ϑ_m 的干扰 $\boldsymbol{d}$ 有足够的抑制能力，这由如下条件保证：

- 干扰作用点之前，通路上的放大器增益值足够大；
- 控制器具有积分环节，以消除输出稳态情况下(常数 ϑ_m)的重力项影响。

这些需求清楚地要求在前向通路中使用比例－积分(PI)控制作用，其传递函数为

$$C(s)=K_c\frac{1+sT_c}{s} \tag{8.23}$$

该式对常值干扰信号的稳态误差为 0，而且产生的实数零点 $s=-1/T_c$ 有利于稳定。为改进动态性能，有必要让控制器与对干扰信号局部反馈的控制单元构成串联作用。

除了位置反馈闭环回路之外，最常用的方法是对速度与加速度进行内回路反馈。这种方案如图 8.6 所示，其中 $C_P(s)$，$C_V(s)$，$C_A(s)$分别表示位置、速度、加速度控制器，内控制器应采 311
用式(8.23)所示的 PI 类型，以使得对常值干扰信号稳态误差为零。此外，k_{TP}，k_{TV}，k_{TA}分别表示传感器常数，放大器增益 G_v 放入到内控制器的增益中。图 8.6 的方案中，ϑ_r 为参考输入，

① 为符号表示简洁删去角标 i。

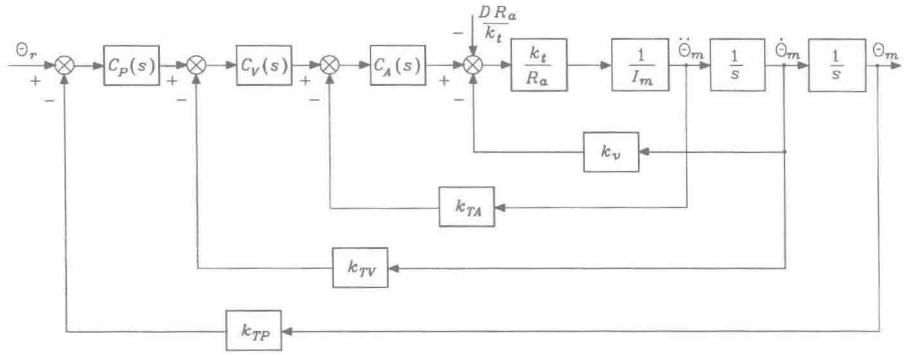


图 8.6 一般的独立关节控制结构图

它与期望输出 ϑ_{md} 的关系为

$$\vartheta_r = k_{TP}\vartheta_{md}$$

而干扰转矩 D 由 R_a/k_t 相应地转化为电压信号。

以下内容将根据图 8.6 所示的基本方案推导多种可能解。在此暂不考虑物理量可能不可测量而引起的问题，根据主动反馈回路数量的不同，区分三种情况进行研究[①]。

位置反馈

这种情况下，控制作用可描述为

$$C_P(s) = K_P\frac{1+sT_P}{s} \quad C_V(s) = 1 \qquad C_A = 1$$

$$k_{TV} = k_{TA} = 0$$

利用这些位置，图 8.6 中的控制方案结构成为图 5.10 所描述的方案。根据该方案，前向通路传递函数为

$$P(s) = \frac{k_m K_P(1+sT_P)}{s^2(1+sT_m)}$$

而反馈通路传递函数为

$$H(s) = k_{TP}$$

用根轨迹法分析时，根轨迹是位置回路增益 $k_m K_P K_{TP} T_P/T_m$ 的函数。参考 T_P 和 T_m 的关系，对闭环系统极点分三种情况讨论(图 8.7)。闭环反馈系统的稳定性可通过对 PI 控制器参数选择施加约束得以实现。若 $T_P < T_m$，系统结构不稳定(图 8.7a)，所以必须有 $T_P > T_m$(图 8.7b)。随着 T_P 增长，两条根轨迹分支的渐近线所对应的实部绝对值也随之增长，系统时间响应增快。因此可使 $T_P \gg T_m$(图 8.7c)。任何情况下，主导极点的实部都不能小于 $-1/(2T_m)$。

312

闭环输入/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\dfrac{1}{k_{TP}}}{1+\dfrac{s^2(1+sT_m)}{k_m K_P k_{TP}(1+sT_P)}} \tag{8.24}$$

① 对线性单输入/单输出系统的简要复习见附录 C。

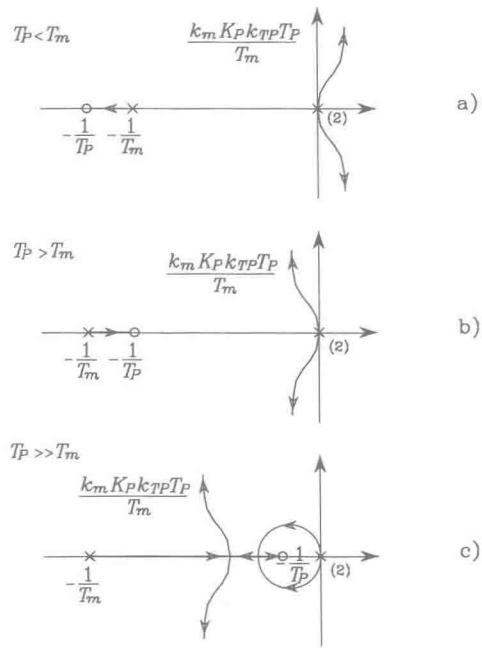


图 8.7　位置反馈控制方案的根轨迹

该式可表示为以下形式：

$$W(s)=\frac{\frac{1}{k_{TP}}(1+sT_P)}{\left(1+\frac{2\zeta_s}{\omega_n}+\frac{s^2}{\omega_n^2}\right)(1+s\tau)}$$

其中 ω_n 和 ζ 分别表示自然振荡频率和复数极点的阻尼比，$-1/\tau$为实极点。这些参数值用来表征关节驱动动力学关系，是恒值 T_P 的函数。若 $T_P>T_m$，则 $1/\zeta\omega_n>T_P>\tau$(图 8.7b)；若 $T_P\gg T_m$(图 8.7c)，对于回路增益较大的情况，有 $\zeta\omega_n>1/\tau\approx 1/T_P$，传递函数 $W(s)$ 的零点为 $-1/T_P$，可消除实极点的影响。

313

闭环的干扰/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{D(s)}=-\frac{\frac{sR_a}{k_t K_P k_{TP}(1+sT_P)}}{1+\frac{s^2(1+sT_m)}{k_m K_P k_{TP}(1+sT_P)}} \tag{8.25}$$

该式表明需要增加 K_P 来降低瞬态过程中干扰对输出的影响。式(8.25)中函数有两个复数极点($\zeta\omega_n$，$\pm j\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n$)，一个实数极点($-1/\tau$)，一个在原点的零点。零点由 PI 控制器产生，在 ϑ_m 为常数时，该零点的存在可消除角位置上重力的影响。

由式(8.25)可得，$K_P k_{TP}$ 项是干扰情况下，由反馈增益导致输出幅值减小的衰减因子，因此

$$X_R=K_P k_{TP} \tag{8.26}$$

的值可解释为干扰抑制因子(disturbance rejection factor)，该因子由增益 K_P 决定。但是不建议将 K_P 增大太多，因为小阻尼比会引起输出振荡过于剧烈。分析式(8.25)演变的模型，可以

估计输出的收敛时间 T_R,这是控制系统角位置上克服干扰作用的收敛时间。因为$\tau \approx T_P$,T_R 可由下式估计:

$$T_R = \max\left\{T_P, \frac{1}{\zeta\omega_n}\right\} \tag{8.27}$$

位置与速度反馈

这种情况下,控制作用可描述为

$$C_P(s) = K_P \qquad C_V(s) = K_V\frac{1+sT_V}{s} \quad C_A(s) = 1$$

$$k_{TA} = 0$$

利用这些位置量,图 8.6 中的控制方案结构成为图 5.11 所描述的方案。要实现速度反馈回路增益函数的根轨迹分析,需要根据结构图等价变换的基本规则,将速度回路简化为位置回路的并联形式。由图 5.11 的方案,前向通路传递函数为

$$P(s) = \frac{k_m K_P K_V(1+sT_V)}{s^2(1+sT_m)}$$

314

反馈通路传递函数为

$$H(s) = k_{TP}\left(1 + s\frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}}\right)$$

控制器的零点在 $s=-1/T_V$,选择合适的零点,可消除电动机在实极点 $s=-1/T_m$ 的影响。令

$$T_V = T_m$$

如图 8.8 所示,将闭环系统极点作为回路增益 $k_m K_V k_{TV}$ 的函数,绘制根轨迹。增加位置反馈增益 K_P,有可能将闭环极点限制在复平面上实部绝对值较大的一定区域内。而其实际位置可通过选择合适的 K_V 确定。

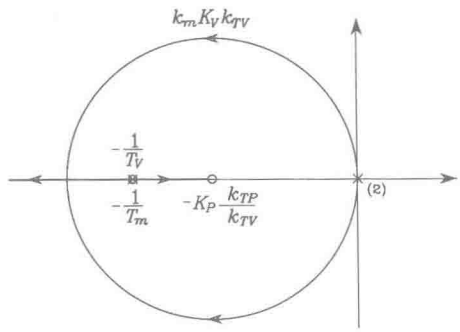


图 8.8 位置与速度反馈控制方案的根轨迹

闭环输入/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\dfrac{1}{k_{TP}}}{1+\dfrac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}}+\dfrac{s^2}{k_m K_P k_{TP} K_V}} \tag{8.28}$$

将该式与如下典型二阶系统传递函数进行比较:

$$W(s)=\frac{\dfrac{1}{k_{TP}}}{1+\dfrac{2\zeta s}{\omega_n}+\dfrac{s^2}{\omega_n^2}} \tag{8.29}$$

可以发现选择合适的增益，能得到任意数值的自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ。因此若根据设计要求给定 ω_n 和 ζ，可得以下关系：

315

$$K_V k_{TV}=\frac{2\zeta\omega_n}{k_n} \tag{8.30}$$

$$K_P k_{TP} K_V=\frac{\omega_n^2}{k_m} \tag{8.31}$$

对给定的传感器常数 k_{TP}，k_{TV}，一旦选择 K_V 满足式(8.30)，K_P 的值可由式(8.31)得到。

闭环干扰/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{D(s)}=-\frac{\dfrac{sR_a}{k_t K_P k_{TP} K_V(1+sT_m)}}{1+\dfrac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}}+\dfrac{s^2}{k_m K_P k_{TP} K_V}} \tag{8.32}$$

该式表明干扰抑制因子为

$$X_R=K_P k_{TP} K_V \tag{8.33}$$

只要根据式(8.30)、式(8.31)选定 K_P 和 K_V，该值就是固定的。对干扰作用下的动态过程，注意存在 PI 引入的位于原点的零点，以及 $s=-1/T_m$ 的实极点和一对实部为 $-\zeta\omega_n$ 的复数极点。因此这种情况下，输出收敛时间(output recovery time)可由时间常数估计：

$$T_R=\max\left\{T_m,\frac{1}{\zeta\omega_n}\right\} \tag{8.34}$$

该式表明因为 $T_P\gg T_m$，且主导极点的实部不受不等式 $\zeta\omega_n<1/(2T_m)$ 约束，与式(8.27)的前例相比有所改进。

316

位置、速度、加速度反馈

这种情况下，控制作用描述为

$$C_P(s)=K_P \qquad C_V(s)=K_V \qquad C_A(s)=K_A\frac{1+sT_A}{s}$$

经适当变换，图 8.6 的结构图可简化为图 8.9，其中 $G'(s)$ 指的是以下传递函数：

$$G'(s)=\frac{k_m}{(1+k_m K_A k_{TA})\left[1+\dfrac{sT_m\left(1+k_m K_A k_{TA}\dfrac{T_A}{T_m}\right)}{(1+k_m K_A k_{TA})}\right]}$$

前向通路传递函数为

$$P(s)=\frac{K_P K_V K_A(1+sT_A)}{s^2}G'(s)$$

反馈通路传递函数为

$$H(s)=k_{TP}\left(1+\frac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}}\right)$$

在这种情况下，设置以下关系：

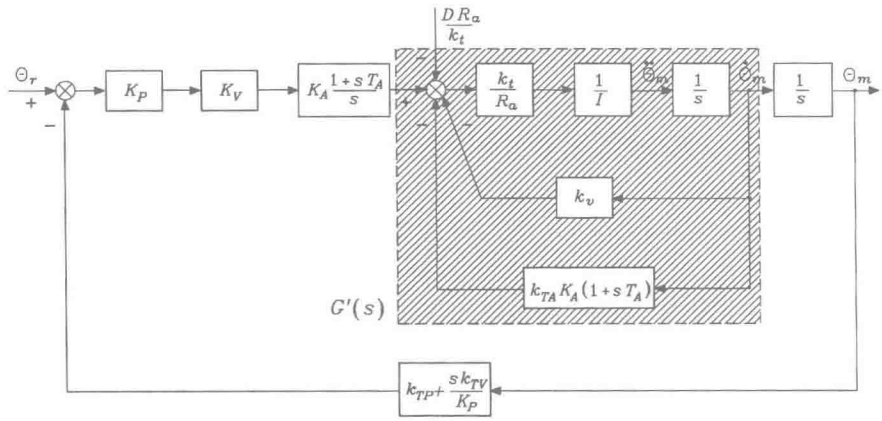


图 8.9 位置、速度和加速度反馈控制结构图

$$T_A = T_m$$

或者令

$$k_m K_A k_{TA} T_A \gg T_m \qquad k_m K_A k_{TA} \gg 1$$

317 可以消除适当的极点。

两种方法对控制系统动态性能的作用是等价的。两种情况下,闭环系统的极点被约束在作为回路增益 $k_m K_P K_V K_A/(1+k_m K_A k_{TA})$ 函数的根轨迹上移动(图 8.10)。回顾前面方案的相似推导,所求闭环系统仍是二阶系统。

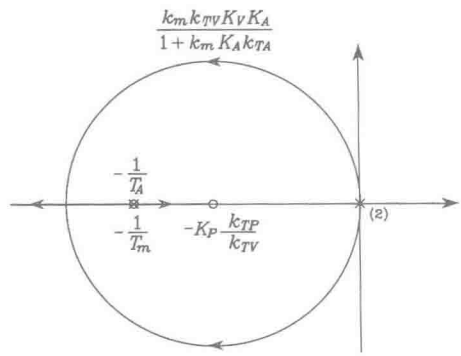


图 8.10 位置、速度与加速度反馈控制方案的根轨迹图

闭环输入/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\dfrac{1}{k_{TP}}}{1+\dfrac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}}+\dfrac{s^2(1+k_m K_A k_{TA})}{k_m K_P k_{TP} K_V K_A}} \tag{8.35}$$

闭环干扰/输出传递函数为

$$\frac{\Theta_m(s)}{D(s)} = -\frac{\dfrac{sR_a}{k_t K_P k_{TP} K_V K_A (1+sT_A)}}{1+\dfrac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}}+\dfrac{s^2(1+k_m K_A k_{TA})}{k_m K_P k_{TP} K_V K_A}} \tag{8.36}$$

所求干扰抑制因子由下式得到：

$$X_R = K_P k_{TP} K_V K_A \tag{8.37}$$

输出收敛时间可由时间常数得到：

$$T_R = \max\left\{T_A, \frac{1}{\zeta\omega_n}\right\} \tag{8.38}$$

如上所述，其中 T_A 可小于 T_m。

参考式(8.29)中的传递函数，只要 ζ，ω_n，X_R 指定，根据设计目的可建立以下关系：

$$\frac{2K_P k_{TP}}{k_{TV}} = \frac{\omega_n}{\zeta} \tag{8.39}$$

$$k_m K_A k_{TA} = \frac{k_m X_R}{\omega_m^2} - 1 \tag{8.40}$$

$$K_P k_{TP} K_V K_A = X_R \tag{8.41}$$ 318

对给定的 k_{TP}，k_{TV}，k_{TA}，K_P 应满足(8.39)，K_A 应满足(8.40)，K_A 则根据(8.41)得到。注意典型的控制器的可行解要求较大的抑制因子 X_R。因此从原则上来说，参考前面的情况，加速度反馈不仅可实现任意期望的动态表现，而且参考前例，只要 $k_m X_R/\omega_n^2 > 1$，还能允许指定干扰抑制因子。

以上控制方式推演中，反馈变量的测量问题并未仔细考虑。参考工业实践中采用的典型位置控制伺服系统，位置和速度的测量是没有问题的，而加速度的直接测量，总的来说既不好测量又成本太高。因此对图 8.9 的方案，是通过一阶滤波器(见图 8.11)从直接测量的速度信号中重构加速度得到其间接测量值的。滤波器带宽 $\omega_{3f} = k_f$。选择足够宽的带宽时，测量滞后带来的影响并不明显，可以将加速度滤波器输出作为反馈量。不过，滤波得到的加速度信号中会因叠加的噪声而引起一些问题。

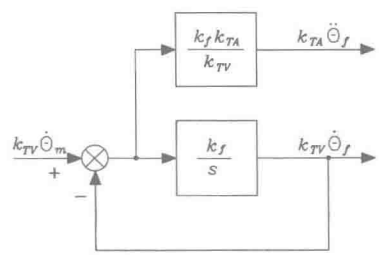


图 8.11　一阶滤波器的结构图

当只有位置能直接测量时，可以采用滤波技术。这种情况下，通过二阶状态变量滤波器的方式可重构速度与加速度。不过，二阶滤波器容易引起更大的滞后，比使用一阶滤波器的性能有所下降，这是因为控制器和滤波器采用数字实现，滤波器带宽有限。

注意，以上推导是基于理想动力学模型的，也就是忽略了传动装置的弹性影响以及放大器与电动机的电气时间常数的影响。这意味着在较大的反馈增益值下，在实践中不用检验是否

满足设计需求，因为存在未建模动力学关系，如电气动力学、由非完全刚性传动引起的弹性动力学、第三种方案中的滤波动力学，这些未建模动力学关系将使系统性能降低，甚至不稳定。简要地说，以上求解构成了的设计原则，在特定的应用中，应强调其限制条件。

8.3.2 分散前馈补偿

当关节控制伺服系统需要以高速与高加速度跟踪参考轨迹时，图 8.6 中方案的跟踪能力将不可避免地下降。采用分散前馈补偿(decentralized feedforward compensation)可以降低跟
319 踪误差。因此，由式(8.24)、式(8.25)、式(8.26)中闭环输入/输出传递函数，前一节中分析的三种控制结构下的参考输出可分别修改为

$$\Theta'_{\mathrm{r}}(s)=\left(k_{\mathrm{TP}}+\frac{s^2(1+sT_{\mathrm{m}})}{k_{\mathrm{m}}K_{\mathrm{P}}(1+sT_{\mathrm{P}})}\right)\Theta_{\mathrm{md}}(s) \tag{8.42}$$

$$\Theta'_{\mathrm{r}}(s)=\left(k_{\mathrm{TP}}+\frac{sk_{\mathrm{TV}}}{K_{\mathrm{P}}}+\frac{s^2}{k_{\mathrm{m}}K_{\mathrm{P}}K_{\mathrm{V}}}\right)\Theta_{\mathrm{md}}(s) \tag{8.43}$$

$$\Theta'_{\mathrm{r}}(s)=\left(k_{\mathrm{TP}}+\frac{sk_{\mathrm{TV}}}{K_{\mathrm{P}}}+\frac{s^2(1+k_{\mathrm{m}}K_{\mathrm{A}}k_{\mathrm{TA}})}{k_{\mathrm{m}}K_{\mathrm{P}}K_{\mathrm{V}}K_{\mathrm{A}}}\right)\Theta_{\mathrm{md}}(s) \tag{8.44}$$

用这种方式，若不考虑干扰影响，可实现对期望关节位置 $\Theta_{\mathrm{md}}(s)$ 的跟踪。注意只要 $\vartheta_{md}(t)$ 解析式已知，计算期望轨迹的时间导数不成问题。对式(8.42)、式(8.43)、式(8.44)进行简单的变换，得到的跟踪控制方案分别见图 8.12、图 8.13、图 8.14，其中 $M(s)$ 指式(5.11)中的电动机传递函数，k_{m} 和 T_{m} 见式(5.12)。

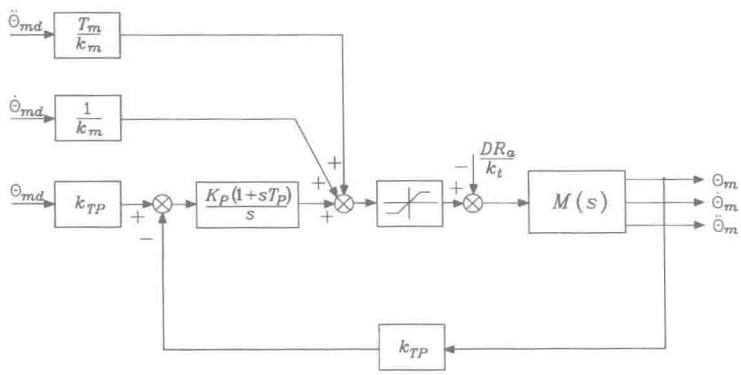


图 8.12 分散前馈补偿的位置反馈控制结构图

以上方式都可在一定的模型准确度和线性程度范围内实现对输入轨迹的跟踪。需要注意随着所嵌套反馈回路数量的增加，系统模型的准确信息会变少，需要进行前馈补偿。实际上，图 8.12 方案需要用到 T_{m} 和 k_{m}，图 8.13 方案只需要用到 k_{m}，图 8.14 方案也需要 k_{m}，但要减小权值。

回顾已经得到的结论，完全(perfect)跟踪的实现条件是控制器和前馈补偿参数与过程参数完全符合这一假设成立，同时建模准确，且物理系统是线性的。与理想值的偏差将引起性能
320 的降低，这一点将逐个分析。

图 8.12、图 8.13、图 8.14 中的饱和特性方框表示人为加入的非线性，在瞬态过程中其函

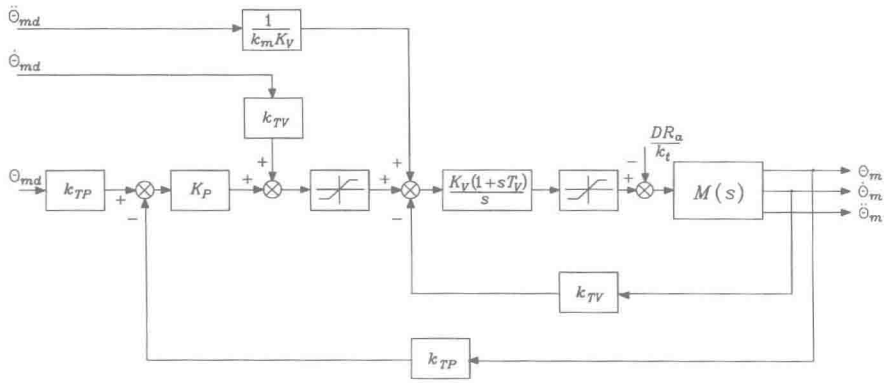


图 8.13　分散前馈补偿的位置与速度反馈控制结构图

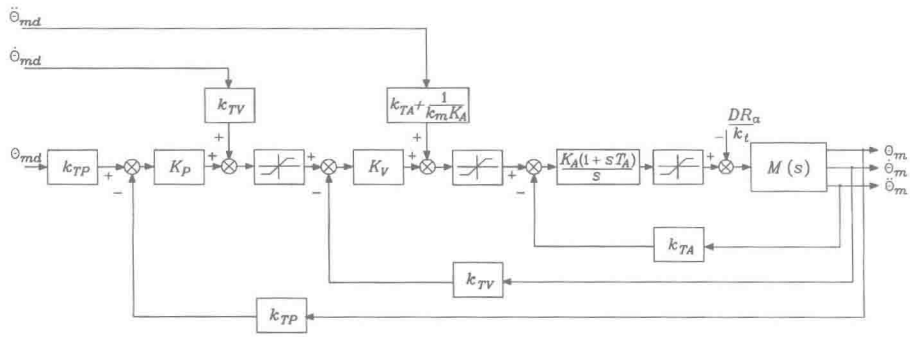


图 8.14　分散前馈补偿的位置、速度与加速度反馈控制结构图

数会限制相应的物理量，反馈回路数目越多，受限物理量的数目越多（速度、加速度、电动机电压）。为此，注意只要以上的任一物理量饱和都无法跟踪轨迹。对于需要实现点对点运动的工业机器人，这种状况时有发生。在这种情况下，对实际所跟踪轨迹的关注降低了，而使执行元件在极限情况下运行，以实现可能的最快运动。

对以上方案进行简单地结构图化简，可以确定等价的控制结构，该控制结构仅利用位置反馈和标准动作调节器。要强调的是两种方法在抗干扰以及轨迹跟踪上是等价的。但是，调节器的参数不能直接调整，而且消除内部反馈回路使得无法设置速度与/或加速度的饱和程度。 321
图 8.12、图 8.14、图 8.14 相应的等价控制结构分别如图 8.16、图 8.17、图 8.18 所示，PI，PID，PIDD^2 类型的控制作用分别等价于位置反馈、位置与速度反馈、位置速度与加速度反馈。

注意图 8.15～图 8.17 中等价控制结构的特点是存在前馈作用$(T_m/k_m)\ddot{\vartheta}_{md}+(1/k_m)\dot{\vartheta}_{md}$。若电动机为电流控制而非电压控制，回顾式(5.13)，前馈作用等价于$(k_i/k_t)(I_m\ddot{\vartheta}_{md}+F_m\dot{\vartheta}_{md})$。 322
如果 $\dot{\vartheta}_m\approx\dot{\vartheta}_{md}$，$\ddot{\vartheta}_m\approx\ddot{\vartheta}_{md}$，且忽略干扰，$I_m\ddot{\vartheta}_d+F_m\dot{\vartheta}_d$ 项表示提供期望速度与加速度的驱动转矩，见式(5.3)。令

$$i_{ad}=\frac{1}{k_t}(I_m\ddot{\vartheta}_{md}+F_m\dot{\vartheta}_{md})$$

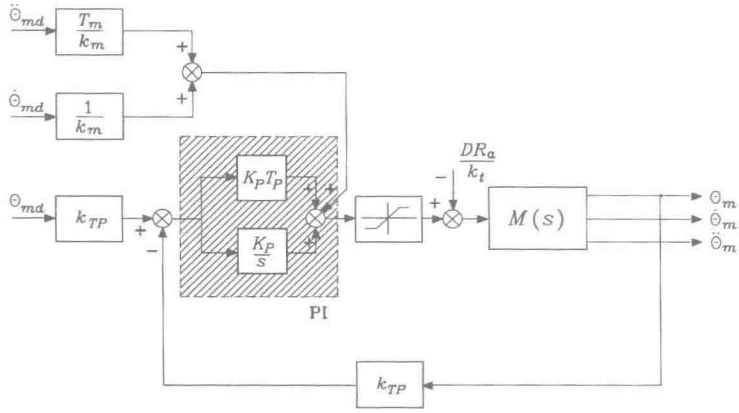


图 8.15 PI 类型的等价控制方案

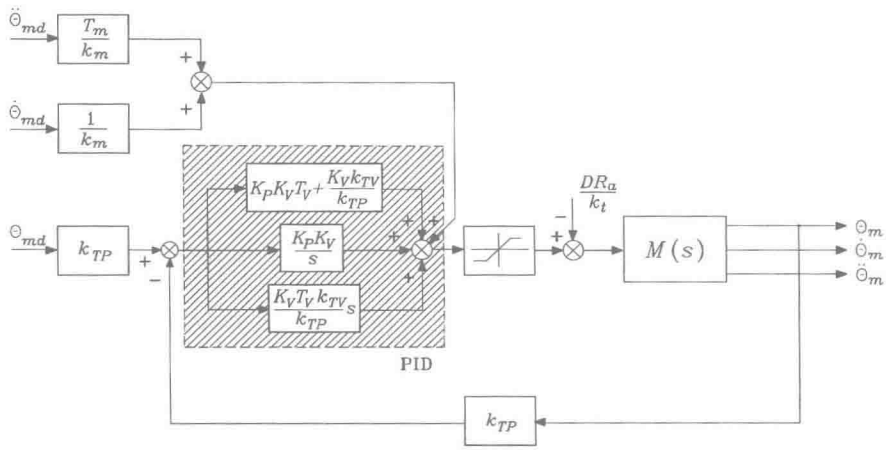


图 8.16 PID 类型的等价控制方案

前馈作用可写为 $k_i i_{ad}$ 的形式。在驱动器为电流控制的情况下，可以用电流代替加速度与速度前馈作用，而转矩的前馈作用可以参考期望运动计算出来。

图 8.18 表示了这种等价方式，其中 $M(s)$ 由图 5.2 的电驱动结构图代替，选择电流回路的参数以实现转矩控制发电机。前馈作用表示了电动机电流参量，该电流产生额定转矩从而实现期望运动；由于采用传递函数为 $C_R(s)$ 的标准调节器，位置参量可实现反馈通路的闭合，使现有的控制结构具有鲁棒性。简要地说，性能可以利用速度与加速度前馈作用实现，利用电流控制执行器和期望转矩前馈作用可以实现电压控制执行器。

以上方案包含了工业机器人控制体系工程实现的典型控制器结构。在这些系统中，为了使模型的不准确性以及耦合项对单个关节的位置不造成影响，选择可能的最大增益是很重要
323 的。如上所述，增益的上限是由未建模因素造成的，例如采用离散时间控制器代替了理论分析中的连续时间控制器，存在有限采样时间，忽略了动态影响（如关节弹性、结构谐振、有限变频器带宽）以及传感器噪声。实际上，因为反馈增益的值过大，这些因素在以上控制实现中的影响可能会导致系统性能的严重下降。

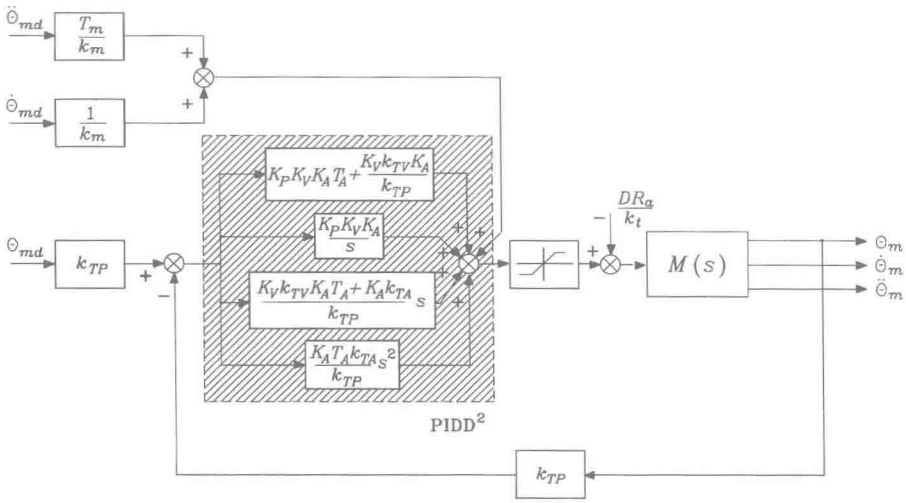


图 8.17　PIDD² 类型的等价控制方案

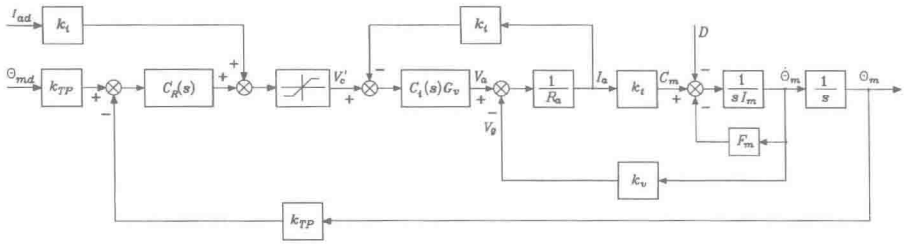


图 8.18　电流控制驱动与电流前馈作用的控制方案

8.4　计算转矩前馈控制

定义跟踪误差 $e(t)=\vartheta_{\mathrm{md}}(t)-\vartheta_{\mathrm{m}}(t)$，参考图 8.17 的最基本方案，PIDD² 调节器的输出可写为

$$a_2\ddot{e}+a_1\dot{e}+a_0e+a_{-1}\int^t e(\varsigma)\mathrm{d}\varsigma$$

该式描述了误差的时间变化。连续系数 a_2，a_1，a_0，a_{-1} 由所取特解决定。对表达式加入前馈作用和干扰，则

$$\frac{T_{\mathrm{m}}}{k_{\mathrm{m}}}\ddot{\vartheta}_{\mathrm{md}}+\frac{1}{k_{\mathrm{m}}}\dot{\vartheta}_{\mathrm{md}}-\frac{R_{\mathrm{a}}}{k_{\mathrm{t}}}d$$

其中

$$\frac{T_{\mathrm{m}}}{k_{\mathrm{m}}}=\frac{I_{\mathrm{m}}R_{\mathrm{a}}}{k_{\mathrm{t}}}\quad k_{\mathrm{m}}=\frac{1}{k_{\mathrm{v}}}$$

电机的输入(图 8.6)满足如下等式：

$$a_2\ddot{e}+a_1\dot{e}+a_0e+a_{-1}\int^t e(\varsigma)\mathrm{d}\varsigma+\frac{T_m}{k_m}\ddot{\vartheta}_{md}+\frac{1}{k_m}\dot{\vartheta}_{md}-\frac{R_a}{k_t}d=\frac{T_m}{k_m}\ddot{\vartheta}_m+\frac{1}{k_m}\dot{\vartheta}_m$$

324 对系数作适当变化，上式可写为

$$a'_2\ddot{e}+a'_1\dot{e}+a'_0e+a'_{-1}\int^t e(\varsigma)\mathrm{d}\varsigma=\frac{R_a}{k_t}d$$

该式描述了误差信号的动态变化，表明只有当干扰项 $d(t)=0$ 时，任意物理可实现轨迹才能是渐近跟踪的。物理可实现(physically executable)的意思是，在执行期望轨迹过程中，物理量(如电动机中的电流和电压等)的饱和限制不会被破坏。

$d(t)$项引起跟踪误差，干扰频率越在误差系统带宽下限以左的位置，误差幅值的下降越多。干扰/误差传递函数由下式给出

$$\frac{E(s)}{D(s)}=\frac{\frac{R_a}{k_t}s}{a'_2s^3+a'_1s^2+a'_0s+a'_{-1}}$$

所采用的回路增益对以上所讨论的问题是未知量，通常是必须的量。

然而，即使 $d(t)$项作为干扰量引入，其表达式仍由式(8.22)得出。前面用于补偿干扰的前馈作用会在自身作用之外又加入更多的项。换句话说，利用模型信息的优点，从实现角度来看，大幅简化后独立关节控制方案的抑制作用减弱了。

令 $\boldsymbol{q}_d(t)$为期望的关节轨迹，$q_{md}(t)$为式(8.2)中相应的执行器轨迹，采用逆模型(inverse model)策略，前馈作用 $\boldsymbol{R}_a\boldsymbol{K}_t^{-1}\boldsymbol{d}_d$ 可由下式得到：

$$\boldsymbol{d}_d=\boldsymbol{K}_r^{-1}\Delta\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}_d)\boldsymbol{K}_r^{-1}\ddot{\boldsymbol{q}}_{md}+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}_d,\dot{\boldsymbol{q}}_d)\boldsymbol{K}_r^{-1}\dot{\boldsymbol{q}}_{md}+\boldsymbol{K}_r^{-1}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}_d) \tag{8.45}$$

325 其中 $\boldsymbol{R}_a$ 和 $\boldsymbol{K}_t$ 指执行器的电枢电阻和转矩常数构成的对角矩阵。该作用可以补偿式(8.22)表示的实际干扰，从而使控制系统在较好的环境下运行。

这种解决方法如图 8.19 所示，该图从概念上描述了计算转矩(computed torque)控制的机械手控制系统。反馈控制系统由 n 个独立关节控制伺服系统表达，该系统是分散控制，因为控制器 i 用的是相对关节 i 的参考量和测量值。不同关节之间的相互作用由 $\boldsymbol{d}$ 表达，通过集中控制补偿，集中控制函数产生前馈作用，该前馈作用取决于关节参量以及机械手动力学模型。这些作用补偿了由惯性、哥氏力、离心力、重力引起的非线性耦合项，这些力取决于结构，并随机械手运动而发生变化。

尽管干扰余项 $\tilde{\boldsymbol{d}}=\boldsymbol{d}_d-\boldsymbol{d}$ 只在完全跟踪($\boldsymbol{q}=\boldsymbol{q}_d$)和准确动态建模的理想情况下为零，但 $\tilde{\boldsymbol{d}}$ 表征了随 $\boldsymbol{d}$ 的幅值减少而减少的交互干扰。因此，对反馈控制结构，计算转矩技术具有减轻干扰影响的优势，并允许限制增益。注意表达式(8.45)通常将计算需求负担加在控制器的集中部分。因此在这些应用中，期望轨迹是根据外感测量数据，由机器人控制体系的高层级[①]指令实时生成的，集中前馈作用的在线计算可能会需要很多时间[②]。

因为实际控制器在计算机上以有限采样时间实现，所以转矩计算要在这段时间内计算完

① 见第 6 章。

② 在这点上，补偿转矩的实时计算问题可采用机械手动力学反解的有效递归公式解决，比如第 7 章介绍的牛顿-欧拉算法。

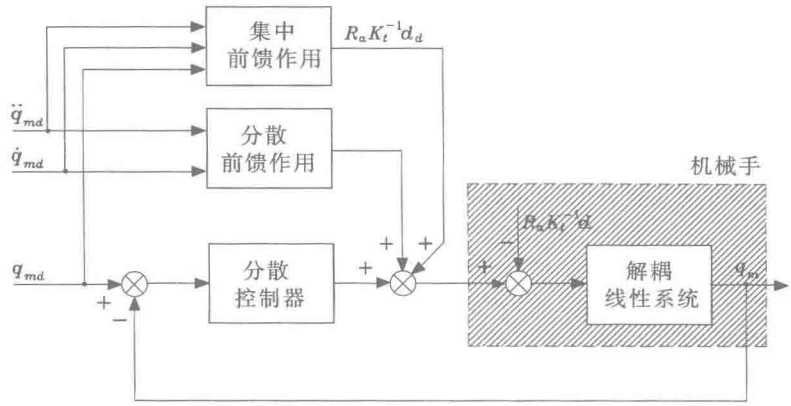


图 8.19　计算转矩前馈控制方框图

成，为了不降低动态系统性能，典型采样时间为毫秒数量级。

因此有必要只实现部分前馈作用，以补偿式(8.45)中那些机械手运动时最相关的分量项。由于惯性与重力项主导着速度依赖项(在操作关节速度不大于每秒几弧度的情况下)，因此可通过计算重力转矩和惯性矩阵对角线元素相应的惯性转矩来实现部分补偿。这种方法中，只有依赖于机械手全局位形的项会被补偿，而那些来自于与其他关节运动交互的项就不能补偿。

最后需要指出，对于重复轨迹，以上补偿分量可离线计算，并基于控制体系存储空间与运算需求之间的折中关系进行适当存储。　326

8.5　集中控制

以上章节讨论了独立关节设计的几种技术，这些技术都是以单输入/单输出方法为基础的，因为关节之间的交互与耦合影响都被看作是作用在单个关节驱动系统上的干扰。

另一方面，若需要大操作速度或采用直接驱动($\boldsymbol{K}_r = \boldsymbol{I}$)，非线性耦合项会对系统性能产生强烈影响。因此，将 d 中元素的影响视为干扰可能会产生较大的跟踪误差。这种情况下，建议利用机械手动力学具体信息设计控制算法，以补偿模型中的非线性耦合项。换句话说，需要排除这些非线性耦合项而不是减小其影响，即对式(8.22)中的非线性项生成补偿转矩。这就是基于(部分或全部)机械手动力学模型信息的集中控制算法。

只要机器人有 5.4.1 节所述的安装在关节电机上的力矩传感器，这些测量值就可以方便地用于生成补偿作用，这样就避免了动力学模型项的在线计算。

如式(8.1)动力学模型所示，机械手并非是 n 个解耦系统的组合，而是具有 n 个输入(关节转矩)和 n 个输出(关节位置)的多变量系统，这些输入输出之间通过非线性关系产生交互[①]。

为了获得与控制设计一致的方法步骤，必须将控制问题放在非线性多变量系统的背景中。很明显，这种方法可以对机械手动力学模型作出解释，得到非线性集中控制(nonlinear cen-

① 非线性机械系统控制的基本概念见附录 C。

tralized control)律，而非线性集中控制对机械手动态性能提出很高的要求。另一方面，前面的计算转矩控制可在此工作框架中得到解释，因为它提供了基于模型的可提高轨迹跟踪性能的非线性控制项。但请注意，该作用只能离线完成，因为它是在期望轨迹的时程上而非在实际轨迹的时程上进行计算的。

下面讨论控制律 $\boldsymbol{u}$ 的确定问题，以保证带驱动器的机械手系统具有给定性能。因为式
327 (8.17)可视为 $\boldsymbol{v}_c$ 和 $\boldsymbol{u}$ 之间的比例关系，因此在集中控制方案中直接使用控制转矩 $\boldsymbol{u}$。

8.5.1 重力补偿 PD 控制

将系统的常数平衡姿态作为期望关节变量 $\boldsymbol{q}_d$ 的向量。期望找到能保证以上姿态全局渐进稳定的控制器结构。

能够使系统在平衡姿态上稳定的系统输入可采用李亚普诺夫直接法确定。

令 $[\tilde{\boldsymbol{q}}^T \quad \dot{\boldsymbol{q}}^T]^T$ 为系统状态向量，其中

$$\tilde{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q} \tag{8.46}$$

表示期望姿态与实际姿态之间的误差。选择以下正定二次型为李亚普诺夫待选函数：

$$V(\dot{\boldsymbol{q}}, \tilde{\boldsymbol{q}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}} > 0 \quad \forall \dot{\boldsymbol{q}}, \tilde{\boldsymbol{q}} \neq \boldsymbol{0} \tag{8.47}$$

其中 $\boldsymbol{K}_p$ 为 $(n\times n)$ 对称正定矩阵。式(8.47)的能量解释表明，其第一项表示系统的动能，第二项表示存储于系统的势能，等效强度系数 $\boldsymbol{K}_p$ 由 n 个位置反馈回路提供。

式(8.47)对时间求导，且 q_d 为常数，下式成立：

$$\dot{V} = \ddot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}} \tag{8.48}$$

用式(8.7)求解 $\boldsymbol{B}\ddot{\boldsymbol{q}}$，并将其代入到式(8.48)中得

$$\dot{V} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T(\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q}) - 2\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}))\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{q}}^T(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}}) \tag{8.49}$$

因为矩阵 $\boldsymbol{N}=\dot{\boldsymbol{B}}-2\boldsymbol{C}$ 满足式(7.49)，上式右侧第一项为零，第二项负定。所以，以

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}} \tag{8.50}$$

表示补偿重力项和比例作用的控制器。因为

$$\dot{V} = 0 \quad \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0}, \ \forall \tilde{\boldsymbol{q}}$$

结果得到 $\dot{V}$ 半负定。

这个结果也可由以下控制律得到

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.51}$$

其中 $\boldsymbol{K}_D$ 正定，对应的是用线性 PD(比例-微分)控制对重力项产生的非线性补偿作用。实际上，将式(8.51)代入式(8.49)得到

328

$$\dot{V} = -\dot{\boldsymbol{q}}^T(\boldsymbol{F} + \boldsymbol{K}_D)\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.52}$$

该式表明引入微分项会引起 $\dot{V}$ 的绝对值沿着系统轨迹增加，对系统时间响应起到改善作用。注意以直接驱动的机械手为研究对象时，式(8.51)中控制器中微分作用至关重要。实际上在这种情况下，机械粘滞阻尼几乎为零，在电流控制中无法利用电压控制执行器产生的电气

粘滞阻尼。

根据以上分析，只要对所有的系统轨迹有 $\dot{\boldsymbol{q}}\neq\boldsymbol{0}$，待选函数 V 就会下降。这表示系统能到达平衡姿态(equilibrium posture)。要找到这个平衡姿态，注意只有 $\dot{\boldsymbol{q}}\equiv\boldsymbol{0}$ 时才有 $\dot{V}\equiv 0$。式(8.51)控制下的系统动态由下式描述：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.53}$$

平衡状态下($\dot{\boldsymbol{q}}\equiv\boldsymbol{0}$，$\ddot{\boldsymbol{q}}\equiv\boldsymbol{0}$)，有

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0} \tag{8.54}$$

从而

$$\tilde{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{q}\equiv\boldsymbol{0}$$

这就是所求的平衡姿态。以上推导有力地显示了在 PD 线性作用与非线性补偿作用的控制器作用下，任何机械手平衡姿态都是全局渐进稳定(globally asymptotically stable)的。只要 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 为正定矩阵，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 无论选何值都可保证稳定性。所得方框图如图 8.20 所示。

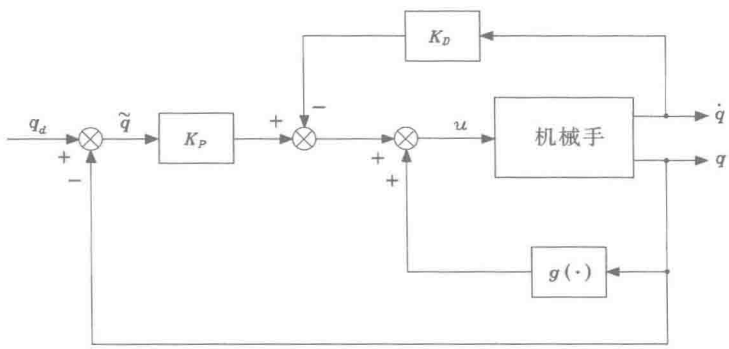


图 8.20　重力补偿的关节空间 PD 控制方框图

控制律要求 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})$的在线计算。如果是不完全补偿，以上讨论结果会有所不同；这一点后面会结合实现非线性补偿的控制器鲁棒性问题再次提到。 329

8.5.2　逆动力学控制

现在考虑跟踪关节空间轨迹的问题。参考结构为非线性多变量系统控制。n 个关节的机械手动力学模型表达式如式(8.7)所示，该式可写为如下形式：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\boldsymbol{u} \tag{8.55}$$

为了简化，可令

$$\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) \tag{8.56}$$

以下方法的基本思想是找到控制向量 u，该向量是系统状态的函数，可以以此实现线性形式的输入/输出关系，换句话说，可以通过非线性状态反馈(nonlinear state feedback)实现系统动力学的精确线性化(exact linearization)，而非近似线性化。通过系统动力学的特定形式，使发现线性化控制器的可能性得以保证。实际上，式(8.55)的方程对控制 $\boldsymbol{u}$ 是线性的，且该方程含有满秩矩阵 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$，对任意机械手位形，该矩阵都可以进行求逆。

用以下形式，将控制 $\boldsymbol{u}$ 表示为机械手状态的函数

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{y} + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) \tag{8.57}$$

这使系统可以由下式描述

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{y}$$

其中 $\boldsymbol{y}$ 表示新的输入向量，其表达式尚待确定；所得方框图如图 8.21。式(8.57)中的非线性控制律采用逆动力学控制(inverse dynamics control)的形式，因为该控制律是基于机械手动力学逆解计算的。式(8.57)控制的系统相对新输入 $\boldsymbol{y}$ 是线性解耦的，换句话说，在双积分器关
330 系下元素 y_i 只影响关节变量 q_i，与其他关节的运动无关。

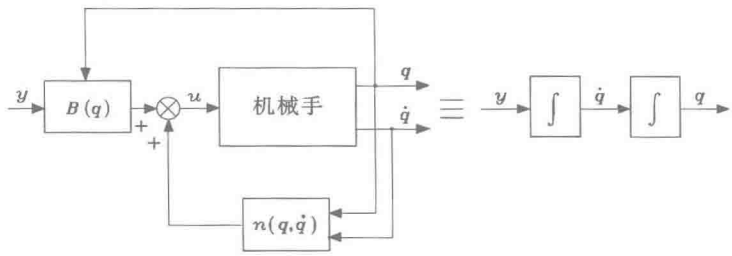


图 8.21 精确线性化的逆动力学控制实现

根据式(8.57)，机械手控制问题可简化为找到稳定控制律 $\boldsymbol{y}$。为此选

$$\boldsymbol{y} = -\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{q} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{r} \tag{8.58}$$

得到二阶系统方程

$$\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{q} = \boldsymbol{r} \tag{8.59}$$

假定矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 正定，上式渐进稳定。令 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 为如下对角阵：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = \mathrm{diag}\{\omega_{n1}^2, \cdots, \omega_{nm}^2\} \qquad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = \mathrm{diag}\{2\zeta_1\omega_{n1}, \cdots, 2\zeta_n\omega_{nm}\}$$

得到解耦系统。参考因素 r_i 只影响关节变量 q_i，二者是由自然频率 ω_{ni} 和阻尼比 ζ_i 决定的二阶输入/输出关系。

给定任意期望轨迹 $q_{\mathrm{d}}(t)$，为保证输出 $q(t)$ 跟踪该轨迹，选择

$$\boldsymbol{r} = \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}} \tag{8.60}$$

实际上，将式(8.60)代入式(8.59)可得到相似的二阶微分方程

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{d}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0} \tag{8.61}$$

该式表示跟踪给定轨迹的过程中，式(8.46)位置误差的动态变化。该误差只有当 $\tilde{\boldsymbol{q}}(0)$ 和/或
331 $\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}(0)$ 不为零时存在，其收敛到零的速度与所选矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 有关。

所求框图如图 8.22 所示，其中再次用到两个反馈回路：基于机械手动力学模型的内回路和处理跟踪误差的外回路。内回路函数是为了得到线性、解耦的输入输出关系，而外回路是为了稳定整个系统。因为外回路为线性定常系统，控制器设计可以简化。注意这种控制方案的实现需要计算惯性矩阵 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 与式(8.56)中哥氏力 、离心力、重力、阻尼项向量 $\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$。与计算转矩控制不同，这些项必须在线计算，因为控制是以当前系统状态的非线性反馈为基础的，因而不能像前面那样预先离线计算。

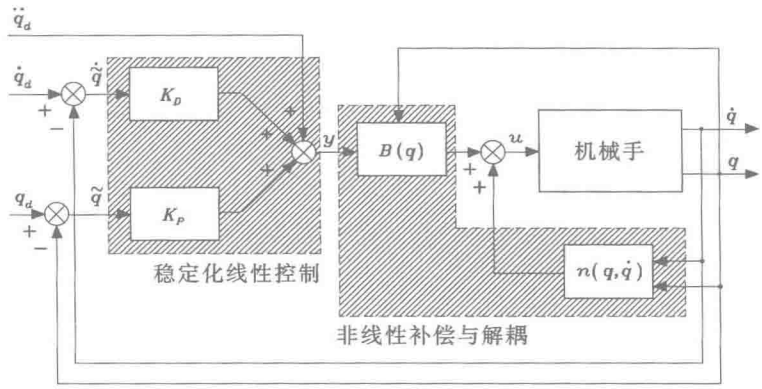


图 8.22　关节空间逆动力学控制方框图

从控制的角度来看，以上非线性补偿与解耦技术很有意思，因为可以用 n 个线性解耦的二阶子系统来代替非线性耦合机械手。然而这一技术是以完全忽略动态项这一假设为前提的，因此自然会带来由非完全补偿造成的敏感性与鲁棒性问题。

逆动力学控制律的实现实际上需要系统动力学模型的参数准确已知，而且整个运动方程都能实时计算。这些条件实际很难检验。一方面，由于机械手机械参数并不确切、建模时有些动态过程未被考虑以及末端执行器有效负载对模型的影响不确切知道从而无法完全补偿，所以模型通常都有一定的不确定度。另一方面，逆动力学计算要在毫秒级的采样时间内实现，以保证在连续时间域工作的假设成立。这可能造成对控制系统硬件/软件体系的严格约束。这种情况下，可行的方法是减轻逆动力学计算以及只计算主要项。

在以上讨论的基础上，从实现的观点来看，模型的不确定性和逆动力学在线计算的近似进行补偿都是有缺陷的。下面将介绍两种消除不完全补偿影响的控制技术，第一种引入对逆动力学控制器的附加项，该附加项通过在逆动力学线计算中抵消近似量，提高控制系统的鲁棒性；第二种则是对实际机械手动力学模型进行逆动力学计算的模型参数具有适应性。　332

8.5.3　鲁棒控制

不完全补偿(imperfect compensation)情况下，在式(8.55)中假定控制向量可如下表示是合理的：

$$\boldsymbol{u} = \hat{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{y} + \hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) \tag{8.62}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{B}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 表示动力学模型中估计项所采用的计算模型。估计误差，即不确定性可表示为

$$\tilde{\boldsymbol{B}} = \hat{\boldsymbol{B}} - \boldsymbol{B} \qquad \tilde{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{n} \tag{8.63}$$

该误差是由不完全模型补偿以及逆动力学计算中人为简化引起的。注意令 $\hat{\boldsymbol{B}} = \overline{\boldsymbol{B}}$(其中 $\overline{\boldsymbol{B}}$ 为关节轴上平均惯量构成的对角阵)，且令 $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{0}$，则重新得到前面的分散控制方案，其中的控制作用 $\boldsymbol{y}$ 是对误差的常规 PID 计算。

将式(8.62)用作非线性控制律，得到

$$\boldsymbol{B}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{n} = \hat{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{y} + \hat{\boldsymbol{n}} \tag{8.64}$$

此处忽略函数相关。因为惯性矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆，所以

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{y} + (\boldsymbol{B}^{-1}\hat{\boldsymbol{B}} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{y} + \boldsymbol{B}^{-1}\tilde{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{\eta} \tag{8.65}$$

其中

$$\boldsymbol{\eta} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}^{-1}\hat{\boldsymbol{B}})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{B}^{-1}\tilde{\boldsymbol{n}} \tag{8.66}$$

由以上得到

$$\boldsymbol{y} = \ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{K}_D(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_P(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q})$$

使得

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{K}_D\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{\eta} \tag{8.67}$$

由式(8.67)描述的系统仍然是非线性耦合系统，因为 $\boldsymbol{\eta}$ 是的 $\tilde{\boldsymbol{q}}$ 和 $\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}$ 的非线性函数。只根据等式左侧的项无法保证误差收敛到零。

要找到在不确定情况下轨迹跟踪同时误差收敛到零的控制律，只采用线性 PD 控制是不够的。为此，再次利用李亚普诺夫直接法设计误差的外部反馈回路，该回路要对不确定量 $\boldsymbol{\eta}$ 鲁棒。

在关节空间给出期望轨迹 $\boldsymbol{q}_d(t)$，且 $\tilde{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}$ 为位置误差。其一次时间导数为 $\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} = \boldsymbol{q}_d - \dot{\boldsymbol{q}}$，而二次时间导数参考式(8.65)式得到

333

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{q}}} = \ddot{\boldsymbol{q}}_d - \boldsymbol{y} + \boldsymbol{\eta} \tag{8.68}$$

令系统状态为

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{q}} \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} \end{bmatrix} \tag{8.69}$$

可得以下一阶微分矩阵方程：

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{D}(\ddot{\boldsymbol{q}}_d - \boldsymbol{y} + \boldsymbol{\eta}) \tag{8.70}$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 分别为维数($2n \times 2n$)和($2n \times n$)的矩阵

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \tag{8.71}$$

于是，跟踪指定轨迹的问题可看作是寻找能使非线性时变系统式(8.70)稳定的控制律 $\boldsymbol{y}$ 的问题。

控制设计基于这样的假设：即使不确定量 $\boldsymbol{\eta}$ 未知，但其变化范围是可估计的。所求控制律 $\boldsymbol{y}$ 要能保证式(8.70)对任意在估计范围内变化的 $\boldsymbol{\eta}$ 都具有渐进稳定性。根据式(8.66)，$\boldsymbol{\eta}$ 为 $\boldsymbol{q}$、$\dot{\boldsymbol{q}}$ 和 $\ddot{\boldsymbol{q}}_d$ 的函数，以下假设成立：

$$\sup_{t \geqslant 0} \| \ddot{\boldsymbol{q}}_d \| < Q_M < \infty \quad \forall \ddot{\boldsymbol{q}}_d \tag{8.72}$$

$$\| \boldsymbol{I} - \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\hat{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q}) \| \leqslant \alpha \leqslant 1 \quad \forall \boldsymbol{q} \tag{8.73}$$

$$\| \tilde{\boldsymbol{n}} \| \leqslant \Phi < \infty \quad \forall \boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.74}$$

因为任何规划路径都不需要加速度达到无穷大，因此式(8.72)的假设在实际中是满足的。

对于式(8.73)的假设，因为 $\boldsymbol{B}$ 为正定阵，且范数有上下界，以下不等式成立：

$$0 < B_m \leqslant \| \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q}) \| \leqslant B_M < \infty \quad \forall \boldsymbol{q} \tag{8.75}$$

所以 $\hat{\boldsymbol{B}}$ 的备选项总是能满足式(8.73)。实际上，令

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \frac{2}{B_{\mathrm{M}} + B_{\mathrm{m}}}\boldsymbol{I}$$

由式(8.73)，有

$$\| \boldsymbol{B}^{-1}\hat{\boldsymbol{B}} - \boldsymbol{I} \| \leqslant \frac{B_{\mathrm{M}} - B_{\mathrm{m}}}{B_{\mathrm{M}} + B_{\mathrm{m}}} = \alpha < 1 \tag{8.76}$$

若 $\hat{\boldsymbol{B}}$ 为惯性矩阵更为精确的估计值，满足不等式的 α 值可以任意小(极限情况下，$\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{B}$，而$\alpha = 0$)。

334

最后对于式(8.74)的假设，注意 $\widetilde{\boldsymbol{n}}$ 为 $\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的函数。对旋转关节，可以得到 $\boldsymbol{q}$ 的周期关系，而移动关节可得线性关系。因为关节活动范围有限，所以以上分量也是有限的。另一方面，考虑其依赖于 $\dot{\boldsymbol{q}}$，虽然不稳定系统可能出现速度无界的情况，但实际电机的最大速度是存在饱和的。因此总的来说，式(8.74)的假设在实现上也是满足的。

对于式(8.65)，现选择

$$\boldsymbol{y} = \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{w} \tag{8.77}$$

其中 PD 项保证了误差动态系统矩阵的稳定性，$\ddot{\boldsymbol{q}}$ 提供了前馈项，所选的 $\boldsymbol{w}$ 保证了对(8.66)中 $\boldsymbol{\eta}$ 描述的不确定量的鲁棒性。

利用式(8.77)，并令 $\boldsymbol{K} = [\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}]$，下式成立：

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \widetilde{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{D}(\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{w}) \tag{8.78}$$

其中

$$\widetilde{\boldsymbol{H}} = (\boldsymbol{H} - \boldsymbol{D}\boldsymbol{K}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \\ -\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} & -\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} \end{bmatrix}$$

为特征值都具有负实部的矩阵，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 正定，这使得可以规定期望的误差系统动态。实际上，选 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = \mathrm{diag}\{\omega_{n1}^2, \cdots, \omega_{nm}^2\}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = \mathrm{diag}\{2\zeta_1\omega_{n1}, \cdots, 2\zeta\omega_{nm}\}$，可得 n 个考虑线性部分的解耦方程。若不考虑不确定项，显然 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$，可再次得到前面具有精确逆动力学控制器的解($\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{B}$，$\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n}$)。

要确定 $\boldsymbol{w}$，将以下正定二次型作为李亚普诺夫待选函数：

$$V(\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi} > 0 \quad \forall \boldsymbol{\xi} \neq \boldsymbol{0} \tag{8.79}$$

其中 $\boldsymbol{Q}$ 为$(2n \times 2n)$的正定矩阵，$\boldsymbol{V}$ 沿着式(8.78)误差系统轨迹的导数为

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{V}} &= \dot{\boldsymbol{\xi}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\dot{\boldsymbol{\xi}} \\ &= \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\widetilde{\boldsymbol{H}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{Q}\boldsymbol{H})\boldsymbol{\xi} + 2\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{w}) \end{aligned} \tag{8.80}$$

因为 $\widetilde{H}$ 的特征值都具有负实部，众所周知对任意对称正定阵 $\boldsymbol{P}$，以下方程

$$\widetilde{\boldsymbol{H}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{Q}\widetilde{\boldsymbol{H}} = -\boldsymbol{P} \tag{8.81}$$

可得唯一解 $\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{Q}$ 也是对称正定的。因此，式(8.80)变成

$$\dot{V} = -\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\xi} + 2\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{w}) \tag{8.82}$$

335

式(8.82)右侧第一项负定，若 $\boldsymbol{\xi} \in \boldsymbol{N}(\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q})$，则解收敛。若相反地若 $\boldsymbol{\xi} \notin \boldsymbol{N}(\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q})$，则必须选择控制量 $\boldsymbol{w}$ 以使式(8.82)的第二项小于或等于零。设定 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi}$，式(8.82)的第二项可写为 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}$

$(\boldsymbol{\eta}-\boldsymbol{w})$。采用控制律

$$\boldsymbol{w}=\frac{\rho}{\|\boldsymbol{z}\|}\boldsymbol{z}\quad \rho>0 \tag{8.83}$$

得①

$$\begin{aligned}\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\eta}-\boldsymbol{w})&=\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}-\frac{\rho}{\|\boldsymbol{z}\|}\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}\\&\leqslant\|\boldsymbol{z}\|\,\|\boldsymbol{\eta}\|-\rho\|\boldsymbol{z}\|\\&=\|\boldsymbol{z}\|(\|\boldsymbol{\eta}\|-\rho)\end{aligned} \tag{8.84}$$

则若选 ρ 使得

$$\rho\geqslant\|\boldsymbol{\eta}\|\qquad\forall\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}} \tag{8.85}$$

控制式(8.83)可保证对所有误差系统轨迹,$\dot{V}$ 均小于零。

为满足式(8.85),注意由于式(8.66)中 $\boldsymbol{\eta}$ 的定义与式(8.72)～式(8.74)的假设条件,以及 $\|\boldsymbol{w}\|=\rho$,有

336

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\eta}\|&\leqslant\|\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}^{-1}\hat{\boldsymbol{B}}\|(\|\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}\|+\|\boldsymbol{K}\|\,\|\boldsymbol{\xi}\|+\|\boldsymbol{w}\|)+\|\boldsymbol{B}^{-1}\|\,\|\tilde{\boldsymbol{n}}\|\\&\leqslant\alpha\boldsymbol{Q}_{\mathrm{M}}+\alpha\|\boldsymbol{K}\|\,\|\boldsymbol{\xi}\|+\alpha\rho+B_{\mathrm{M}}\Phi\end{aligned} \tag{8.86}$$

因此,令

$$\rho\geqslant\frac{1}{1-\alpha}(\alpha Q_{\mathrm{M}}+\alpha\|\boldsymbol{K}\|\,\|\boldsymbol{\xi}\|+B_{\mathrm{M}}\Phi) \tag{8.87}$$

得

$$\dot{V}=-\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\xi}+2\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\eta}-\frac{\rho}{\|\boldsymbol{z}\|}\boldsymbol{z}\right)<0\qquad\forall\boldsymbol{\xi}\neq0 \tag{8.88}$$

所得方框图如图 8.23 所示。

总结如下,所描述的方法得到三种不同分量构成的控制律(control law):

- $\hat{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{y}+\hat{\boldsymbol{n}}$ 项保证了对非线性影响和关节耦合的近似补偿。
- $\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{q}}$ 项引入线性前馈作用($\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}$)与线性反馈作用($-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{q}$),可实现误差系统动态稳定。
- $\boldsymbol{w}=(\rho/\|\boldsymbol{z}\|)\boldsymbol{z}$ 项表示在计算非线性项中消除不确定量 $\tilde{\boldsymbol{B}}$ 和 $\tilde{\boldsymbol{n}}$ 的鲁棒分量,这些非线性项与机械手状态有关。不确定量越大,正标量 ρ 的值越大。因为控制律可由 ρ 值与 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi}$,$\forall\boldsymbol{\xi}$ 的单位向量相乘的向量进行描述,因此得到的控制律为单位向量类型。

在以上鲁棒控制下,所有所求的轨迹都将到达子空间 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,该子空间取决于李亚普诺夫函数 $\boldsymbol{V}$ 中的矩阵 $\boldsymbol{Q}$。这一引人注目的子空间称为滑动子空间(sliding subspace),在此子空间上控制量 $\boldsymbol{w}$ 以极高频率切换,所有误差分量都将趋向零,其动态过程则与矩阵 $\boldsymbol{Q}$,$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$,$\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 有关。二维情况下误差轨迹的特点见图 8.24。注意 $\boldsymbol{\xi}(0)\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{\xi}(0)\notin\boldsymbol{N}(\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q})$ 的情况下,轨迹被引向滑动超平面(直线)$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{0}$ 且趋向误差状态空间的原点,其时间变化由 ρ 决定。

实际上,控制器所使用元件的物理限制使得控制信号是以有限频率切换的,轨迹围绕滑动

① 注意要根据范数分解 $\boldsymbol{z}$ 以得到和 $\boldsymbol{z}$ 线性相关的项,该项包含控制量 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{w}$,对 $\boldsymbol{z}\to\boldsymbol{0}$ 可有效抵消包含非确定量 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}$ 的项(与 $\boldsymbol{z}$ 线性相关)。

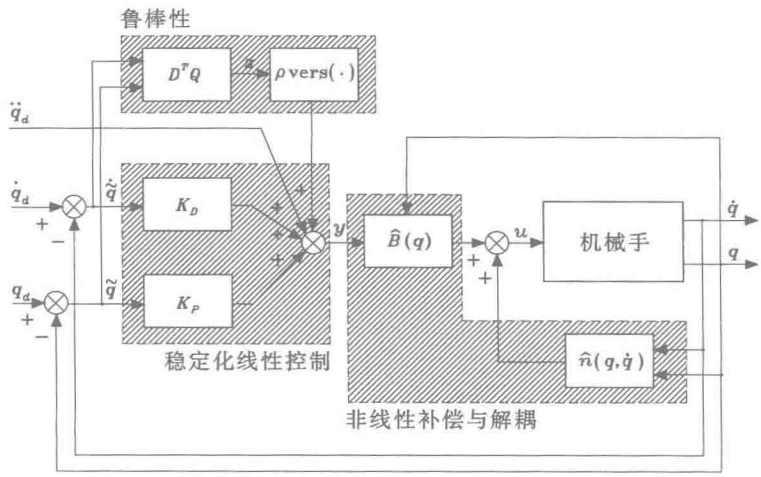


图 8.23　关节空间鲁棒控制方框图

子空间振荡，频率越高，振幅越小。

采用鲁棒控制律可以消除高频分量(震颤)，即使其不能保证误差总是收敛到零，但可以保证误差的范数有界。这种控制律的形式为

$$w=\begin{cases}\dfrac{\rho}{\|z\|}z & \text{per}\,\|z\|\geqslant\varepsilon\\[2ex] \dfrac{\rho}{\varepsilon}z & \text{per}\,\|z\|<\varepsilon\end{cases}\qquad(8.89)$$

337

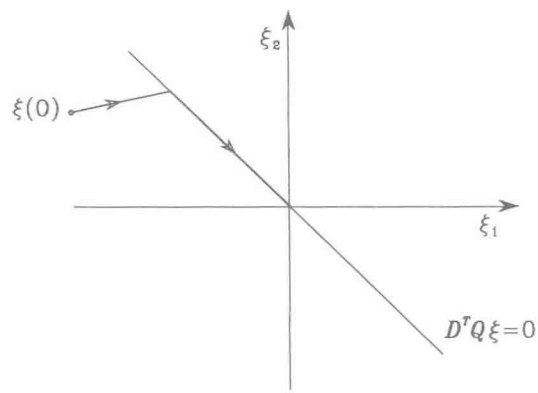


图 8.24　鲁棒控制误差轨迹

为直观解释该控制律，要注意当误差在矩阵 $\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$ 的零空间时，式(8.89)给出的控制输入为零。另一方面，当 z 趋向零向量时，式(8.83)的等价增益趋向无穷，从而产生有界幅值的控制输入。因为这些输入以无限频率切换，它们将迫使误差系统动态过程停留在滑动子空间。参考上面的例子，控制律式(8.89)使得超平面 $z=0$ 而不再具有吸引力，误差在边界层变化，边界厚度取决于ϵ(图 8.25)。

引入基于对生成误差适当线性合并计算的分量为非线性补偿控制方案增加了鲁棒性。事

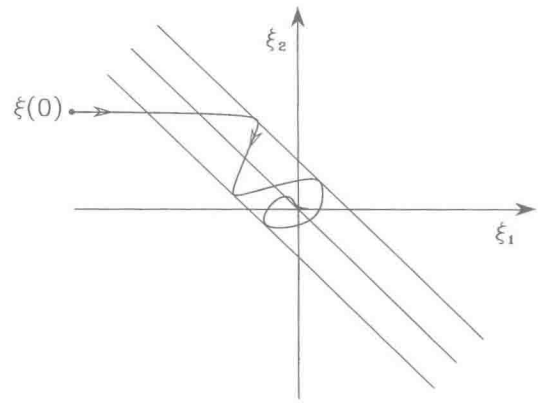


图 8.25 鲁棒控制与高频噪声滤除的误差轨迹

实上，即使机械手是准确建模的，从计算要求上也需要精确的非线性补偿，因而要求复杂精密的硬件体系，或者增加计算控制律的采样时间。从工程角度看，这种解决方案并不好，因为控制体系会使成本过高，而采样率下降会导致性能变差。因此，当考虑对不确定量具有精确估计的机械手动力学模型部分信息时，可以采用以上介绍的鲁棒控制方案。可以理解，应该找到不确定量的估计使机械结构可以承受施加的控制输入。

8.5.4 自适应控制

通常用于动力学逆解的计算模型与真实机械手动力学模型具有相同结构，但存在参数估计的不确定性。这种情况下，需要设计求解方法，使得动力学模型的计算模型具有在线适应性
338 (online adaptation)，从而实现逆动力学类型的控制方案。

机械手动力学模型参数的线性性(linearity in the parameters)使得找到自适应控制律成为可能。实际上，总是可以如式(7.81)那样采用一组合适的常数动态参数用线性形式表示非线性运动方程。式(8.7)的方程可写为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\ddot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{\pi}=\boldsymbol{u} \tag{8.90}$$

其中 $\boldsymbol{\pi}$ 为$(p\times 1)$的常参数向量，$\boldsymbol{Y}$ 为关节位置、速度与加速度函数构成的$(n\times p)$矩阵，动态参数的线性性是推导自适应控制的基础，下面所演示的自适应技术是最简单的一种。

首先介绍可以通过合并计算转矩/动力学逆解推导出的控制方案。假设计算模型和动力学模型一致。

考虑控制律

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma} \tag{8.91}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 为正定矩阵。选择

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}=\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}}\qquad \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}=\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{\Lambda}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} \tag{8.92}$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为正定(通常是对角阵)矩阵。上式使非线性补偿和耦合项可表示为期望速度与加速
339 度的函数，并由机械手的当前状态($\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$)进行修正。实际上，$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}=\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}}$ 项表示依赖于速度的分量的权重，其值建立在期望速度与位置跟踪误差两重基础之上。对加速度分量也有相似

的结论，该项除依赖于期望加速度量之外，还与速度跟踪误差有关。

若 $\boldsymbol{\sigma}$ 选取为下式，则 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}$ 项与误差的 PD 等价：

$$\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{q}_{\mathrm{r}}-\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}+\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}} \tag{8.93}$$

将式(8.91)代入式(8.90)，由式(8.93)得

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{\sigma}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{0} \tag{8.94}$$

李亚普诺夫待选函数

$$V(\boldsymbol{\sigma},\tilde{\boldsymbol{q}})=\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\sigma}+\frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\tilde{\boldsymbol{q}}>0\quad\forall\boldsymbol{\sigma},\tilde{\boldsymbol{q}}\neq\boldsymbol{0} \tag{8.95}$$

其中 $\boldsymbol{M}$ 为$(n\times n)$对称正定矩阵，要得到整个系统状态的李亚普诺夫函数必须引入式(8.95)的第二项，当 $\tilde{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0}$，$\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}=\boldsymbol{0}$ 时该项为零。V 沿系统式(8.94)轨迹的时间导数为

$$\begin{aligned}\dot{V}&=\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{\sigma}}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\sigma}+\tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}\\&=-\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{F}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}})\boldsymbol{\sigma}+\tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}\end{aligned} \tag{8.96}$$

其中利用了矩阵 $\boldsymbol{N}=\dot{\boldsymbol{B}}-2\boldsymbol{C}$ 的反对称性。由式(8.93)中 $\boldsymbol{\sigma}$ 的表达式，以及对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$，可以方便地选择 $\boldsymbol{M}=2\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$，从而

$$\dot{V}=-\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma}-\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}-\tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}} \tag{8.97}$$

该表达式表明时间导数为负定，因为只有 $\tilde{\boldsymbol{q}}\equiv\boldsymbol{0}$ 及 $\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}\equiv\boldsymbol{0}$ 时，该式为零。由此可得状态空间 $[\tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$ 的原点是全局渐进稳定的。注意和鲁棒控制情况不同，误差轨迹不需要高频控制就会趋向子空间 $\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{0}$。

以这种明显的结果为基础，可以根据参数向量 $\boldsymbol{\pi}$ 自适应建立控制律。

假设计算模型与机械手动力学模型结构相同，但参数并不确切已知，式(8.91)的控制律可修正为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}&=\hat{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\hat{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\hat{\boldsymbol{F}}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}+\hat{\boldsymbol{g}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}\\&=\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}},\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})\hat{\boldsymbol{\pi}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}\end{aligned} \tag{8.98}$$

340

其中 $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 表示对参数的可用估计，相应地 $\hat{\boldsymbol{B}}$，$\hat{\boldsymbol{C}}$，$\hat{\boldsymbol{F}}$，$\hat{\boldsymbol{g}}$ 表示了动力学模型中的被估计项。将控制律式(8.98)代入式(8.90)中得

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{\sigma}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}=-\tilde{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}-\tilde{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}-\tilde{\boldsymbol{F}}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}-\tilde{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{q})\\&=-\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}},\ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})\tilde{\boldsymbol{\pi}}\end{aligned} \tag{8.99}$$

其中方便地利用了误差参数向量

$$\tilde{\boldsymbol{\pi}}=\hat{\boldsymbol{\pi}}-\boldsymbol{\pi} \tag{8.100}$$

的线性性。根据式(8.63)，建模误差可表示为

$$\tilde{\boldsymbol{B}}=\hat{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}\quad\tilde{\boldsymbol{C}}=\hat{\boldsymbol{C}}-\boldsymbol{C}\quad\tilde{\boldsymbol{F}}=\hat{\boldsymbol{F}}-\boldsymbol{F}\quad\tilde{\boldsymbol{g}}=\hat{\boldsymbol{g}}-\boldsymbol{g} \tag{8.101}$$

需要注意，根据位置式(8.92)，矩阵 $\boldsymbol{Y}$ 并不依赖于关节加速度的实际值，而是依赖于关节加速度的期望值，因此避免了加速度直接测量带来的问题。

根据这一点，将式(8.95)的李亚普诺夫待选函数修改为以下形式：

$$V(\boldsymbol{\sigma}, \tilde{\boldsymbol{q}}, \tilde{\boldsymbol{\pi}}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\sigma} + \tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\tilde{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\pi}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\pi}\tilde{\boldsymbol{\pi}} > 0 \quad \forall \boldsymbol{\sigma}, \tilde{\boldsymbol{q}}, \tilde{\boldsymbol{\pi}} \neq \boldsymbol{0} \tag{8.102}$$

其特点是表示式(8.100)参数误差组附加项，且 $\boldsymbol{K}_{\pi}$ 对称正定。V 沿式(8.99)系统轨迹的时间导数为

$$\dot{V} = -\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma} - \dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} - \tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}} + \tilde{\boldsymbol{\pi}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{K}_{\pi}\dot{\tilde{\boldsymbol{\pi}}} - \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})\boldsymbol{\sigma}) \tag{8.103}$$

若根据如下自适应规则对参数向量估计进行更新：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = \boldsymbol{K}_{\pi}^{-1}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})\boldsymbol{\sigma} \tag{8.104}$$

因为 $\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} = \dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{\pi}}$ 为常数，故式(8.103)的变为

$$\dot{V} = -\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma} - \dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} - \tilde{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}}$$

与以上讨论相似，不难得到由如下模型描述的机械手轨迹

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{u}$$

341 若控制律为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})\hat{\boldsymbol{\pi}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}(\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}})$$

参数自适应律为

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = \boldsymbol{K}_{\pi}^{-1}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})(\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}} + \boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{q}})$$

机械手轨迹将全局渐进收敛于 $\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{0}$ 且 $\tilde{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0}$，这意味着 $\tilde{\boldsymbol{q}}$，$\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}$ 收敛于零，且 $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 有界。式(8.99)表示渐近性：

$$\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})(\hat{\boldsymbol{\pi}} - \boldsymbol{\pi}) = \boldsymbol{0} \tag{8.105}$$

该式并不表示 $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 将趋向 $\boldsymbol{\pi}$，实际上，参数能否收敛于其真值取决于矩阵 $\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}})$ 的结构以及期望轨迹与实际轨迹。虽然如此，但下面方法的目标是直接自适应问题的求解，即寻找保证有限跟踪误差的控制律，而不再确定系统的真实参数(与间接自适应问题相同)。得到的方框图如图 8.26 所示。

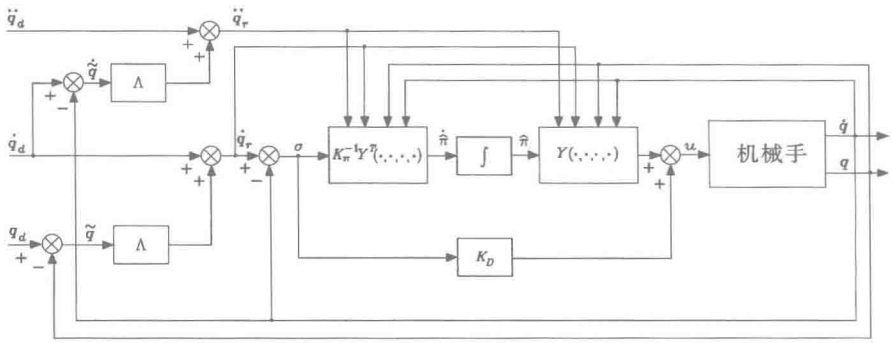


图 8.26 关节空间自适应控制方框图

以上控制律由三个不同部分构成总结如下：

- $\boldsymbol{Y}\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 项描述了逆动力学类型的控制作用，它保证了对非线性影响和关节耦合的近似

补偿。

• $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{\sigma}$ 项引入了对跟踪误差的 PD 型稳定化线性控制作用。

• 参数估计向量 $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 由梯度类型自适应规则更新，以保证机械手动力学模型中各项的渐进补偿；矩阵 $\boldsymbol{K}_{\pi}$ 决定了参量收敛到其渐近值的速度。

注意由于 $\boldsymbol{\sigma}\approx\boldsymbol{0}$，控制律(8.98)式等价于在期望速度与期望加速度基础上对计算转矩的纯 342
逆动力学补偿，这一点以 $\boldsymbol{Y}\hat{\boldsymbol{\pi}}\approx\boldsymbol{Y}\boldsymbol{\pi}$ 为前提。

参数自适应控制律要求完全计算模型具有有效性，而且没有任何减小针对外部干扰影响的作用。因此只要存在未建模因素，例如使用简化计算模型或出现外部干扰，其性能就会下降。这两种情况下，输出变量的影响都是由于控制器与参数估计之间不匹配造成的。其结果是，控制律试图通过对那些原本不会引起变化的量产生作用，以抵消这些影响。

另一方面，尽管鲁棒控制技术对未建模动力学关系很敏感，但还是对外部干扰提供了固有的抑制作用，抑制作用由高频切换控制作用产生，这种控制作用将误差轨迹约束在滑动子空间内。对机械结构而言，这种输入可能是无法接受的。而采用自适应控制技术时，由于其作用固有的平滑时间特性，这种麻烦一般而言不会出现。

8.6　操作空间控制

在以上所有控制方案中，总是假设可以得到以关节位置、速度和加速度的时间序列表示的期望轨迹，从而控制方案的误差可以在关节空间中表达。

就像经常所指出的那样，通常运动是在操作空间指定，然后使用运动学逆解算法将操作空间参量转换为相应的关节空间参量。除了正运动学的逆解外，还需要一阶和二阶微分运动学逆解将期望的末端执行器位置、速度和加速度的时程转换为相应关节级的量，因此运动学逆解过程增加了计算负担。由于这个原因，当前工业机器人控制系统通过运动学逆解计算关节位置，然后用数值微分计算速度和加速度。

在关节空间直接完成的控制方案是与之不同的方式。若运动由操作空间变量的形式描述，被测关节空间变量可根据正运动学关系转换为对应的操作空间变量。比较期望输入与重构变量，可完成反馈回路设计，其中轨迹的逆解由反馈回路中合适的坐标转换代替。 343

由于需要完成许多反馈回路的计算(某种程度上代表了运动学逆解函数)，所有的操作空间控制方案都会带来相当大的计算需求。相对数值实现而言，计算需求的负担主要来自采样时间，这可能引起整个控制系统性能的下降。

面对以上问题，有必要介绍操作控制方案，这种方案在考虑机械手与环境之间控制交互的情况下很有必要采用。实际上，关节空间控制方案仅能满足自由空间的运动控制。当机械手的末端执行器受到环境约束，例如末端执行器与弹性环境接触时，必须对位置与接触力都进行控制，这时操作空间控制方案较为方便。因此以下将介绍一些解决方法，这些方法虽然是用于运动控制的，但给出了力/位置控制策略的前提，关于力/位置控制策略下一章将具体讲述。

8.6.1　总体方案

如上所述，操作空间控制方案是以指定操作空间轨迹的输入值与相应机械手输出的测量

值之间的直接比较为基础的。故控制系统可以合并一些从操作空间（在此空间中定义误差）到关节空间（在此空间中生成控制广义力）的变换作用。

可以采用的控制方案被称作逆雅可比矩阵控制（Jacobian inverse control）（见图 8.27）。该方案中，对末端执行器在操作空间中的姿态 $\boldsymbol{x}_e$ 和相应的期望值 $\boldsymbol{x}_d$ 进行比较，从而计算出操作空间偏差 $\Delta\boldsymbol{x}$。假设该偏差对优良的控制系统而言足够小，$\Delta\boldsymbol{x}$ 可通过机械手逆雅可比矩阵转换为相应的关节空间偏差 $\Delta\boldsymbol{q}$。这样在偏差量的基础上，通过适当的反馈增益矩阵可以计算产生控制输入的广义力。其结果可使 $\Delta\boldsymbol{q}$ 及相应的 $\Delta\boldsymbol{x}$ 减小。换句话说，逆雅可比矩阵控
344 制使整个系统直观表现为一个在关节空间中有 n 个广义弹簧单元的机械系统，其常值刚度由反馈增益矩阵确定。这些系统的作用是使偏差趋于零。如果增益矩阵是对角形式的，广义弹簧单元相当于 n 个独立的弹性元件，分别对应每一关节。

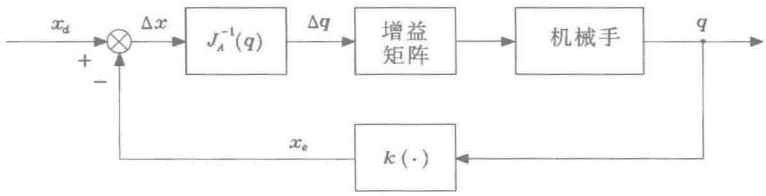


图 8.27 逆雅可比矩阵控制方框图

在概念上可类比的方案是所谓的转置雅可比矩阵控制（Jacobian transpose control）（见图 8.28）。这种情况下，操作空间误差首先用增益矩阵处理，方框的输出可视为广义弹簧单元产生的弹性力，弹性力在操作空间中的功能是减小或消除位置偏差 $\Delta\boldsymbol{x}$。换句话说，所得的力驱动末端执行器沿着减小 $\Delta\boldsymbol{x}$ 的方向运动。该操作空间的力可通过雅可比矩阵转置矩阵变换为关节空间的广义力，以实现需要的响应。

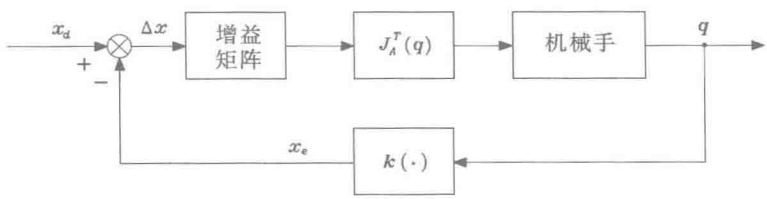


图 8.28 转置雅可比矩阵控制方框图

逆雅可比矩阵控制与转置雅可比矩阵控制方案都由直观的方式导出，因此，这些方案并不保证对系统稳定性和轨迹跟踪精度有效。以下介绍两种与以上方案等价的数学求解方法，可以解决这些问题。

8.6.2 重力补偿 *PD* 控制

与关节空间稳定性分析类似，给定末端执行器常值姿态 $\boldsymbol{x}_d$，期望找到控制结构以使如下的操作空间误差渐进趋近于零

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}_e \tag{8.106}$$

选择以下正定二次型作为李亚普诺夫待选函数

$$V(\dot{\boldsymbol{q}},\ \tilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} > 0 \quad \forall\, \dot{\boldsymbol{q}},\ \tilde{\boldsymbol{x}} \neq \boldsymbol{0} \tag{8.107}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 为对称正定阵。式(8.107)对时间求导得

$$\dot{V} = \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{345}$$

因为 $\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} = \boldsymbol{0}$，根据式(3.62)有

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = -\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$$

及

$$\dot{V} = \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{8.108}$$

回顾式(8.7)中关节空间机械手动力学模型的表达式及式(7.49)的性质，式(8.108)的表达式成为

$$\dot{V} = -\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}) \tag{8.109}$$

该方程提出了控制器的结构。实际上，选择控制律

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.110}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 正定，式(8.109)成为

$$\dot{V} = -\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{8.111}$$

从图 8.29 可以看出，得到的框图与图 8.28 方案类似。式(8.110)的控制律实现了关节空间的重力非线性补偿及操作空间的线性 PD 控制。引入的最后一项可提高系统阻尼，特别是，若 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 的测量值是从 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 推出的，可将其简单地选为 $-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}$。

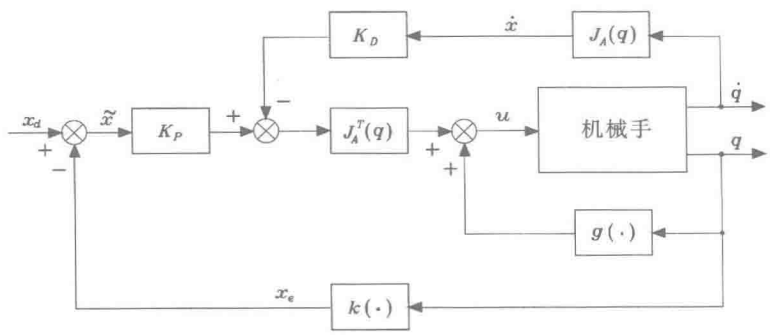


图 8.29　重力补偿的操作空间 PD 控制方框图

式(8.111)表明，对任意系统轨迹，只要 $\dot{\boldsymbol{q}} \neq \boldsymbol{0}$，李亚普诺夫函数都会减小，则系统可到达平衡姿态(equilivrium posture)。经过与关节空间相似的稳定性讨论(见式(8.52)～式(8.54))，该平衡姿态由下式确定

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{0} \tag{8.112}$$ 346

由式(8.112)可认识到，在雅可比矩阵矩阵满秩的假设条件下，有

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{0}$$

这就是所寻求的结果。

若 x_e 与 $\dot{x}_e$ 的测量值是直接在操作空间得到的，图 8.45（应为图 8.29，原文应有误——译者注）方案中的 $k(q)$ 和 $J_A(q)$ 恰好是正运动学方程的表示，不过这就必须测量 q 以在线更新 $J_A^T(q)$ 和 $g(q)$ 。若操作空间的值是间接测量的，控制器也要计算前向运动学方程。

8.6.3 逆动力学控制

现在考虑操作空间轨迹跟踪问题。回顾式(8.55)中机械手动力学模型的形式

$$B(q)\ddot{q} + n(q, \dot{q}) = u$$

其中 n 由式(8.56)给出。和式(8.57)相同，选择逆动力学线性控制

$$u = B(q)y + n(q, \dot{q})$$

使得系统表示为双积分器形式

$$\ddot{q} = y \tag{8.113}$$

设计新的控制输入 y 以跟踪由 $x_d(t)$ 表示的轨迹。为此目的，考虑式(3.98)中的二阶微分方程

$$\ddot{x}_e = J_A(q)\ddot{q} + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

347

对非冗余的机械手，选择与式(3.102)形式类同的控制律

$$y = J_A^{-1}(q)(\ddot{x}_d + K_D \dot{\tilde{x}} + K_P \tilde{x} - \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}) \tag{8.114}$$

其中 K_P 和 K_D 为正定（对角）矩阵。实际上，将式(8.114)代入式(8.113)得

$$\ddot{\tilde{x}} + K_D \dot{\tilde{x}} + K_P \tilde{x} = 0 \tag{8.115}$$

该式表示了操作空间误差的动态变化，其中 K_P 和 K_D 决定误差收敛到零的速度。所求逆动力学控制方案如图 8.30，该图证实了图 8.27 方案的类似预期。同样在此情形下，除了 x_e 和 $\dot{x}_e$，还需要测量 q 和 $\dot{q}$。若 x_e 和 $\dot{x}_e$ 为间接测量，控制器必须在线计算正运动学方程 $k(q)$ 和 $J_A(q)$。

对图 8.29 和图 8.30 方案的严格分析表明，操作空间控制器设计总是要求计算机械手雅可比矩阵矩阵。结果，机械手的操作空间控制通常比关节空间控制更复杂。实际上，奇异和/或冗余的存在都会影响到雅可比矩阵矩阵，一定程度上，操作空间控制器很难处理这些影响因素。举例来说，若图 8.29 的方案出现奇异，误差进入到雅可比矩阵矩阵的零空间，机械手会卡死在与期望位形不同的位形上。对图 8.30 的方案，由于要计算雅可比矩阵的渐消最小二乘(DLS)逆矩阵，所以这个问题更严重。再看冗余机械手问题，关节空间控制方案对此情形倒很容易，因为冗余已经由逆运动学解决；但相反的是，操作空间控制方案需要在反馈回路中加入冗余处理技术。

最后说明，以上操作空间控制方案是根据欧拉角形式的最简方向描述进行推导的。可以理解，与 3.7.3 节所介绍的逆运动学算法相似，还可以采用方向误差的不同定义，例如基于角和轴或单位四元数。使用几何雅可比矩阵矩阵比使用分析雅可比矩阵矩阵更具有优势。但其代价是，闭环系统的稳定性和收敛特性分析会变得复杂，甚至逆动力学控制方案无法导出齐次误差方程，需要使用李亚普诺夫函数来确定稳定性。

348

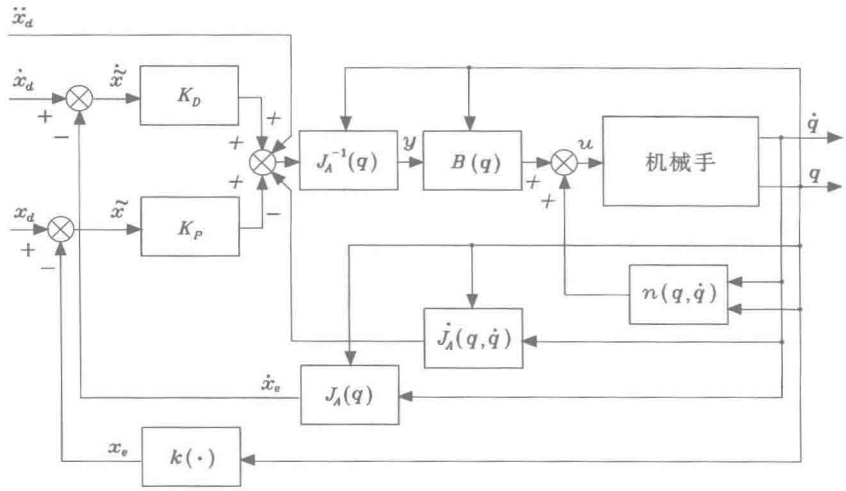


图 8.30　操作空间逆动力学控制方框图

8.7　不同控制方案的比较

为了对以上介绍的不同控制方案进行比较，以例 7.2 中的两连杆平面臂及相同的数据来分析。

$$a_1 = a_2 = 1\ \text{m} \quad l_1 = l_2 = 0.5\ \text{m} \quad m_{l_1} = m_{l_2} = 5\ \text{kg} \quad I_{l_1} = I_{l_2} = 10\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_{r1} = k_{r2} = 100 \quad m_{m1} = m_{m2} = 5\ \text{kg} \quad I_{m1} = I_{m2} = 0.01\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

假设臂由两个相同的执行器驱动，相关数据如下：

$$F_{m1} = F_{m2} = 0.01\ (\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s})/\text{rad} \quad R_{a1} = R_{a2} = 10\ \Omega$$

$$k_{t1} = k_{t2} = 2\ (\text{N} \cdot \text{m})/\text{A} \quad k_{v1} = k_{v2} = 2\ (\text{V} \cdot \text{s})/\text{rad}$$

可验证对于 $i=1, 2$，总有 $F_{mi} \ll k_{vi} k_{ti} / R_{ai}$。

期望指端轨迹为典型的梯形速度曲线，可以预料到会引起转矩的急剧变化。与例 7.2 相同，指端路径是沿着水平轴运动 1.6 m。在第一种情况下(快速轨迹)，加速时间为 0.6 s，最大速度为 1 m/s。第二种情况下(慢速轨迹)，加速时间为 0.6 s，最大速度为 0.25 m/s。在计算机上对被控臂运动进行仿真，控制器采用离散时间实现，采样时间为 1 ms。

下面分别使用关节空间控制方案和操作空间控制方案。(解析)运动学逆解得到关节空间方案的参考输入：

A. 根据位置与速度反馈进行独立关节控制(图 5.11)，每个关节伺服系统数据如下：

$$K_P = 5 \quad K_V = 10 \quad k_{TP} = k_{TV} = 1$$

相应的 $\omega_n = 5$ rad/s，$\zeta = 0.5$。

B. 根据位置、速度与加速度反馈进行独立关节控制(图 8.9)，每个关节伺服系统数据如下：

$$K_P = 5 \quad K_V = 10 \quad K_A = 2 \quad k_{TP} = k_{TV} = k_{TA} = 1$$

相应的 $\omega_n = 5$ rad/s，$\zeta = 0.5$，$X_R = 100$。为重构加速度，采用一阶滤波器(图 8.11)，其中 $\omega_{2f} = 100$ rad/s。

C. 方案 A 中加入分散前馈控制(图 8.13)。

349 D. 方案 B 中加入分散前馈控制(图 8.14)。

E. 对重力项与惯性矩阵对角项进行前馈补偿的关节空间计算转矩控制(图 8.19)，分散反馈控制如方案 A。

F. 重力补偿的关节空间 PD 控制(图 8.20)，由附加前馈速度项 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{d}}$ 修正，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = 3750\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 750\boldsymbol{I}_2$$

G. 关节空间逆动力学控制(图 8.22)，数据如下

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = 25\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 5\boldsymbol{I}_2$$

H. 关节空间鲁棒控制(图 8.23)，假定惯量为常数($\hat{\boldsymbol{B}} = \overline{\boldsymbol{B}}$)，对摩擦力和重力($\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{v}}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}$)进行补偿，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = 25\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 5\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}_2 \quad \rho = 70 \quad \epsilon = 0.004$$

I. 在 H 方案中，令$\epsilon = 0.01$

J. 关节空间自适应控制(图 8.26)，式(7.82)中臂的动力学模型参数与式(7.83)、式(7.84)相同。向量 $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ 的初始估计在额定参数基础上计算得到。假设臂上有负载，负载导致第二个连杆产生以下变化

$$\Delta m_2 = 10\ \mathrm{kg} \quad \Delta m_2 l_{C2} = 11\ \mathrm{kg \cdot m} \quad \Delta \hat{\boldsymbol{I}}_2 = 12.12\ \mathrm{kg \cdot m^2}$$

显然这些信息只用于更新臂的仿真模型。进一步设定以下数据

$$\boldsymbol{\Lambda} = 5\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 750\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\pi} = 0.01\boldsymbol{I}_8$$

K. 重力补偿操作空间 PD 控制(图 8.29)，由附加的前馈速度项 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}$ 进行修正，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = 16250\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 3250\boldsymbol{I}_2$$

L. 操作空间逆动力学控制(图 8.30)，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} = 25\boldsymbol{I}_2 \quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}} = 5\boldsymbol{I}_2$$

需要注意的是，所采用的驱动臂动态系统模型是式(8.7)所描述的。在分散控制方案 A～E中，如图 8.3 结构图所示，关节为电压控制，放大器增益为单位值($\boldsymbol{G}_{\mathrm{v}} = \boldsymbol{I}$)。另一方面，集中控制方案 F～L 中，为如图 8.4 结构图所示，关节的电流控制，放大器增益为单位值($\boldsymbol{G}_i = \boldsymbol{I}$)。

对于不同控制器的参数，其选择方式是要能够对每一方案相应于相同控制作用的运行进
350 行显著的比较。特别是可以观察到。

- 方案 A～E 关节的动态特性相同。
- 方案 G、H、I、L 中，PD 控制增益的选择是为了获得与方案 A～E 相同的自然频率和阻尼比。

不同控制方案所得到的结果如图 8.31～图 8.48 所示，其中图 8.31～图 8.39 为快速轨迹情况，图 8.40～图 8.48 为慢速轨迹情况。注意同一幅图所表示的两个量的情况。

- 对于关节轨迹，虚线表示指端轨迹通过逆运动学得到的参考轨迹，实线表示臂的实际轨迹。
- 对于关节转矩，实线指的是关节 1，而虚线指的是关节 2。
- 对于指端位置误差，实线指沿水平轴的误差分量，而虚线指沿垂直轴的误差分量。

最后，尽可能统一比例尺，以实现对结果的直接比较。

快速轨迹情况下，考虑不同控制方案的性能，所得结果会导致以下的注意事项。 353

真实关节轨迹偏离期望轨迹表明方案 A 跟踪性能非常差(图 8.31)。不过要注意，误差中的最大分量是由真实轨迹相对期望轨迹的时间滞后引起的，同时也包含了指端到几何路径的 354
距离。方案 B 会得出相似的结论。关于这点至今还未被(其他文献)提出。

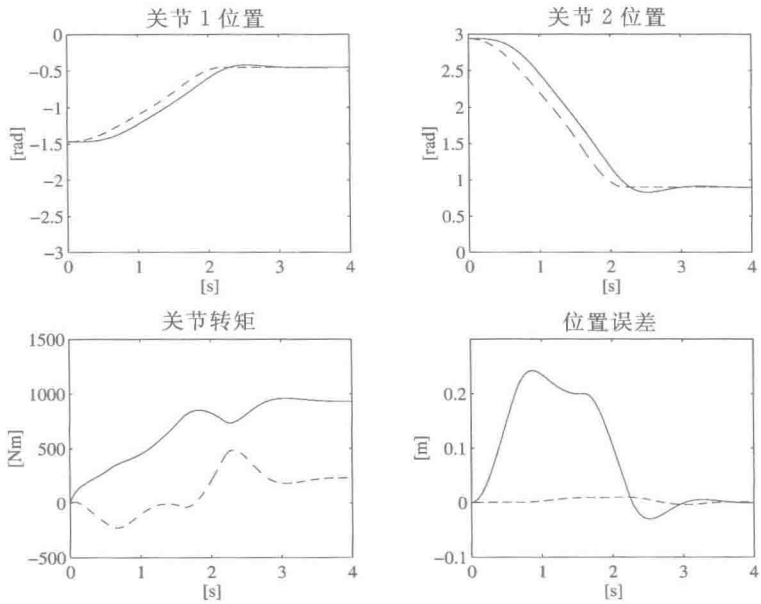


图 8.31　控制方案 A 快速轨迹的关节位置、转矩、端点位置误差的时程

可以看出方案 C 和 D 对跟踪精度实现了改进(图 8.32)，第二种方案性能更好，这主要是因为与第一种方案相比，加速度反馈外回路的干扰抑制因子提高了两倍。注意前馈作用产生一组接近实现期望轨迹的理论值的转矩。转矩的时程在在加速和减速切换时是不连续的。

方案 E 的跟踪误差进一步下降(图 8.33)，这是附加非线性前馈补偿品质的影响。

方案 F 保证了稳定收敛到臂的最终姿态，并比方案 A 和 B 的跟踪性能更优，这是因为存在速度前馈作用。但是因为缺少加速度前馈作用，其跟踪性能不如方案 C～E(图 8.34)。

从逻辑上可以预期，方案 G 可以得到最好的结果，其跟踪误差几乎为零，这主要是因为控制器的数字离散化(图 8.35)。

再比较方案 H 和 I 的性能(图 8.36)，实际上(方案 H)ϵ的阈值选得很小，在跟踪误差极为 357
有限的优点同时，导致了关节 1 转矩中高频成分的产生(见转矩图中最粗的部分)。若阈值增
加(方案 I)，转矩的平滑特性更好，但代价是跟踪误差的范数增加一倍。 358

可以观察到方案 J 的跟踪误差小于方案 F，其原因是动力学模型参量自适应控制的作用。但这些参量并不能收敛于其理论值，这一点可以由参数误差向量范数的时程达到非零稳态值来证实(图 8.37)。

最后，方案 K 和 L 的性能可与方案 F 和 G 进行对应比较(图 8.38 与 8.39)。

在慢速轨迹中，不同控制方案的性能总体比快速轨迹要好。这种改进对分散控制方案很

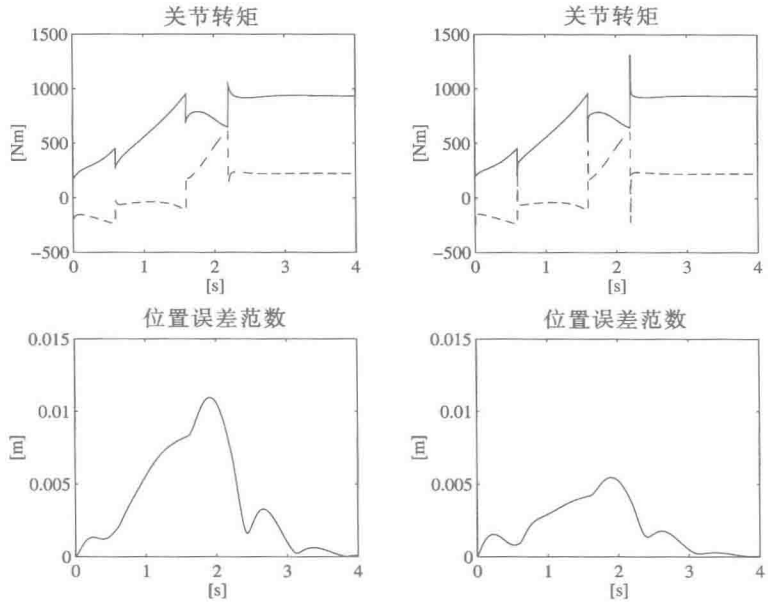


图 8.32 快速轨迹的关节转矩与端点位置误差范数的时程
(左图:控制方案 C;右图:控制方案 D)

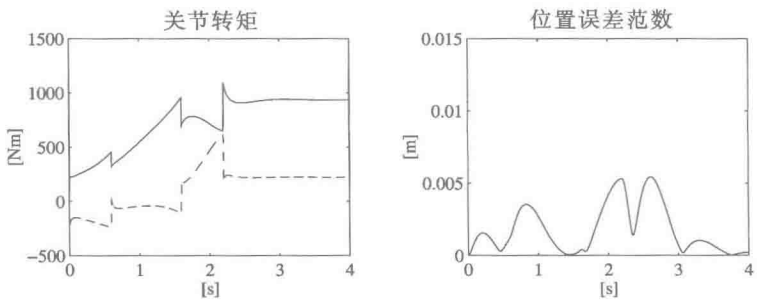


图 8.33 控制方案 E 快速轨迹的关节转矩与端点位置误差范数的时程

明显(图 8.40～图 8.42),而由于快速轨迹已经得到数量级很小的误差了,所以集中控制方案跟踪误差下降得并不明显(图 8.43～图 8.48)。任何一种情况下,各方案的性能都能得到与之前分析相似的结论。

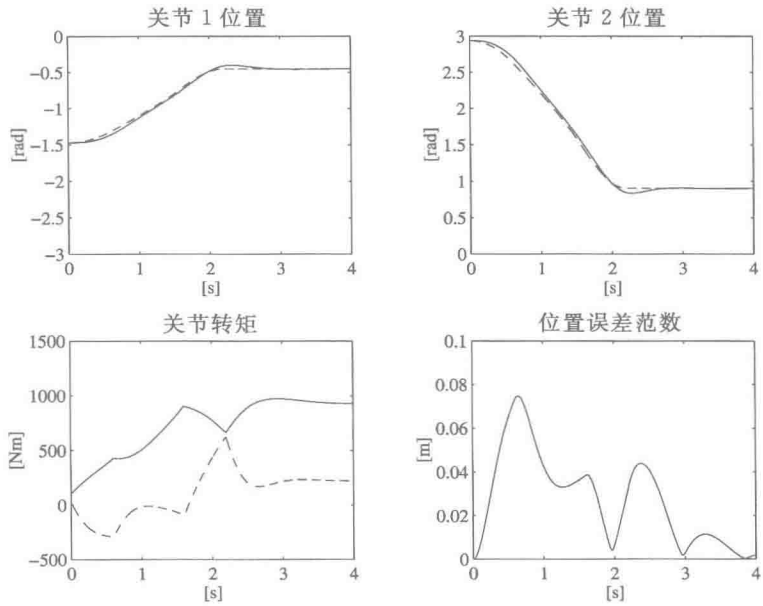


图 8.34　控制方案 F 快速轨迹的关节位置、转矩与端点位置误差范数的时程

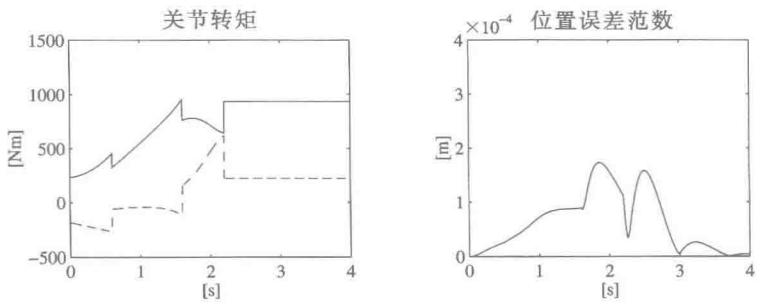


图 8.35　控制方案 G 快速轨迹的关节转矩与端点位置误差范数的时程

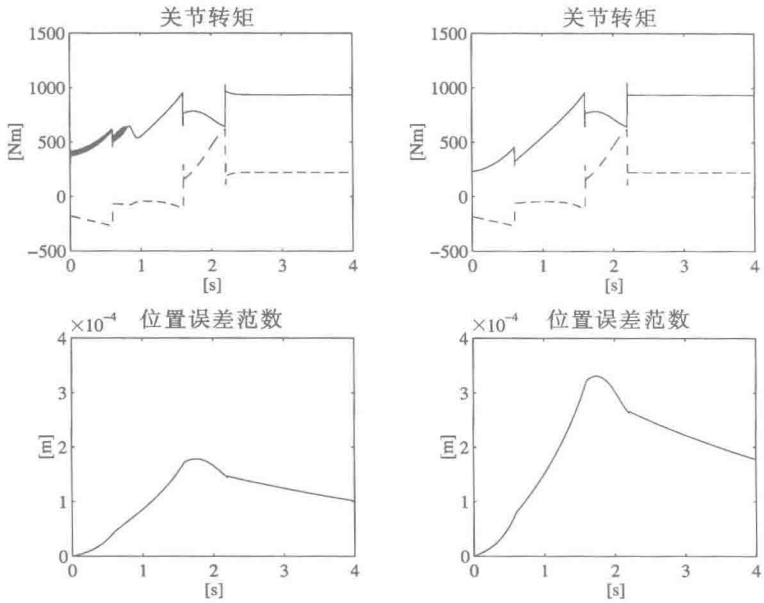


图 8.36 快速轨迹的关节转矩与端点位置误差范数的时程
(左图:控制方案 G;右图:控制方案 I)

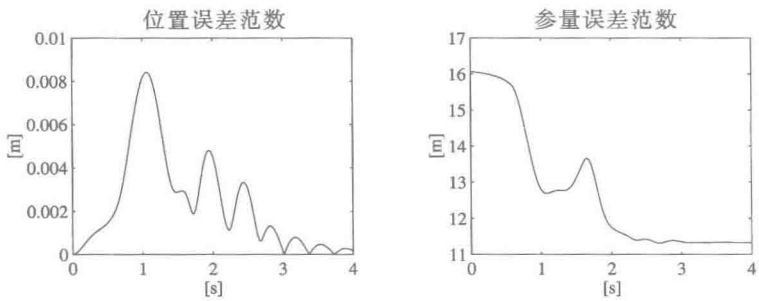


图 8.37 控制方案 J 中快速轨迹端点位置误差范数与参量误差向量范数的时程

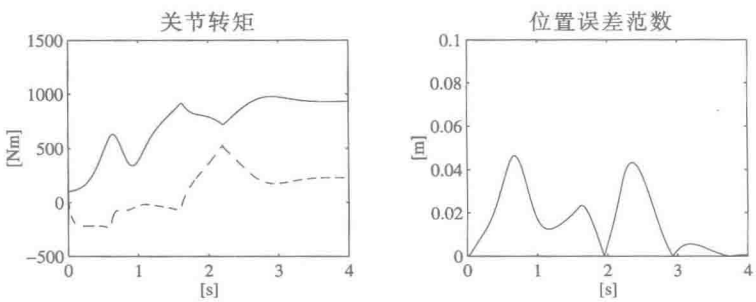


图 8.38 控制方案 K 中快速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

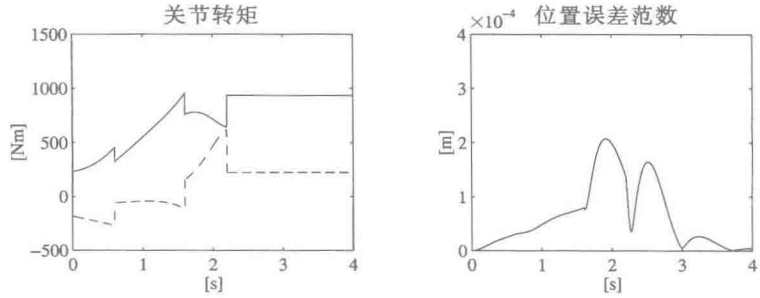


图 8.39　控制方案 L 中快速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

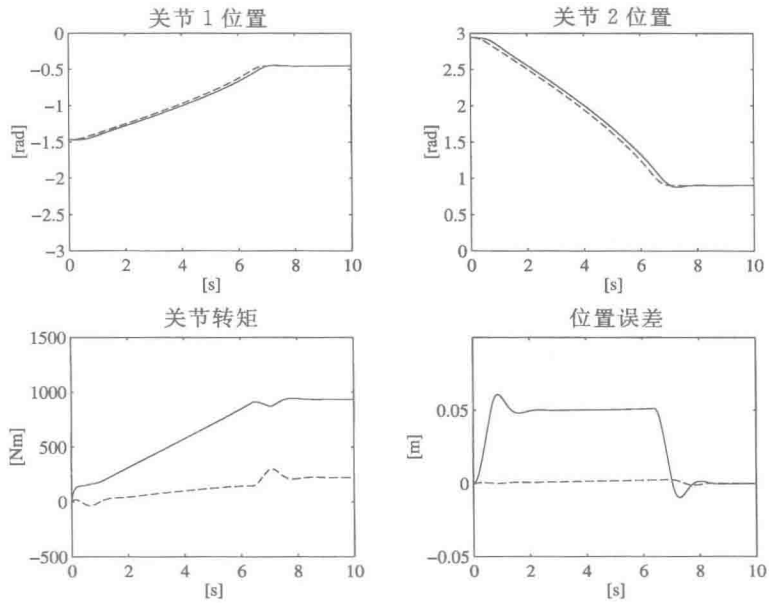


图 8.40　控制方案 A 中慢速轨迹关节位置、转矩与端点位置误差的时程

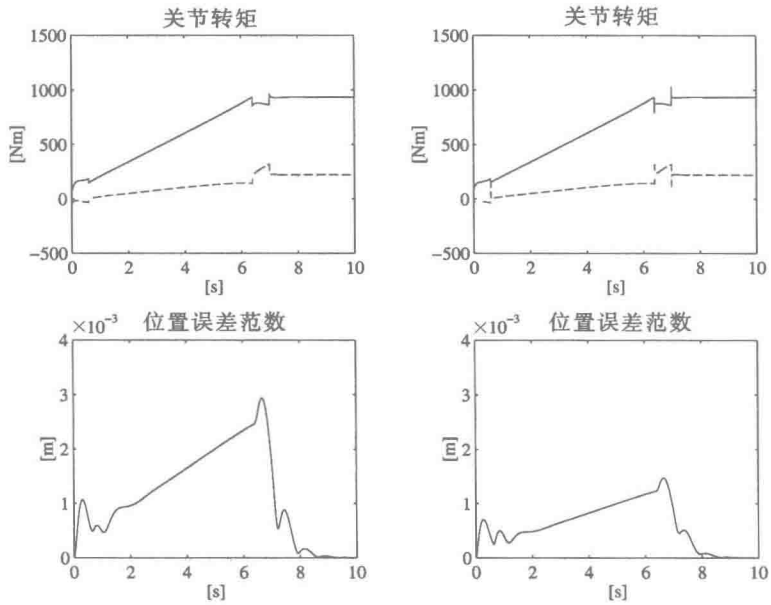


图 8.41 慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程
(左图:控制方案 C;右图:控制方案 D)

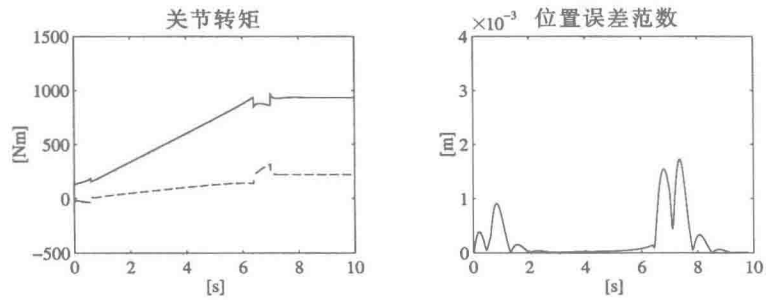


图 8.42 控制方案 E 中慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

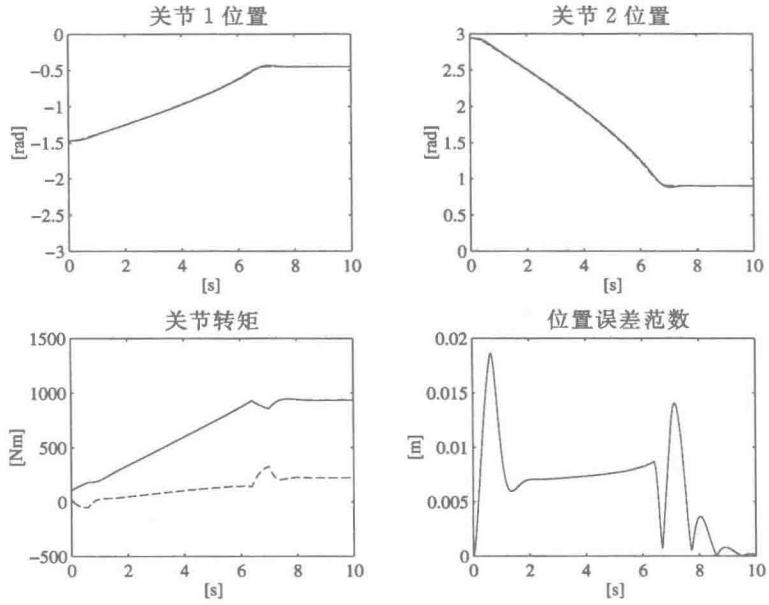


图 8.43　控制方案 F 中慢速轨迹关节位置、转矩与端点位置误差范数的时程

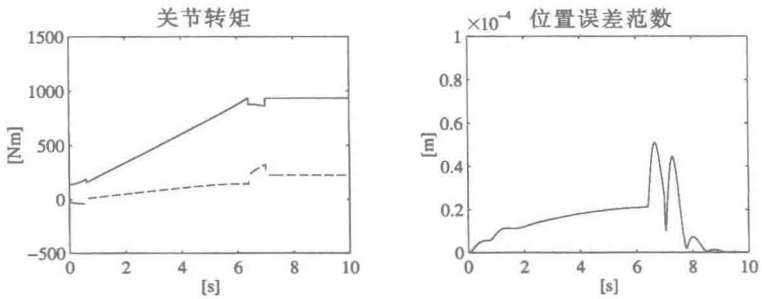


图 8.44　控制方案 G 中慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

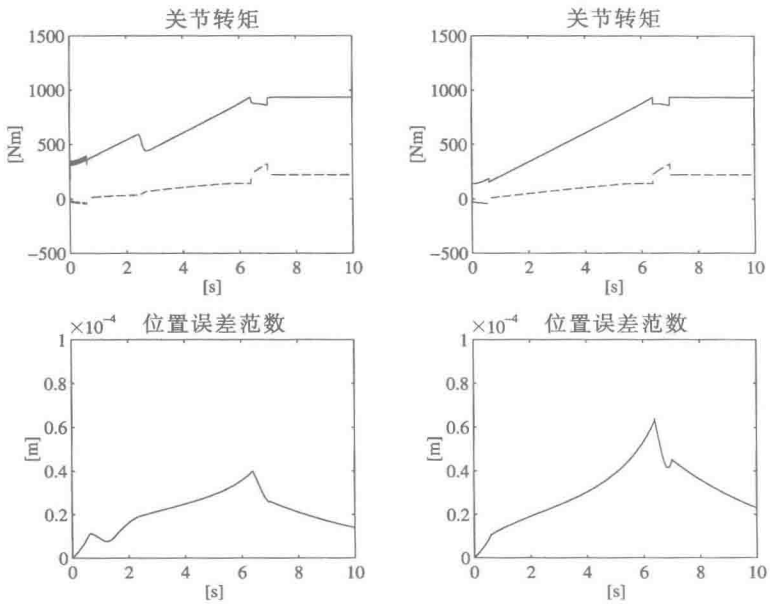


图 8.45 慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程
（左图：控制方案 H；右图：控制方案 I）

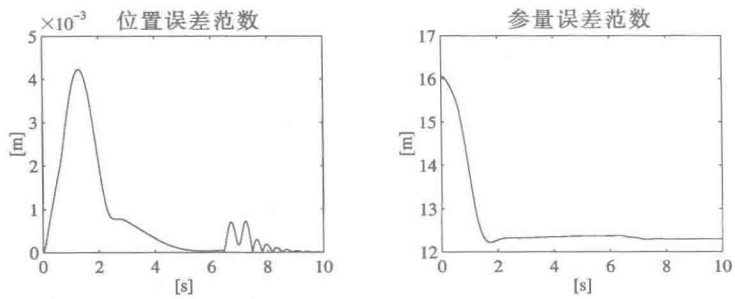


图 8.46 控制方案 J 中慢速轨迹端点位置误差范数与参量误差向量范数的时程

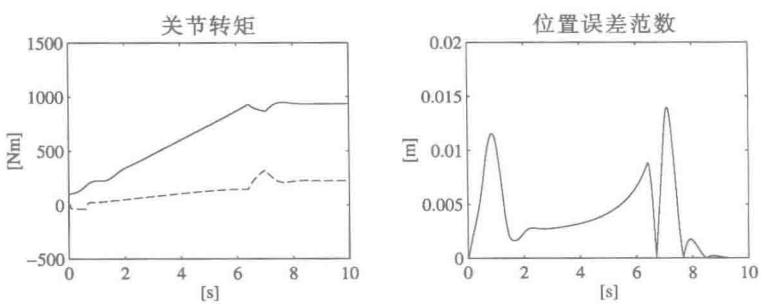


图 8.47 控制方案 K 中慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

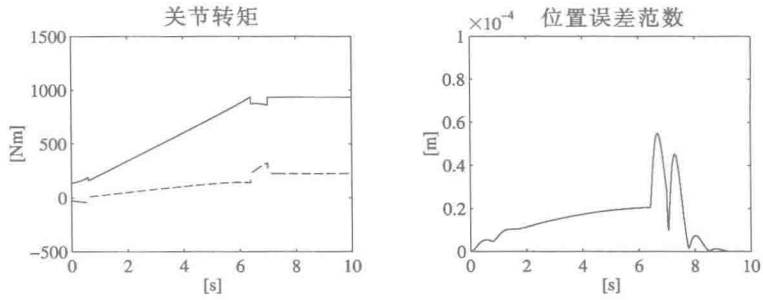


图 8.48　控制方案 L 中慢速轨迹关节转矩与端点位置误差范数的时程

参考资料

独立关节控制在一些经典文献[180,120,200]和科技论文[19,127,141,101,39]中有所分析。重力补偿 PD 控制的稳定性证明见[7],动力学模型显著属性见[226]。

计算转矩控制和逆动力学控制在 20 世纪 70 年代开始发展,最初的试验之一为[149],关于这个主题的其他论文见[83,4,117,121,126,227,29]。

鲁棒控制的主要方法的思想来自于[50],其中引用了[212,84,130,219,205,216]。基于高增益观念的鲁棒控制器介绍见[192,222]。对鲁棒控制的综述见[1]。

自适应控制最初方法之一在[67]中有介绍,其方法是以解耦关节动力学的假设作为基础的。用于机械手非线性动态的自适应控制最初的工作见[15,167,100],但是其中只是用动力学模型的明显属性作了某些扩展。逆动力学控制的自适应在[52,157]中有分析。基于动力学模型能量属性的方法在[214]中介绍,在[218]中进一步分析。自适应控制的一份有趣的指南是[175]。

[114]中介绍了操作空间控制,它是以[143]中所解决的加速度控制概念为基础的。[30]给出了操作空间中逆动力学控制方案,[102]扩展到了冗余机械手中。 359

习题

8.1　参考图 5.10 中的位置反馈方框图,试找出前向通路、反馈通路与闭环系统的传递函数。

8.2　参考图 5.11 中的位置与速度反馈方框图,试找出前向通路、反馈通路与闭环系统的传递函数。

8.3　参考图 8.9 中的位置、速度与加速度反馈方框图,试找出前向通路、反馈通路与闭环系统的传递函数。

8.4　某单个关节驱动系统,相关数据为 $I=6\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$,$R_a=0.3\ \Omega$,$k_t=0.5(\text{N}\cdot\text{m})/\text{A}$,$k_v=0.5\ (\text{V}\cdot\text{s})/\text{rad}$,$F_m=0.001\ (\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s})/\text{rad}$,试找出能够使闭环响应阻尼比 $\zeta\geqslant 0.4$ 的位置反馈控制器(单位传感器常数)参数,讨论抗干扰性能。

8.5 对8.4问题中的驱动系统,试找出能够使闭环响应阻尼比 $\zeta \geqslant 0.4$,自然频率 $\omega_n = 20$ rad/s的位置与速度反馈(单位传感器常数)控制器参数。讨论抗干扰性能。

8.6 对8.4问题中的驱动系统,试找出能够使闭环响应阻尼比 $\zeta \geqslant 0.4$,自然频率 $\omega_n = 20$ rad/s,抗干扰因子 $X_R = 400$ 的位置、速度与加速度反馈(单位传感器常数)控制器参数,设计能实现加速如测量值重构的一阶滤波器。

8.7 证实图8.12、图8.13、图8.14的控制方案分别是图8.42、图8.43、图8.44的实现。

8.8 验证图8.15、图8.16、图8.17中标准调节器方案分别等价于图8.12、图8.13、图8.14的方案。

8.9 证明不等式(8.76)。

8.10 对数据与8.7节相同的两连杆平面臂,设计重力补偿的PD类型关节控制。通过计算机仿真分别验证以下姿态的稳定性:$\boldsymbol{q} = [\pi/4 \quad -\pi/2]^T$, $\boldsymbol{q} = [-\pi \quad -3\pi/4]^T$。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.11 对数据与8.7节相同的两连杆平面臂,假设集中在端点有效负载质量为 $m_L = 10$ kg,设计带前馈计算转矩的独立关节控制。完成控制臂沿关节空间直线路径运动的计算机仿真,路经从 $\boldsymbol{q}_i = [0 \quad \pi/4]^T$ 到 $\boldsymbol{q}_f = [\pi/2 \quad \pi/2]^T$,速度曲线梯形变化,轨迹运行时间为 $t_f = 1$ s。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.12 对习题8.11中的两连杆平面臂,设计逆动力学关节控制。完成被控臂沿问题8.11指定轨迹运动的计算机仿真。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.13 对习题8.11中的两连杆平面臂,设计鲁棒关节控制。完成被控臂沿问题8.11指定轨迹运动的计算机仿真。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.14 对习题8.11中的两连杆平面臂,在臂动力学模型适当的参数表示基础上,设计自适应关节控制。完成被控臂沿问题8.11指定轨迹运动的计算机仿真。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.15 对习题8.11中的两连杆平面臂,设计操作空间重力补偿的PD控制。通过计算机仿真,分别证实以下姿态的稳定性:$\boldsymbol{p} = [0.5 \quad 0.5]^T$, $\boldsymbol{p} = [0.6 \quad -0.2]^T$。以采样时间1 ms实现离散时间控制。

8.16 对习题8.11中的两连杆平面臂,设计操作空间逆动力学控制。完成控制臂沿操作空间直线路径运动的计算机仿真,路经从 $\boldsymbol{p}(0) = [0.7 \quad 0.2]^T$ 到 $\boldsymbol{p}(1) = [0.1 \quad -0.6]^T$,速度曲线梯形变化,轨迹运行时间为 $t_f = 1$ s。以采样时间1 ms实现离散时间控制。